

Finanzas I

Profesor: Felipe Aldunate

Vicente García Casassus

vsgracia@uc.cl

Índice

<i>Introducción a los Mercados Financieros</i>	2
<i>Arbitraje y Derivados</i>	7
<i>Decisiones Bajo Incertidumbre y Mercados de Activos Financieros</i>	32
<i>Riesgo-Retorno y Diversificación</i>	41
<i>Análisis Media Varianza</i>	48
<i>CAPM</i>	63
<i>APT</i>	71
<i>Eficiencia de Mercados y Behavioral Finance</i>	79
<i>Estructura de Capital</i>	85
<i>Política de Dividendos</i>	105
<i>Gobierno Corporativo</i>	108



Este material está basado principalmente en los libros: *Corporate Finance*, Berk & DeMarzo e *Investments*, BKM.

Las palabras subrayadas corresponden a conceptos nuevos.

Más material en: <https://drive.google.com/drive/folders/0Bx20jJIsUiAOU1RTUFg2QIU3V2M>

Introducción a los Mercados Financieros

- Los mercados financieros son los intermediarios que te dan acceso a los activos financieros. Estos últimos otorgan derechos sobre los flujos y/o propiedad sobre activos reales.
- Aunque entendemos el principio general que explica por qué a los inversionistas no les gusta el riesgo y piden una prima por correrlo, nuestro objetivo es cuantificar la relación.
- Diferentes valores tienen diferentes precios iniciales, pagan cantidades distintas de dividendos, y se venden por diferentes cantidades futuras. Sus desempeños se expresan en términos de sus rendimientos.
- De todos los rendimientos posibles, el **retorno neto (R_{t+1})** es aquel que ocurre durante un periodo de tiempo en particular. Éste será igual a la suma del rendimiento del dividendo y la tasa de ganancia de capital menos la unidad. Matemáticamente:

$$R_{t+1} = \frac{\text{Div}_{t+1} + P_{t+1}}{P_t} - 1 = \frac{\text{Div}_{t+1}}{P_t} + \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t}$$

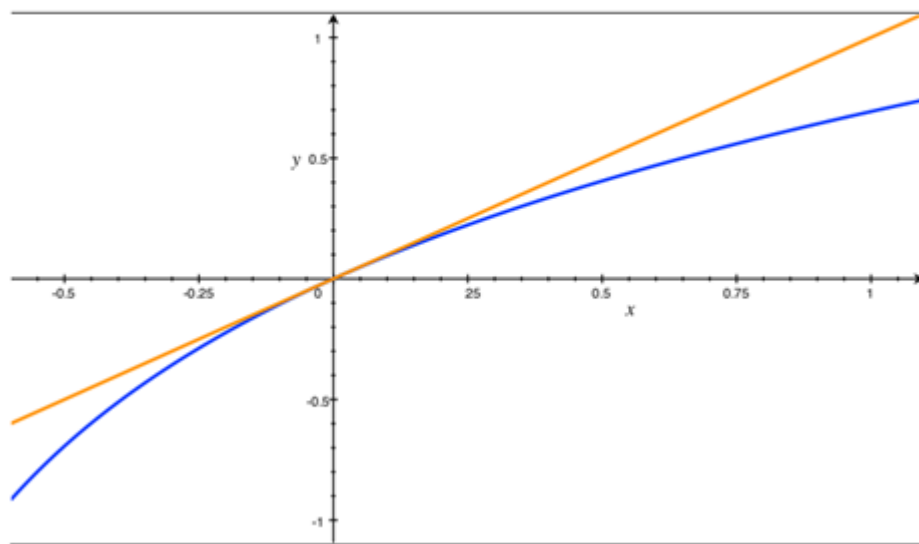
- En otras palabras, el **retorno neto depende del rendimiento del dividendo y la tasa de ganancia de capital**, respectivamente.
- **Sumándole la unidad al retorno neto, obtenemos el retorno bruto ($1 + R_{t+1}$).**
- En otras palabras, el retorno, en términos de porcentaje, dependerá del monto entregado en el primer dividendo y el nuevo precio con respecto al precio inicial.
- El **retorno logarítmico (r_t)** es el logaritmo natural del retorno bruto:

$$r_t \equiv \ln(1 + R_t) = \ln\left(\frac{P_t + D_t}{P_{t-1}}\right)$$

- En general, se considera que r_t es una aproximación de R_t . Esto se deriva del hecho que:

$$\ln(1 + \epsilon) \approx \epsilon$$
- Se utiliza esta aproximación ya que es más fácil de manejar y es muy similar al retorno bruto siempre y cuando sea pequeño:

Retorno Logarítmico (cont.)



- Si asumimos que los precios tienen una distribución lognormal, entonces los retornos logarítmicos tienen una distribución normal.
- Por lo general uno no se va después del dividendo, sino que reinvierte por lo que, para ver la rentabilidad de una acción, hay que considerar todos los dividendos entregados.
- Si suponemos que la empresa ABC entrega dividendos semestrales y queremos calcular la rentabilidad anual de una de sus acciones entonces debemos reemplazar en la siguiente ecuación:

$$1 + R_{t,t+2} \equiv (1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2})$$

- Cuando las acciones se mantienen en el largo plazo (más de un año), se puede buscar su promedio anual, desviación estándar, varianza, etc. Con esto podríamos determinar si vale la pena seguir invirtiendo en dicha acción o no.
- A la vez, uno puede encontrar una tasa de rendimiento promedio de cada periodo o anual (si es que trabajamos sobre rentabilidades de distintos años), un símil de la tasa yield:

$$1 + R_{t,t+N}^{\text{anual}} = \sqrt[N]{(1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2}) \dots (1 + R_{t+n})}$$

- El retorno logarítmico, a diferencia del retorno neto, facilita el cálculo de rentabilidades totales ya que este es únicamente aritmético en vez de geométrico. Usando retornos logarítmicos y nuestra aproximación obtenemos que:

$$r_{t,t+2} = r_{t+1} + r_{t+2}$$

$$r_{t,t+2}^{\text{anual}} = (1/2) \times [r_{t+1} + r_{t+2}]$$

- Esto se debe a que:

$$\begin{aligned}
 r_{t,t+2} &= \ln(R_{t,t+2}) \\
 &= \ln((1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2})) \\
 &= \ln((1 + R_{t+1})) + \ln((1 + R_{t+2})) \\
 &= r_{t+1} + r_{t+2}
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 r_{t,t+N}^{\text{anual}} &= \ln(1 + R_{t,t+N}^{\text{anual}}) \\
 &= \ln(\sqrt[N]{(1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2}) \dots (1 + R_{t+N})}) \\
 &= \frac{1}{N} [\ln((1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2}) \dots (1 + R_{t+N}))] \\
 &= \frac{1}{N} [\ln((1 + R_{t+1})) + \ln((1 + R_{t+2})) \dots + \ln((1 + R_{t+N}))] \\
 &= \frac{1}{N} [r_{t+1} + r_{t+2} \dots + r_{t+N}]
 \end{aligned}$$

- Los retornos acumulados son aproximadamente los mismo que “sumar” los retornos de los periodos individuales durante el horizonte de inversión. En retornos logarítmicos esto es exacto.
- **El retorno logarítmico equivalente por periodo es un promedio simple:**

$$r_{t,t+N}^{\text{anual}} = \sum_{i=t+1}^N \frac{r_i}{N}$$

- **Pero la tasa equivalente por período es el promedio geométrico de los retornos brutos de cada periodo:**

$$1 + R_{t,t+N}^{\text{anual}} = \sqrt[N]{(1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2}) \dots (1 + R_{t+N})}$$

- Hay que recordar que existe un pequeño factor que en distintas economías puede generar catástrofes si no es considerada, la inflación. Es por esto que hay que diferenciar entre retornos nominales de retornos reales.
- Se necesita una medida de la evolución del poder adquisitivo, por lo general se usa el IPC. La inflación en el periodo “t”, $\pi_t = \frac{IPC_{t+1}}{IPC_t}$
- A partir de ello definimos el retorno real como:

$$1 + R_{t+1}^{\text{real}} = \frac{\frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{IPC_{t+1}}}{\frac{P_t}{IPC_t}} = \frac{1 + R_{t+1}}{1 + \pi_{t+1}}$$

- También podemos usar los retornos logarítmicos, tomamos la última expresión y aplicamos logaritmo a ambos lados:

$$r_{t+1}^{\text{real}} \equiv \ln(1 + R_{t+1}^{\text{real}}) = \ln\left(\frac{1 + R_{t+1}}{1 + \pi_{t+1}}\right) = \ln(1 + R_{t+1}) - \ln(1 + \pi_{t+1}) = r_{t+1} - \pi_{t+1}$$

donde π_{t+1} está definida como $\ln(1 + \pi_{t+1})$

- Generalmente, cuando hablamos de retornos, no hablamos exclusivamente del valor de las acciones, también nos interesa el retorno que entregan las AFP, un fondo mutuo, un determinado portafolio de inversiones, etc.
- Si podemos calcular el precio del portafolio, **el retorno se calcula de igual manera que la de un activo**, es decir, **se consideran los flujos de un periodo y se divide por el costo del portafolio**.
- Sin embargo, también **se puede encontrar el retorno de un portafolio por medio del retorno de sus propios componentes**. Esto se debe a que un portafolio no es más que un promedio ponderado de distintos activos financieros.

- Por ejemplo, sea que un portafolio está compuesto por dos activos, A y B, donde una proporción α está destinado para el activo A y una proporción $(1 - \alpha)$ está destinada para el activo B, entonces el rendimiento del portafolio en el periodo "t" es:

$$1 + R_t^{\text{port}} = \alpha(1 + R_t^A) + (1 - \alpha)(1 + R_t^B)$$

- ¿A qué se debe esto? Supongamos que los activos A y B corresponden a acciones de empresas que no entregan dividendos, se compran a acciones de A y b acciones de B, a precios P_t^A y P_t^B , respectivamente. Se deduce que el retorno del portafolio estará determinado por el precio de las acciones en el periodo "t + 1". El retorno bruto está dado por:

$$\begin{aligned} 1 + R_{t+1}^{\text{port}} &= \frac{P_{t+1}^A \times a + P_{t+1}^B \times b}{P_t^A \times a + P_t^B \times b} \\ &= \frac{\boxed{P_{t+1}^A} \times a}{\boxed{P_t^A} \times a + P_t^B \times b} + \frac{P_t^B \times b}{\boxed{P_t^A} \times a + P_t^B \times b} \\ &= \frac{\boxed{P_{t+1}^A} \times a}{P_t^A \times a + P_t^B \times b} + \frac{\boxed{P_t^B} \times b}{\boxed{P_t^A} \times a + \boxed{P_t^B} \times b} \\ &= (1 + R_{t+1}^A)\alpha + \boxed{(1 + R_{t+1}^B)(1 - \alpha)} \end{aligned}$$

- Se podría decir que **el rendimiento del portafolio**, entonces, **está determinado por los flujos entregados por los activos en un determinado periodo y por la participación de cada activo en el portafolio**. En otras palabras, un promedio ponderado de los activos. Matemáticamente:

$$1 + R_{t,t+1}^{\text{port}} = \sum_{i=1}^n \alpha_t^i (1 + R_{t,t+1}^i)$$

donde n es el número de activos y $\sum_{i=1}^n \alpha_t^i = 1$ (ó 100 %)

- Como se puede ver en la fórmula anterior, el peso del activo esta subindexado ya que bien se puede dar el caso en que el portafolio varíe, uno comprar o vender acciones, por lo que el ponderador puede variar entre periodos.
- **Un índice es un portafolio que representa el retorno de un mercado**. Por ejemplo, el índice que señala el retorno ponderado de las acciones de las empresas de la Bolsa de Santiago es el IPSA.
- Sin embargo, dicho retorno no sería necesariamente igual si es que sólo se considerase una acción por empresa, o si todos los activos tuviesen que tener el mismo ponderador, etc. Hay 4 índices principales:

- 1- **Equal weighted**: la riqueza se invierte en partes iguales en cada uno de los activos, es decir, **cada activo tiene el mismo ponderador**. El problema que se genera es que uno sobre-pondera las empresas pequeñas y sub-pondera las empresas grandes, razón por la cual se usa poco. Si busco determinar los retornos del 2018, se calcula en base a los ponderadores del 2017, es decir, el **n (cantidad de activos que tenga el portafolio)** que había en el 2017.

$$\alpha_i = \frac{1}{n}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- 2- **Price weighted**: **el ponderador de cada activo será el precio de dicho activo dividido por la suma de los precios de todos los activos**. Lo cual es lo mismo que construir **un portafolio**

con una acción de cada empresa. Por ejemplo, Dow Jones Industrial Average (DJIA). Si busco determinar los retornos del 2018, se calcula en base a los ponderadores del 2017, es decir, el precio de las acciones a fines del 2017.

$$\alpha_i = \frac{P_i}{P_1 + \dots + P_n}$$

- 3- **Value weighted:** el ponderador es la **razón entre el valor de mercado de la firma (su patrimonio) y el valor de mercado de todas las firmas**. El valor de mercado de la firma está determinado por el precio de su acción y el número de acciones **emitidas**. Por ejemplo, Standard&Poor's 500 (S&P500). **Si busco determinar los retornos del 2018, se calcula en base a los ponderadores del 2017, es decir, el valor de las acciones a fines del 2017.**

$$\alpha_i = \frac{V_i}{V_1 + \dots + V_n}$$

donde $V_i = P_i N_i$ y N_i es el número de acciones emitidas de i

Supongamos que tenemos un activo A cuyo precio es 12 y hay 10 acciones y un activo B cuyo precio es 5 y hay 50 acciones. $V_A = 120$, $V_B = 250$, $\alpha_A = 32,4\%$ y $\alpha_B = 67,6\%$.

- 4- **Free-float weighted:** Igual que el value weighted, **solo que se toma en consideración el número de acciones en circulación**, es decir, el porcentaje del patrimonio que está disponible para ser transado. Por ejemplo, el IPSA.

Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que las acciones de B tienen un free-float del 50% (sólo el 50% está en circulación), mientras que el free-float de A es del 100%. $V_A^{\text{ajustado}} = 120$, $V_B^{\text{ajustado}} = 250 \times 50\% = 125$, $\alpha_A = 49\%$ y $\alpha_B = 51\%$.

- **Se considera free-float aquel porcentaje de las acciones suscritas que se encuentran disponibles para ser adquiridas por el mercado.**
- Un portafolio no siempre obtiene los mismos retornos, basta con que tan solo uno de sus activos tenga una variación de precio distinta como para obtener un retorno diferente.

Arbitraje y Derivados

- El arbitraje es la **práctica de tomar ventaja de una diferencia de precios de un bien en distintos mercados**. Por ejemplo, el bien A está valorado en \$9 en el mercado X, pero \$10 en el mercado Y. Por lo que, para arbitrar, uno compraría el bien A en el mercado X y luego lo vende en el mercado Y para así obtener un flujo neto de \$1.
- En los mercados financieros no es tan sencillo como “comprar y vender” ya que se trabaja con activos incorpóreos. Por lo que para poder entender cómo arbitrar en mercados financieros hay que incorporar nuevos conceptos:
 - 1- Venta Corta (short selling): **vender activos financieros que uno pidió prestado o “arrendó”**. Por ejemplo, supongamos que el Bitcoin está en US\$7.500 y crees que, debido a la regulación mundial de las criptomonedas, su precio va a caer. Tu amigo Satoshi Nakamoto tiene Bitcoins de sobra y está seguro de que el precio no va a caer por lo que le pides que te arriende un Bitcoin por 1 mes por US\$100, Satoshi felizmente te lo arrienda. Tu vendes el Bitcoin en US\$7.500 y lo compras en un mes más. Pasado el mes, el Bitcoin está en US\$6.000, por lo que compras un Bitcoin para devolvérselo a tu amigo y le pagas los US\$100 de interés. Vendiendo en corto obtuviste US\$1.400. **Este es un ejemplo de venta corta, no de arbitraje.**
- El arbitraje es la aplicación concreta de “compra barato y vende caro”. **El arbitraje en sí es una oportunidad de obtener ganancia (no necesariamente inmediata) libre de riesgo**. Uno lo puede ver al construir un portafolio que entreguen imite a uno preestablecido, una replicación.
- Un ejemplo de una replicación sería el siguiente ejemplo:

Suponga que existen dos empresas, A y B, cuyo precio por acción hoy es de \$4 y \$6, respectivamente. Su ejecutivo de banco lo llama y le comenta que está disponible un fondo llamado “Fondo Ganador” que promete entregar en un año más un pago igual al valor de un portafolio que tiene 1 acción de A y 2 de B. Si el “Fondo Ganador” tiene un valor de \$13, ¿cómo podríamos aprovechar esta situación para hacer arbitraje?
- Hay que replicar el Fondo Ganador con un portafolio imitador, es decir, un portafolio con 1 acción de A y 2 acciones de B. Dicho portafolio imitador tendría un valor de $1 \times \$4 + 2 \times \$6 = \$16$. Como mi portafolio imitador es más caro que el Fondo Ganador vendo el portafolio imitador, una venta en corto, obtengo \$16, pero ahora debo 1 acción de A y 2 acciones de B, por lo que compro el Fondo Ganador por \$13. Arbitré y obtuve \$3.
- El concepto de portafolio imitador surge a partir de dos “proyectos” que tengan flujos idénticos, es decir, que tengan el mismo valor presente. Más general, **sus distribuciones de probabilidad tengan “parámetros relevantes” (retorno esperado, varianza, etc.) idénticos**.
- Uno busca crear un título a partir de títulos ya existentes, para así poder determinar su precio, rentabilidad, etc. Para trabajar con ellos supondremos inicialmente neutralidad frente al riesgo. Un ejemplo sencillo sería tener los siguientes activos (A) en el mercado:

	$S_1 = \text{Lluvia}$	$S_2 = \text{Nublado}$	$S_3 = \text{Sol}$	Precio
Paragua	\$100	\$0	\$0	\$30
Bufanda	\$100	\$100	\$0	\$70
Protector Solar	\$0	\$100	\$100	\$60
Activo Libre de Riesgo	\$100	\$100	\$100	\$X

Se busca encontrar un portafolio que imite el activo libre de riesgo, es decir, que entregue \$100 en cada posible estado de la naturaleza, ¿cuál es su precio?

- Si nos damos cuenta, **podríamos crear imitar el activo libre de riesgo por medio de un portafolio imitador al comprar el activo 1 y el activo 3** ya que de esta manera nos aseguramos de obtener \$100 en cada posible estado de la naturaleza (S_i).
- Recordar que **un estado de la naturaleza se puede considerar como un “posible escenario”, cada estado de la naturaleza tiene su propia probabilidad de ocurrencia**. Sin embargo, **las probabilidades no nos importan ya que los precios los reflejan a la perfección**, esto lo veremos más adelante.
- ¿Cómo encontramos el precio del activo libre de riesgo? Hay que encontrar el precio del portafolio imitador, si utilizamos la aditividad de valor, llegamos a la conclusión de que, **como el portafolio imitador está conformado por el activo 1 y 3, el precio del portafolio será igual a la suma de los dos activos**.
- Existe otra forma para encontrar la cantidad de activos o títulos que hay que adquirir para obtener el portafolio imitador, esta forma consiste en un sistema de ecuaciones.
- **Consiste en igualar el flujo que esperamos en cada estado de la naturaleza con los flujos que entrega cada título por su cantidad. En este ejemplo sería:**

$$\$100 = \$100 \times Q_{PS} + \$100 \times Q_B + \$0 \times Q_P$$

$$\$100 = \$0 \times Q_{PS} + \$100 \times Q_B + \$100 \times Q_P$$

$$\$100 = \$0 \times Q_{PS} + \$0 \times Q_B + \$100 \times Q_P$$

- A partir de este sistema de ecuaciones llegamos a que la cantidad que se requiere de cada activo es:

$$Q_{PS} = 1 \quad Q_B = 0 \quad Q_P = 1$$

$$P_{ALR} = P_{A1} * Q_{PS} + P_{A2} * Q_B + P_{A3} * Q_P = \$30 * 1 + \$60 * 1 = \$90$$

- Lamentablemente **las oportunidades de arbitraje se corrigen a sí misma, por oferta y demanda**, si un activo está más barato en un mercado, se va a demandar más que antes por lo que el precio se corregiría.
- Las oportunidades de arbitraje son como el dinero tirado a la calle, una vez que alguien se dé cuenta, aprovechará la oportunidad y dejará de estar disponible para los demás. Se puede usar la ausencia de oportunidades de arbitraje para valorar activos. Si podemos “copiar” un activo, en “equilibrio” el valor debe ser el mismo.
- **Un activo puro o activo Arrow-Debreu (AD) es aquel que paga \$1 en sólo un estado de la naturaleza y \$0 en el resto**. Estos activos se forman a partir de títulos ya existentes usando la aditividad o resta de valor.

- Si usamos el activo 1 del ejemplo anterior, que paga \$100 sólo en el primer estado de la naturaleza, y lo dividimos por 100, obtenemos que paga \$1 en el primer periodo. ¿Cuál es su precio? El precio del activo 1 dividido \$100.
- Siempre se debe tener igual cantidad de activos puros como de estados de la naturaleza, por lo que deberíamos encontrar un activo puro que sólo pague en S2 y S3.
- Mirando la tabla anterior, obtendríamos un título que sólo pague en S2 si compramos un A2 y vendemos un A1. Es decir, $A_2 - A_1$, nos paga \$100 en S2. Si dividimos la diferencia en 100, obtenemos un nuevo activo puro. Su precio obtiene de la misma manera, restando los precios de A2 y A1 y luego dividirlo por 100.
- Para el último activo puro, que sólo pague en S3, usamos la misma metodología. Obtenemos un título que sólo pague en S3 si compramos A1 y A3 y si vendemos A2.
- Colocando esto en una tabla obtenemos:

	S₁ = Lluvia	S₂ = Nublado	S₃ = Sol	Precio
AD₁	\$1	\$0	\$0	\$0,3
AD₂	\$0	\$1	\$0	\$0,4
AD₃	\$0	\$0	\$1	\$0,2
Activo Libre de Riesgo	\$100	\$100	\$100	\$X

- Si nos vuelven a pedir un activo libre de riesgo que pague \$100 en cada estado de la naturaleza, sólo debemos comprar 100 de cada activo puro. Haciendo esto llegamos a que el precio del activo libre de riesgo es de \$90, lo mismo que se obtiene al comprar el A1 y A3.
- **Este es el método de portafolio imitador por cantidades. El otro método es encontrar los activos puros por precios.** En general, se pueden usar los activos puros para generar cualquier otro activo dados sus estados de la naturaleza para ello definamos:

$s = 1, \dots, S$ estados de la naturaleza

P_x : precio del activo x

x_s : pago del activo x en el estado s

P_{ADs} : precios del activo AD que paga en el estado s

$$P_x = \sum_{s=1}^S x_s \cdot P_{ADs}$$

- Dada ausencia de arbitraje:

$$\begin{aligned} P_X &= X \bullet P_{AD} \\ \Rightarrow \\ P_{AD} &= X^{-1} \bullet P_X \end{aligned}$$

- Usemos el mismo ejemplo que antes:

	$S_1 = \text{Lluvia}$	$S_2 = \text{Nublado}$	$S_3 = \text{Sol}$	Precio
Paragua	\$100	\$0	\$0	\$30
Bufanda	\$100	\$100	\$0	\$70
Protector Solar	\$0	\$100	\$100	\$60
AD_1	\$1	\$0	\$0	P_{AD1}
AD_2	\$0	\$1	\$0	P_{AD2}
AD_3	\$0	\$0	\$1	P_{AD3}

- Dado que me da paja invertir la matriz de los estados de la naturaleza, usaremos la primera opción:

$$\begin{array}{rcl} \$30 & \$100 & \$0 & \$0 & P_{AD1} \\ \$70 & = & \$100 & \$100 & \$0 & \times & P_{AD2} \\ \$60 & & \$0 & \$100 & \$100 & & P_{AD3} \end{array}$$

$$\$30 = \$100 \times P_{AD1} \rightarrow P_{AD1} = \$0,3$$

$$\$70 = \$100 \times P_{AD1} + \$100 \times P_{AD2} \rightarrow P_{AD2} = \$0,4$$

$$\$60 = \$100 \times P_{AD2} + \$100 \times P_{AD3} \rightarrow P_{AD3} = \$0,2$$

- **Una forma más fácil de verlo es que hay que tratar de igualarle los flujos usando sólo los activos puros.** Para el paragua hubo que usar 100 activos puros 1 ya que sólo paga en S_1 . Paga la bufanda se necesitaron 100 activos puros 1 y 100 activos puros 2 ya que así se replicaban sus flujos. De esta manera, también **se podría considerar que el precio es igual al precio del activo puro por la cantidad de activos puros que se necesitó para replicar el flujo.**
- Si nos ofrecen un proyecto de inversión que paga \$1.000 en S_1 , \$800 en S_2 y \$500 en S_3 y que tiene un costo de \$700. ¿Lo aceptamos?
- Una de las limitaciones del portafolio imitador es que **no todos los títulos son divisibles y que no siempre habrá igual cantidad de títulos como de estados de la naturaleza.** Además de que no siempre sabemos los posibles estados de la naturaleza.
- **Un mercado competitivo en el que no hay oportunidades de arbitraje recibe el nombre de mercado normal.**
- En un mercado normal, **el precio de un bien tiene que ser igual en todos los mercados**, como el precio del oro en Londres y Nueva York, ya que de lo contrario los inversionistas buscarían comprar en el más barato y vender en el más caro. Aquí surge la ley de precio único o **ley de un solo precio (LOOP)**.
- Bajo la LOOP, **si dos o más activos entregan el mismo flujo, deberían tener el mismo precio.**
- Otro ejemplo serían un equity carve-out. Un equity carve-out describe una situación en la cual una compañía “padre” vende un porcentaje de una compañía “hijo”, usualmente a través de un Initial Public Offer (IPO), reteniendo las acciones restantes.
- La compañía “hijo” tendrá su propia junta de directores y contabilidad, pero se beneficiará de los recursos y soporte estratégico de la compañía “padre”. Usualmente la compañía “padre” eventualmente venderá el resto de la compañía “hijo” en el mercado abierto en el futuro. Por ejemplo:

3Com era una empresa rentable que vendía sistemas de redes de computadores y servicios, era dueña de Palm que vendía agendas electrónicas. El 2 de marzo del 2000, 3Com vendió una fracción de participación en Palm al público general a través de una IPO de acciones de Palm. 3Com retuvo el 95% de las acciones de Palm y anunció que eventualmente se entregarían a tenedores de acciones de 3Com. Lo que ocurrió fue que buscaban separar las empresas ya que se consideraba que Palm estaba subvalorada. A los dueños de acciones de 3Com se les iba a entregar 1,5 acciones de Palm por cada acción de 3Com que se tuviese.

- La LOOP implica que, dado que el dueño de una acción de 3Com iba a recibir 1,5 acciones de Palm, el precio de la acción de 3Com (antes de la separación) debería haber sido al menos 1,5 veces el valor de la acción de Palm. **Es decir, $P_{t=0} \text{ 3Com} = P_{t=1} \text{ 3Com} + 1,5 P_{t=1} \text{ Palm}$.**
- Pero el precio de la acción de 3Com, descontando el precio de las 1,5 acciones de Palm, cayó debajo de -\$60 después del IPO, es decir, $P_{t=0} \text{ 3Com} - 1,5 P_{t=1} \text{ Palm} = P_{t=1} \text{ 3Com} = -\60 . La acción de Palm valía \$95,06, por lo que las acciones de 3Com debería valer por lo menos $1,5 \times \$95,06$. Sin embargo, valía casi \$82.
- ¿Cómo se podría aprovechar esta aparente oportunidad de arbitraje? La estrategia de arbitraje consistiría en vender corto 1,5 acciones de Palm (del 5% que se había vendido en $t = 0$) y comprar una acción de 3Com (en $t = 0$). De esta manera, cuando se liberan todas las acciones de Palm ($t = 1$) yo voy a tener una acción de 3Com y 1,5 acciones de Palm. Como había vendido en corto 1,5 acciones de Palm en $t = 0$, tengo que devolverlas en $t = 1$.
- De esta manera, en $t = 0$ vendo en corto por $1,5 \times \$95,06$ y compro una acción por \$82, es decir, tengo una utilidad de \$60 aproximadamente en $t = 0$. En $t = 1$ devuelvo las 1,5 acciones de Palm y me puedo quedar/vender con la acción de 3Com.
- En un mercado completo, la valoración de nuevos activos es trivial: todo activo es redundante. **Se considera un mercado completo donde hay, por lo menos, tantos activos diferentes o linealmente independientes como estados de la naturaleza.** Se entiende por activos diferentes aquellos que no son una combinación lineal entre ellos. Por ejemplo:

	P_0	S_1	S_2	S_3
A1	\$30	\$100	\$0	\$0
A2	\$70	\$100	\$100	\$0
A3	\$60	\$200	\$0	\$0
Activo Libre de Riesgo	\$X	\$100	\$100	\$100

- El activo 2 es linealmente independiente del activo 1 y 3, pero como se puede ver, $A3 = 2 \times A1$. **Esto llevaría a que se encontrasen soluciones infinitas si quisiésemos resolver un sistema de ecuaciones.**
- Los mercados son difícilmente completos, a pesar de eso, la idea de “desarmar” activos en sus componentes esenciales y armar portafolios con estos componentes para encontrar relaciones de precios es muy útil.
- **¿Qué hacer si los activos del mercado me dan señales mixtas?** Por ejemplo:

	Activos			AD_1	AD_2
	Paraguas	Heladería	Bebidas		
Pago en s_1 (sol)	0	4	6	1	0
Pago en s_2 (lluvia)	2	0	0	0	1
Precio hoy	1	2	4	P_{AD1}	P_{AD2}

- Si calculamos el precio del AD_1 por medio del activo “Heladería”, deberíamos obtener que tiene un valor de \$0,5. Sin embargo, si lo hacemos por medio de “Bebidas” valdría \$0,66. ¿Qué se hace? **Se aprovecha de este desequilibrio de mercado y arbitramos.**

Estrategia	¿Qué hacemos?	Pagos		
		Hoy	Mañana sol	Mañana llueve
Comprar 1AD barato	Comprar 1/4 Heladería	-0,5	+1	0
Vender 1AD caro	Venta corta 1/6 Bebida	+0,67	-1	0
Total		+0,17	0	0

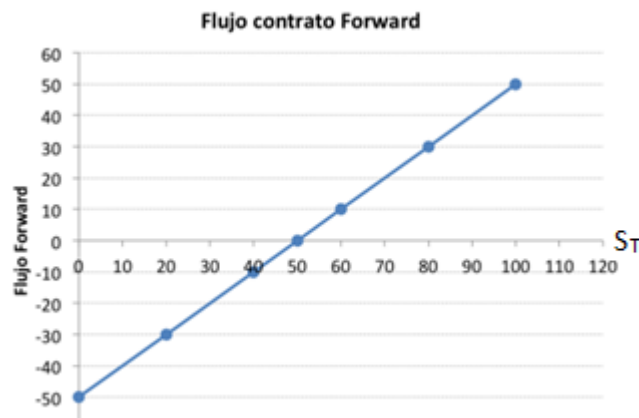
- **Un activo derivado es un activo cuyo precio depende de otro activo, que se denomina activo subyacente.** No se entregan derechos ni propiedad de control. **Es un contrato entre un comprador y un vendedor.** Lo que uno pierda, lo gana el otro.
- Un tipo de derivado son los **contratos que fijan un precio**, permite fijar hoy un precio o tasa en el futuro. Por ejemplo:
 - 1- **Forwards:** **Compromiso de ejecutar hoy una cierta transacción en el futuro que operan fuera de mercados organizados, es decir, operaciones over de counter.**
 - 2- **Futuros:** **Contratos estandarizados y formalizados que se tranzan en mercados financieros.**
 - 3- **Swaps:** Contratos de tipo forward, **pero multiperiodo**. En vez de hacer 2, 3, 4, etc. forwards, se hace un swap que compromete a las partes a tranzar en múltiples fechas.
- El otro tipo de contrato es aquel que contrato que **“protege” el precio**. **Funcionan como un seguro frente a caídas o subidas del precio.** Por ejemplo, las opciones. Es como un forward, **pero una vez llegada la fecha de la transacción, el comprador puede decidir si efectivamente compra o no.** ¿Qué incentivo tiene la contraparte? **Cobra un interés para disminuir el riesgo.**
- Ahora veremos cada uno de estos derivados con mayor profundidad.
- **Los forwards son contratos que fijan hoy las condiciones que cierto activo o bien será transado en una fecha específica en el futuro.** Por ejemplo:

Hoy (13 de agosto 2017), el Bitcoin está en \$4.046,64, pero yo creo que la burbuja recién está comenzando a inflarse, por lo que hago un forward con Pablo, en el que me comprometo a comprarle un Bitcoin el 13 de diciembre (4 meses más) por \$5.000. Como Pablo cree que el valor actual del Bitcoin ya está inflado, acepta. Llegado el día de la

Pg.65 transacción, Pablo está obligado a venderme una Bitcoin por \$5.000 y yo puedo venderla en su valor actual de \$19.298,4.

- **Los forwards especifican el precio (F), la cantidad, el tipo de activos y las fechas (T).** Por ejemplo, un forward podría ser una promesa de compra de una casa en el futuro, hoy se fija el precio de la casa y sus características. **Se establece el pago en el futuro y hoy no hay flujos.**
- **Los futuros son parecidos a los forwards, pero se diferencian en que los futuros se transan en mercados organizados. La contraparte no es otro individuo, sino que es una “clearing house”,** una institución financiera especializada. Requiere depositar un margen diariamente según la evolución del precio.
- **Los forwards están vinculados directamente con el precio spot (S_T) de su subyacente. Se entiende precio spot como el precio de un bien en el presente, en este mismo momento.** Esto se debe a que se usa como referencia para fijar el precio del forward.
- **Si “compro un forward” significa que me comprometo a comprar el activo subyacente a un precio de ejercicio (F) en una fecha predeterminada (T).** Por lo tanto, **si vendo un forward, me estoy comprometiendo a vender el activo subyacente a F en T.**
- El flujo de caja que se tendrá al comprar un forward de petróleo, por ejemplo, con fecha de vencimiento en T va a ser: $S_T - F$, es decir, en el periodo T yo pagaré “F” por el petróleo (ya que esto fue lo acordado) y lo venderé a un precio spot de S_T . De manera más concreta:

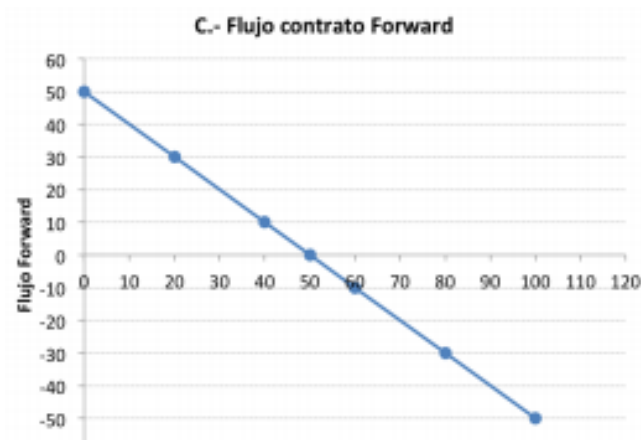
Hoy compro un forward de petróleo valorado con precio de ejercicio igual a \$50 y con fecha de vencimiento de un año. ¿Cómo se modela el flujo de pago/flujo forward a partir de distintos precios spots posibles?



- El gráfico representa la relación entre el precio spot del petróleo (eje x) y el flujo de caja o flujo forward (eje y). Si el precio spot en T hubiese es de \$80, entré un flujo de caja de \$30.
- Este análisis se puede realizar de manera análoga con **las ventas en corto**. El flujo forward estará determinado por: $F - S_T$, es decir, dependerá de la diferencia entre el precio determinado de venta corta y el precio spot.

Supongamos que hacemos una venta corta de un forward de petróleo con precio de ejercicio igual a \$50 y fecha para un año. Sorpresivamente, durante ese año se descubrió un nuevo combustible llamado “Aldunatinium”, que es mil veces más eficiente que el petróleo por lo

que el valor del petróleo se va en picada. ¿Cuál es el flujo forward para los distintos precios spot del petróleo?



- Si bien la lógica de cómo obtener beneficios no es complicada, **también hay que realizar el análisis de cuánto vale un forward**, ¿cuál es el precio predeterminado? Y ¿cómo se calcula?
- Sabemos que, si compro un forward que fija un precio F en el periodo T , mi flujo será: $S_T - F$. De manera alternativa podemos generar los mismos flujos del forward usando sólo el activo subyacente:
 - 1- Comprar hoy el subyacente por S_0 y venderlo en T por S_T . Esto nos da el ingreso por S_T .
 - 2- Para poder realizar la compra hubo que pedir un préstamo tal que $\frac{F}{1+r} = S_0$. De esta manera, en el periodo T hay que pagarle al banco un monto $S_0(1+r) = F$.
- En una matriz de pagos:

	T = 0	T = 1
Compra del subyacente	- S_0	+ S_T
Endeudamiento	+ $\frac{F}{1+r} = + S_0$	- $F = - S_0(1+r)$
Total	0	$S_T - F$
Simulación forward	No hay flujo hoy	$S_T - F$

- ¿Qué relación hay entre el futuro y la expectativa actual del precio spot en el periodo T (F vs $E[S_T]$)? Es decir, **¿hay alguna relación entre el precio del forward y el precio futuro del activo subyacente? ¡No! F va a depender sólo de la tasa libre de riesgo.**
- Un ejercicio práctico sería el siguiente:

Suponga que en un año más vas a viajar a EE. UU a dar una clase de finanzas, tienes un millón de pesos hoy y los quieres ahorrar para tu viaje dentro de un año. Hay dos opciones de ahorro:

- 1- Cambiar hoy tus ahorros a dólares a una tasa de 650 pesos el dólar y luego dejarlos en una cuenta de ahorro para dólares con rentabilidad del 1% anual.
- 2- Ahorrar el millón a una tasa de 2% para pesos y cambiar a dólares el próximo año.

Supongamos que no quieres estar expuesto a la volatilidad de tipo de cambio, por lo que, si decide ahorrar en pesos hoy, vas a comprar un contrato forward a un año para cambiar tus pesos a dólares a una tasa USD/CLP. Encuentre la tasa del contrato forward tal que usted esté indiferente entre ambas alternativas.

- El desarrollo es el siguiente:

1- ¿Cuántos dólares nos deja la primera opción?: $\text{USD} \frac{\$1.000.000}{\$650} * 1,01 = \text{USD}\$1.553,85$

2- ¿Qué tasa nos deja indiferentes? $\text{USD}\$1.553,85 = \text{USD} \frac{\$1.000.000 * 1,02}{\$X} \rightarrow X = \$656,4\text{CLP/USD}$

- **A este tipo de forward se le conoce como paridad cubierta de tasas de interés.** Y se caracteriza por la relación que establece entre las tasas de interés de los distintos países, la tasa de cambio y el contrato forward de la siguiente manera:

$$1 + r_{\text{€}} = \frac{(1 + r_{\$}) * (\text{Tasa de cambio } t = 0 \frac{\$}{\text{€}})}{\text{Forward tasa de cambio } t = 1 \frac{\$}{\text{€}}}$$

- A modo de ejemplo podríamos decir que, si la tasa de interés real chilena es del 3%, **la de EEUU es del 1%** y el tipo de cambio real actualmente es de \$800 clp/usd, entonces se cumple que:

$$\$800 \frac{\text{usd}}{\text{clp}} \frac{(1 + 1\%)}{(1 + 3\%)} = \$784,5 \frac{\text{usd}}{\text{clp}}$$

- **Solo tengo en negro esta línea para demostrar lo importante que es la frase de arriba.**
- Así, si la tasa de interés nacional es mayor que la extranjera, va a llegar inversión del extranjero y los chilenos se endeudarán afuera haciendo que se aprecie el peso chileno. Con el peso chileno apreciado, se necesitan más para comprar una divisa.
- Si encontramos un forward que ofrezca una tasa distinta que \$656,4CLP/USD nos haría determinar preferencia entre opción 1 y opción 2. Incluso podríamos arbitrar. Por ejemplo, si la tasa del contrato forward es \$655CLP/USD habría que comprar dicho contrato y vender corto la opción 1:

	T = 0	T = 1
Compro Opción 1	- CLP\$1.000.000	$+ \frac{\$1.000.000 * 1,02}{\$655} = + \text{USD}\$1.557,25$
Vendo Opción 2	$+ \text{CLP}\$1.000.000 = + \text{USD}\$1.538,5$	$- \text{USD}\$1.538,5 * 1,01 = - \text{USD}\$1.553,85$
Total	0	USD\$3,4

- **Las opciones se denominan “put” o “call” dependiendo de si dan derecho (no obligación) a vender o comprar a un determinado precio, respectivamente.** Este precio se denomina **precio de ejercicio (K)**.
- Además, estos derivados especifican una fecha para el ejercicio:
 - 1- Opciones europeas: **Sólo puede ser ejercida en una fecha predeterminada específica.**
 - 2- Opciones americanas: **Puede ser ejercida en cualquier momento hasta una determinada fecha.**

- Si compro una opción, hoy pago un cierto precio (**prima**) y cuando la opción vence puedo ejercerla o no al precio del ejercicio. Dado que la prima (C_0) se paga hoy, en el periodo T dicho monto habría tenido un valor de $C_T = C_0 (1 + r_T)$. Veamos un ejemplo de compra de opción:

Supongamos que hoy las acciones de Apple están a \$45, y sabemos que el próximo mes van a sacar un nuevo y revolucionario iPhone y creemos que eso hará que suba el valor de sus acciones. Queremos tener una acción en el futuro, pero considerando el precio de hoy, por lo que se **compra una call option** a \$50 a tres meses, con una prima de \$5. Esto significa que de aquí a tres meses podremos ejercer la opción, y entonces el vendedor nos tendría que vender la acción a \$50. Además, supongamos $r_T = 10\%$.

- De aquí se derivan tres casos dependiendo de cuánto valga la acción de Apple en tres meses:
 - 1- **El valor es menor a \$50 ($S_T - K < 0$):** En este caso simplemente no compramos la acción de Apple, es decir, **no ejercemos el derecho**. De nada nos sirve ejercer la opción, pagarle \$50 para luego venderla en el mercado a menos que eso. Quedamos con pérdidas por -\$5,5.
 - 2- **El valor está entre \$50 y \$55,5 ($S_T - K > 0$, pero $S_T - K - C_0 (1 + r_T) < 0$):** Aquí ejercemos la opción, sin embargo, el beneficio obtenido no es suficiente como para compensar la prima de la opción. Quedamos con pérdidas entre -\$5,5 y \$0.
 - 3- **El valor es mayor a \$55,5 ($S_T - K - C_0 (1 + r_T) > 0$):** Aquí volvemos a **ejercer la opción**, la utilidad es suficiente como para cubrir el costo de la opción y salir con una ganancia neta.
- Ahora veamos el caso de una put option:

Supongamos que, ante el nuevo y revolucionario iPhone, hay expectativas de que el precio de las acciones de Samsung caiga. Decidimos entonces vender una acción (**comprar una put option**) a \$50 en tres meses, también con una prima de \$5. Esto significa que de aquí a tres meses podremos ejercer la opción, y entonces el comprador nos tendrá que comprar la acción a \$50. Además, supongamos $r_T = 10\%$.

- De aquí tres tipos de casos análogos al anterior:
 - 1- **El valor es mayor a \$50 ($K - S_T < 0$):** No ejercemos la opción de venta ya que habría que comprar una acción a más de \$50 para luego venderla en \$50. Quedamos en pérdida por -5,5.
 - 2- **El valor está entre \$44,5 y \$50 ($K - S_T > 0$, pero $K - S_T - P_0 (1 + r_T) < 0$):** Ejercemos la opción para disminuir las pérdidas por la prima.
 - 3- **El valor es menor a \$44,5 ($K - S_T - P_0 (1 + r_T) > 0$):** Ejercemos la opción. La utilidad neta, ya descontada la prima, es positiva.
- De manera más formal, el flujo de pago de las opciones estará determinado por el precio spot, el precio del ejercicio y por sus primas:
 - 1- **Call option:** $\max(0, S_T - K) - C_0 (1 + r)$
 - 2- **Put option:** $\max(K - S_T, 0) - P_0 (1 + r)$
- Según la relación entre las variables se dice que una opción está (suponiendo $r = 0\%$):
 - 1- In the money: El flujo de pagos te deja un beneficio. Para un call sería: $S_T > K$. Para un put sería: $S_T < K$.

2- Out of the money: **El flujo de pagos te deja una pérdida**: Para un call sería: $S_T < K$. Para un put sería: $S_T > K$.

3- At the money: **El flujo de pagos no genera pérdida ni ganancia**. Para un call sería: $S_T = K$. Para un put sería: $S_T = K$.

- Ahora, **veamos el análisis de las opciones desde la contraparte (la parte que vende las opciones)**. La parte que no tiene el derecho. Por ejemplo:

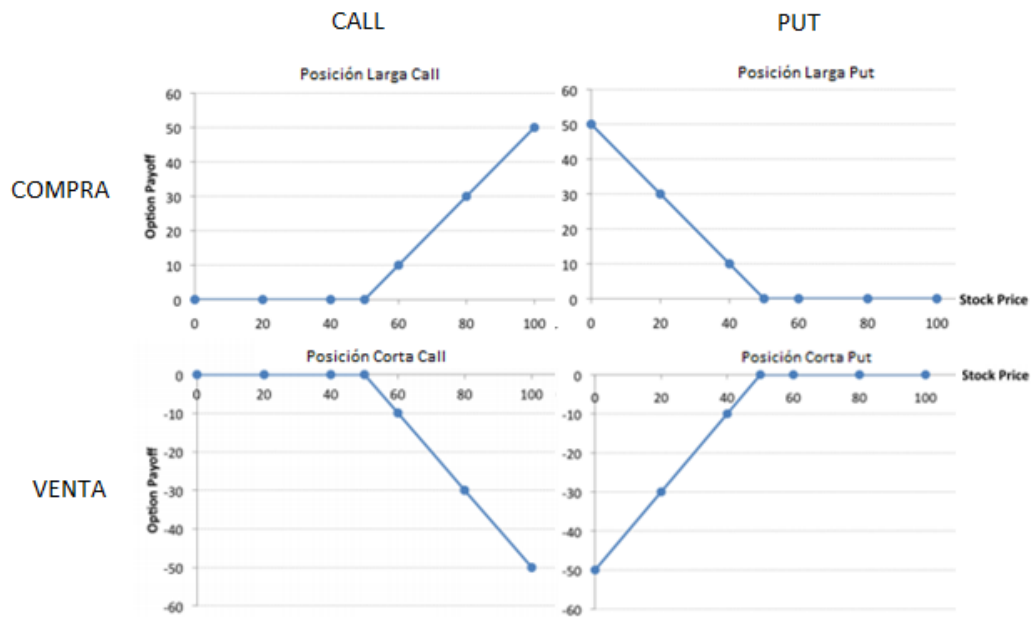
Supongamos que usted le vende una opción put a su amiga con un precio de ejercicio de \$50 y una prima de \$5. ¿Cuál será el flujo de opción si el precio spot es \$40 y r es 0?

- Yo **estoy vendiendo una put**, esto quiere decir que **tengo que comprarle el activo subyacente a mi amiga en caso de que ella quiera ejercer la opción**.
- En este caso a mi amiga le conviene ejercer su derecho, ya que puede comprar una acción en \$40, vendérmela en \$50 y yo, **obligatoriamente deberé comprársela**. Luego, la venderé en el mercado a \$40, lo que me deja en una pérdida de -\$10, pero tengo la prima (P_0) de \$5. Por lo **que mi utilidad neta es de -\$5**.
- Si el precio spot hubiese sido de \$60, ella habría tenido que comprar una acción en \$60 y vendérmela en \$50, lo que no le habría convenido, por lo que no ejerce la opción. Mi utilidad neta sería de \$5.
- Todo esto se puede resumir en el siguiente cuadro:

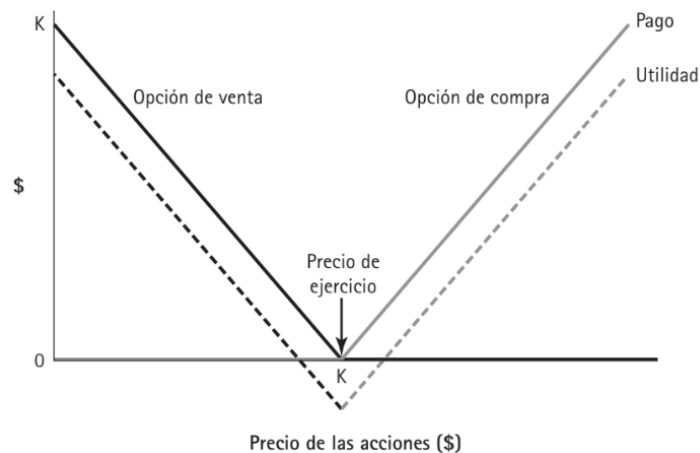
Opción Call		
	Comprador	Vendedor
Derecho u Obligación	Derecho	Obligación
Expectativas del Inversor	Alcistas	Bajistas
Beneficios	Ilimitados	Prima
Pérdidas	Prima	Ilimitadas

Opción Put		
	Comprador	Vendedor
Derecho u Obligación	Derecho	Obligación
Expectativas del Inversor	Bajistas	Alcistas
Beneficios	Ilimitados	Prima
Pérdidas	Prima	Ilimitadas

- Los flujos también se pueden resumir en:

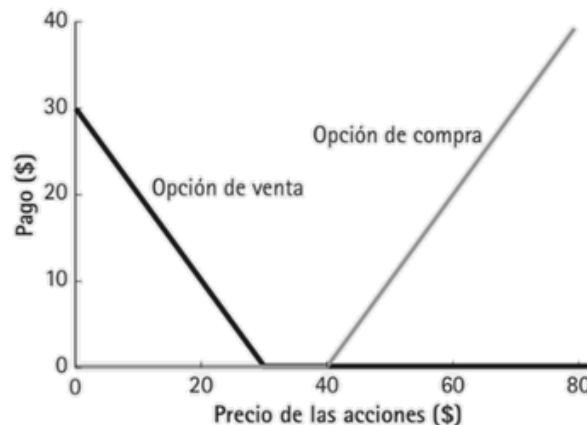


- Los inversionistas a veces combinan posiciones en opciones por medio de mantener un portafolio de éstas. **Dentro de los portafolios de opciones más comunes podemos encontrar:**
- El cono, al profe le encanta está técnica, es importante. Un portafolio de opciones tipo cono se caracteriza por tener dos posiciones largas, **se compra una call y una put del mismo activo subyacente, a un mismo precio de ejercicio y con igual fecha de vencimiento**. ¿Cuál es la lógica de esto? Digamos que el precio del activo subyacente es cero, a uno sí o sí le conviene ejercer el put y no el call, de esta manera uno tiene una utilidad segura. Por otro lado, si el precio es infinito, no ejerzo la put, pero si la call, así tendré una utilidad enorme de manera segura. Gráficamente:



- Al combinar una opción call (línea gris, la no punteada de la derecha) con una put (línea negra, la no punteada de la izquierda), **se obtiene flujo de pago positivo siempre y cuando no se expire *in the money* ($S_t - K = 0$)**. Entre más lejos esté el precio spot del precio de ejercicio, mayor será el flujo de pago (línea continua).

- Sin embargo, para construir la combinación se requiere comprar ambas opciones, por lo que las utilidades después de deducir este costo son negativas para precios de acciones cercanos al de ejercicio, y positivas en cualquier otro lado (línea discontinua).
- **Esta estrategia es perfecta para activos subyacentes volátiles** (ya sea que el precio sube o baja mucho). Por el contrario, si se cree que el activo subyacente no tendrá grandes cambios, **si se cree que el activo se mantendrá estable, entonces se vende el cono**, es decir, se vende la put y la call.
- **Si se tiene un portafolio de compras de calls y puts con mismo vencimiento, pero distintos precios de ejercicios, se obtiene una cuña**. En la teoría es muy similar al cono, la diferencia está en que el espacio donde no se obtiene ganancia es mayor. Gráficamente:



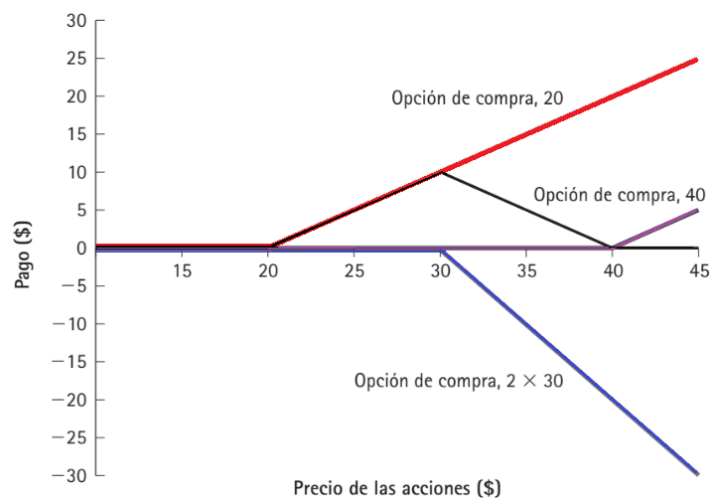
- El espacio donde no se obtienen ganancias corresponde a la intersección de las áreas *out of the money*. Es decir, las pérdidas esperadas crecen a medida que mayor sea la intersección.
- Una tercera estrategia es el diferencial mariposa. Esta estrategia genera dinero cuando el precio de las acciones y el de ejercicio están alejados. **Se basa en comprar dos calls con una fuerte diferencia de precios de ejercicio y vender dos calls con precio de ejercicio igual al promedio de los precios de ejercicio de las calls con posición largas.**
- Supongamos que mis dos calls compradas tienen precios de ejercicio \$20 y \$40, por lo que vendiendo dos calls a una amiga con un precio de ejercicio igual a \$30. Los flujos de pago son:

$S_T < \$20$: ninguna de las partes ejerce sus calls.

$\$20 < S_T < \30 : **ejerzo mi primera posición larga de la call con $K = \$20$.**

$\$30 < S_T < \40 : **mi amiga ejercerá sus dos calls con $K = \$30$.**

$\$40 < S_T$: **ejerzo mi segunda posición larga de call con $K = \$40$.**



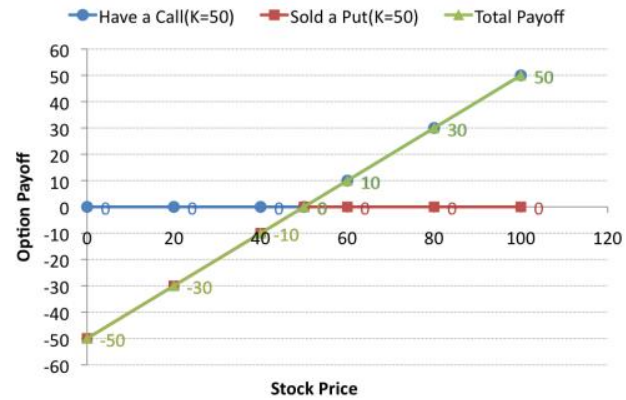
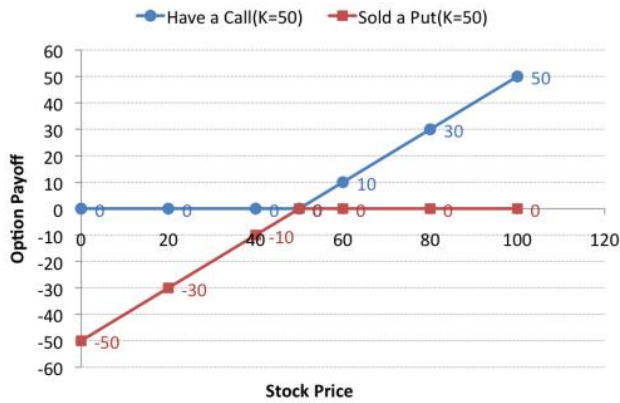
- Como se puede ver, la línea roja representa la posición larga de la call de \$20, la morada la de \$40 y la azul la corta de \$30. La línea negra muestra el flujo de pagos que se tendría.
- **Es importante denotar que, para determinar la cantidad de activos que tiene un flujo, es cosa de encontrar la pendiente de dicho flujo. Este tip es muy útil para cuando te pidan imitar flujos.**
- **Pongo esta frase sólo para enfocar lo importante que es lo de arriba. En las pruebas casi siempre hay que replicar flujos, por eso hay que tener en consideración ese tip.**
- Ahora veamos de qué manera se puede armar un portafolio de con los activos que hemos visto hasta ahora, para ello tengamos presente el siguiente caso:

Supongamos que compraste una call option con precio de ejercicio de \$50. Además, vendiste una put option con igual precio de ejercicio y fecha de vencimiento. ¿Cuál es el diagrama de pagos en $t=1$?

- Calculemos primero los pagos el día de vencimiento:

Precio acción	0	20	40	50	60	80	100
Tiene una Call(K=50)	0	0	0	0	10	30	50
Vendió una Put(K=50)	-50	-30	-10	0	0	0	0
Total Portafolio	-50	-30	-10	0	10	30	50

- La modelación gráfica es:

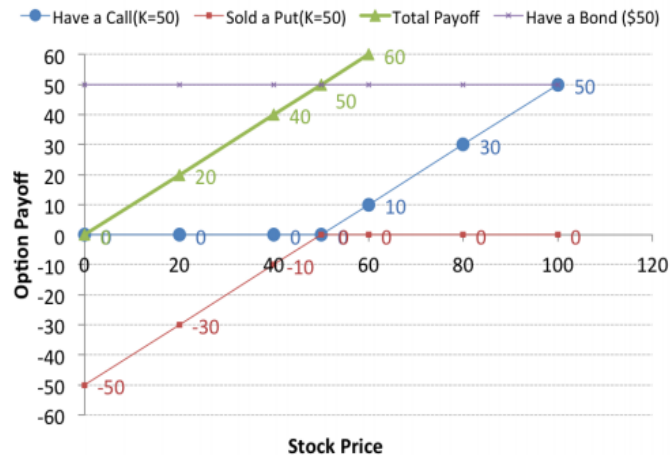


Supongamos que, además, que compramos un bono libre de riesgo que paga \$50 y vence en la misma fecha.

- El portafolio de pagos en $t = 1$ será:

Precio acción	0	20	40	50	60	80	100
Tiene una Call(K=50)	0	0	0	0	10	30	50
Vendió una Put(K=50)	-50	-30	-10	0	0	0	0
Bono que paga 50	50	50	50	50	50	50	50
Total Portafolio	0	20	40	50	60	80	100

- Gráficamente:



- La acción paga su valor en S_T . Al igual que el payoff total, su función de pagos es una línea recta con pendiente 45°.
- Como podemos ver, **este portafolio imita perfectamente los pagos de una acción**. Por no arbitraje (LOOP), **el precio o costo de haber construido este tipo de portafolio tiene que haber sido el mismo:**

$$P_0 - C_0 = VP(\$K) - S_0$$

$$P_0 - C_0 = \frac{\$K}{(1+r)^T} - S_0$$

- Donde $\$K$ es el monto que paga de manera segura el bono en el periodo T. Es decir, $\frac{\$K}{(1+r)^T}$ es el valor presente de un bono cero cupón, es decir, que sólo paga en el periodo T. C_0 es la prima del call y P_0 es la prima del put.
- Por no arbitraje esta igualdad se tiene que cumplir en todo momento del tiempo. La idea es que sabiendo la prima de una de las opciones se puede obtener la prima de la otra.
- La paridad put-call se define como la relación entre las primas de una call option europea y una put option europea, ambas con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Un portafolio compuesto por la compra de una call option y la venta de una put option es equivalente a un forward con ese precio y expiración o a un activo financiero y un bono libre de riesgo.
- Esto se debe a que, si el precio spot está por sobre el precio de ejercicio, se ejerce la call option. Si el precio spot es menor que el precio del ejercicio se ejerce la put option y no la call. En caso de que el precio spot sea igual al del ejercicio, da lo mismo qué se haga. En una matriz de pagos:

Activo	Flujo al Vencimiento si		
	$S_T < K$	$S_T = K$	$S_T > K$
Call (C): $\max(S-K, 0)$	0	0	$S_T - K$
Put (P): $\max(K-S, 0)$	$K - S_T$	0	0
Largo Call y corto Put (C - P)	$S_T - K$	$S_T - K = 0$	$S_T - K$
Acción S	S_T	S_T	S_T
Bono (PV(K) "invertido")	K	K	K
Largo acción y corto bono (S-PV(K))	$S_T - K$	$S_T - K = 0$	$S_T - K$
Largo Forward	$S_T - K$	$S_T - K = 0$	$S_T - K$

- Un ejemplo concreto sería:

El 13 de marzo del 2016, la acción de Apple cerró a \$102,26. ¿Cuál es la prima (last) de una opción put europea con precio de ejercicio \$103 y vencimiento el 18 de marzo de 2016? Asumamos $r = 0\%$.

Apple price (13-Mar-16)	Strike price	T	European Call Option		
			Last	Volume	Open Interest
102.26	102.00	18-Mar-16	1.14	18409	35134
102.26	103.00	18-Mar-16	0.7	10484	22085
102.26	102.00	1-Apr-16	2.18	1581	1953
102.26	103.00	1-Apr-16	1.7	371	1850

- 1- Sabemos que la compra de una call y una venta de una put nos deberían dar los mismos flujos que un portafolio compuesto por una acción y un bono. Por lo que sus costos serán iguales:

	T = 0	T = 1
Compra Call con K = \$103	-\$0,7	$S_T - \$103$ sii $S_T \geq \$103$
Venta Put con K = \$103	Last	$S_T - \$103$ sii $S_T \leq \$103$
Total	Last - \$0,7	$S_T - \$103$
Compro Acción	-\$102,26	S_T
Vendo Bono	\$103	-\$103
Total	\$0,74	$S_T - \$103$

2- Como se puede ver, los flujos en $t = 1$ son iguales, ahora hay que igualar los flujos en $t = 0$:

$$\text{Last} - \$0,7 = \$0,74$$

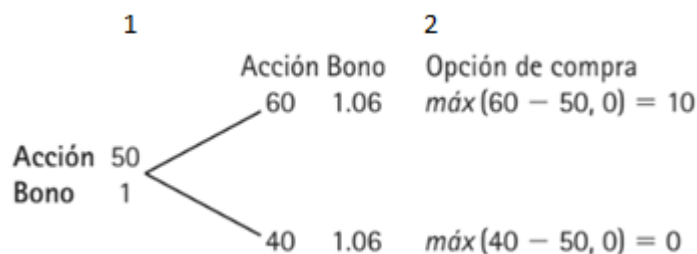
$$\text{Last} = \$1,44$$

- **Cuando las acciones pagan dividendos**, el derecho de ejercer una opción sobre ellas por lo general resulta valioso tanto para las de compra como para las de venta. Veamos cómo queda la paridad put-call en presencia de dividendos:

$$P_0 - C_0 = VP(\text{Div}) + \frac{\$K}{(1+r)^T} - S_0$$

- **La paridad put-call nos permite valorar una call usando la prima de una put o viceversa.** Pero ¿y si no tenemos la prima de ninguna de las dos opciones?
- Nuestro estudio comienza con el estudio de la determinación del precio de una opción por medio del Modelo Binomial de Valuación de Opciones. **Este modelo hace la suposición de que al final de la página siguiente ($t + 1$), el precio de las acciones sólo tiene dos valores posibles, por lo que es posible reproducir con exactitud los pagos de la opción por medio de un portafolio que contenga un bono libre de riesgo y el activo subyacente.** Por ejemplo:

Supongamos que compramos una call que vence en un periodo más y que tiene un precio de ejercicio de \$50. Además, el precio de las acciones hoy ($t = 1$) es igual a \$50. En el próximo periodo ($t = 2$) se espera una subida o caída del precio en \$10. La tasa libre de riesgo es de 6%. Esta información se resume así:



- La LOOP nos dice que no se puede arbitrar con estos tres activos, es decir, **se puede encontrar el precio de la opción usando sólo la acción y el bono.** ¿Cómo? Sólo hay que replicar los flujos futuros para así encontrar la cantidad de acciones y de bonos que hay que comprar:

	S_1	S_2	Precio (t=0)
Acción	\$40	\$60	\$50
Bono	1,06	1,06	1
Call	\$0	\$10	C_0

- De esta manera, si se compran Δ acciones y B bonos, las cantidades deberían ser:

$$\begin{aligned} 0 &= 40\Delta + 1,06B \\ 10 &= 60\Delta + 1,06B \end{aligned}$$

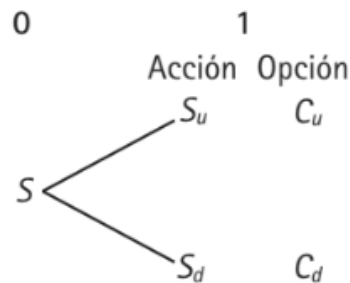
- Al resolver el sistema de ecuaciones obtenemos:

$$\Delta = 0,5 \quad B = -\frac{20}{1,06} = -18,87$$

- Por lo tanto, **si los flujos futuros son iguales, también los deben ser los costos hoy**. Es decir, **usando los precios hoy de la acción y del bono podemos componer la prima de la opción**:

$$S_0\Delta + B = \$50 \times 0,5 - \$1 \times 18,87 = \$6,13 = C_0$$

- Como se puede ver, pudimos encontrar la prima de la call sin saber la probabilidad de cada uno de los sucesos, en otras palabras, la prima de una opción cualquiera es independiente del rendimiento esperado del activo subyacente.
- De manera más general, uno puede suponer que el precio inicial de la acción es S , y que en el periodo T su precio subirá a S_u o bajará a S_d . La tasa libre de riesgo es r_f . La call tiene un precio de ejercicio K y los flujos de pago de la call será de $\max[S_u - K, 0] = C_u$ en caso de que el precio de la acción suba y $\max[S_d - K, 0] = C_d$ en caso de que el precio de la acción baje.
- Si hoy ($t = 1$) compro la opción y la vendo hoy mismo, por LOOP no debería poder utilidad al hacer esta transacción, es decir, la prima de la opción en $t = T$ debe ser igual a la utilidad que te entregaría la opción en $t = T$.
- El árbol sería:



- Dado que C_u y C_d corresponden a los flujos netos de la opción, entonces se puede hacer un portafolio imitador similar al anterior, donde se busque imitar los flujos de la opción a partir de la acción y el bono:

$$\begin{aligned} S_u \Delta + (1 + r_f)B &= C_u \\ S_d \Delta + (1 + r_f)B &= C_d \end{aligned}$$

- Al resolver estas dos ecuaciones para las dos incógnitas, Δ y B , se obtiene la fórmula general para el portafolio replicante en el modelo binomial:

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} \quad B = \frac{C_d - S_d \Delta}{1 + r_f}$$

- De forma análoga, la prima hoy de la opción (frente a incertidumbre por los posibles estados de la acción) se puede definir como la suma de la cantidad de acciones por su precio spot en el periodo correspondiente y el precio spot del bono (todos en $t = 0$):

$$C_0 = \Delta S + B$$

- **Estas últimas fórmulas resumen el modelo binomial de una opción cualquiera, incluidas las put.** Además, la prima hoy puede considerarse como la esperanza del valor presente de los flujos futuros:

$$C_0 = S \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} + \frac{C_d - S_d \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}}{(1 + r_f)}$$

$$C_0 = \frac{(1 + r_f)}{(1 + r_f)} S \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} + \frac{C_d(S_u - S_d) - S_d(C_u - C_d)}{(1 + r_f)(S_u - S_d)}$$

$$C_0 = \frac{(1 + r_f)SC_u - (1 + r_f)SC_d + S_u C_d - S_d C_d - S_d C_u + S_d C_d}{(1 + r_f)(S_u - S_d)}$$

$$C_0 = \frac{\frac{(1 + r_f) - S_d}{S_u - S_d} C_u + \frac{S_u - (1 + r_f)}{S_u - S_d} C_d}{(1 + r_f)}$$

$$C_0 = \frac{pC_u + (1 - p)C_d}{(1 + r_f)}$$

- La probabilidad neutral al riesgo (p) no es la probabilidad real de que el precio de las acciones se incremente. En vez de ello, **representa la manera en que tendría que ajustarse (la probabilidad real) para mantener al precio de las acciones igual al que tendrían en un mundo neutral ante el riesgo.**
- La probabilidad neutral al riesgo nos permite encontrar el precio de un activo sin que éste se vea afectado por la aversión al riesgo de los inversionistas.
- No solamente la prima de la opción se puede escribir en términos de p , sino que el de cualquier activo. Supongamos que $S_u = uS$ y que $S_d = dS$. Dado $C_0 = \Delta S + B$:

	$S_1 = up$	$S_2 = down$	P_0
Acción	$uS \frac{uS - X}{S(u - d)}$	$dS \frac{uS - X}{S(u - d)}$	$\frac{uS - X}{S(u - d)} S$
Bono	$\frac{d(uS - X)}{(u - d)}$	$\frac{d(uS - X)}{(u - d)}$	$\frac{d(uS - X)}{(1 + r_f)(u - d)}$
AD_u	1	0	P_{AD_u}
AD_d	0	1	P_{AD_d}

$$\frac{uS - X}{u - d} = \frac{u(uS - X)}{u - d} * P_{AD_u} + \frac{d(uS - X)}{(u - d)} * P_{AD_d}$$

$$\frac{d(uS - X)}{R(u - d)} = \frac{d(uS - X)}{(u - d)} * P_{AD_u} + \frac{d(uS - X)}{(u - d)} * P_{AD_d}$$

$$\frac{uS - X}{u - d} - \frac{d(uS - X)}{(1+r_f)(u-d)} = \left(\frac{u(uS - X)}{u - d} - \frac{d(uS - X)}{(u-d)} \right) \times P_{AD_u} + \left(\frac{d(uS - X)}{(u-d)} - \frac{d(uS - X)}{(u-d)} \right) \times P_{AD_d}$$

$$\frac{(R-d)(uS-X)}{(1+r_f)(u-d)} = \left(\frac{uuS - uX - duS + dX}{u - d} \right) \times P_{AD_u} + \left(\frac{duS - dX - duS + dX}{u - d} \right) \times P_{AD_d}$$

$$C_0 = \left(\frac{(uS-X)(u-d)}{u - d} \right) \times P_{AD_u} + 0 \times P_{AD_d}$$

$$\frac{pCu + (1-p)Cd}{(1+r_f)} = C_u \times P_{AD_u} + C_d \times P_{AD_d}$$

$$P_{AD_u} = \frac{p}{(1+r_f)} \quad P_{AD_d} = \frac{1-p}{(1+r_f)}$$

- Dados los precios de los activos puros:

	S1 = up	S2 = down	Precios
Acción	uS	dS	S
Bono	$(1+r_f)B$	$(1+r_f)B$	B
AD _u	1	0	$\frac{p}{(1+r_f)}$
AD _d	0	1	$\frac{1-p}{(1+r_f)}$

$$S = \frac{p}{(1+r_f)} uS + \frac{(1-p)}{(1+r_f)} dS$$

$$B = \frac{p}{(1+r_f)} RB + \frac{(1-p)}{(1+r_f)} RB$$

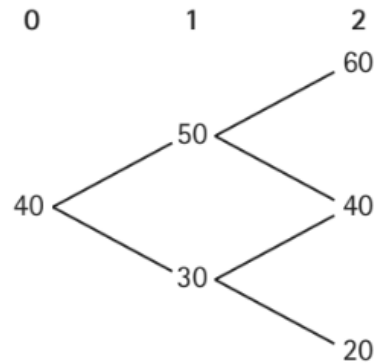
$$S = \frac{puS + (1-p)dS}{(1+r_f)}$$

$$B = \frac{p(1+r_f)B + (1-p)(1+r_f)B}{(1+r_f)}$$

- El modelo binomial se puede aplicar para cualquier periodo en donde haya sólo dos posibles resultados para el precio futuro de la acción, incluso, es posible usar este modelo para dos periodos consecutivos.
- Sigamos con el ejemplo anterior:

Supongamos que estamos en $t = 0$ y que el precio de la acción es \$40, al pasar de un periodo a otro la acción puede subir en \$10 con una probabilidad π y puede bajar con una probabilidad $(1 - \pi)$. ¿Cuál es el árbol binomial de este caso entre $t = 0$ y $t = 2$? ¿Cuánto es C_0 ? Supongamos que la tasa libre de riesgo entre periodos se mantiene en 6% y que K es \$50.

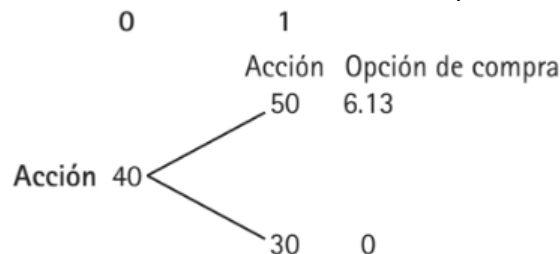
- El árbol sería:



- Para poder encontrar C_0 se debe resolver por inducción hacia atrás, es decir, se trabaja de adelante hacia atrás. Hay que encontrar C_u y C_d primero. Como podemos ver, C_u corresponde al primer ejemplo binomial que hicimos (ver página anterior), por lo que su valor es de \$6,13.
- El caso de C_d se puede resumir con el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 40\Delta + 1,06B &= \max[40 - 50] = 0 \\ 20\Delta + 1,06B &= \max[20 - 50] = 0 \end{aligned}$$

- La opción carece de valor en ambos estados de $t = 2$, por lo que su valor en el estado baja en $t = 1$ también es igual a cero (y el portafolio imitador es únicamente $\Delta = 0$ y $B = 0$). Es decir, si es que la acción sufre una baja pasando de $t = 0$ a $t = 1$, no hay forma en que uno saque utilidad, por lo que $C_d = 0$.
- Dado el valor de la opción de compra en cualquier estado en $t = 1$, ahora es posible trabajar hacia atrás para determinar C_0 . En ese caso, el árbol binomial queda:



- Usando el mismo método de sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \$50\Delta + 1,06B &= \$6,13 \\ \$30\Delta + 1,06B &= \$0 \end{aligned}$$

- Lo que nos deja con:

$$\Delta = 0,3065 \quad B = -8,67$$

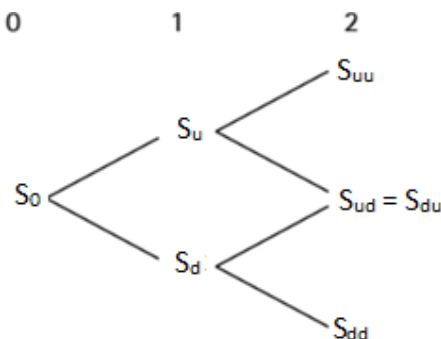
- O bien, podemos usar la fórmula general del modelo binomial:

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} = \frac{6.13 - 0}{50 - 30} = 0.3065 \quad B = \frac{C_d - S_d\Delta}{1 + r_f} = \frac{0 - 30(0.3065)}{1.06} = -8.67$$

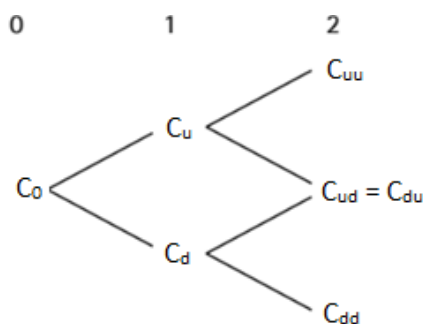
- Una vez encontradas las cantidades de acciones y bonos que hay que comprar, podemos encontrar C_0 :

$$C_0 = S\Delta + B = \$40 \times 0,3065 - 8,67 = \$3,59$$

- La única diferencia entre las opciones americanas y las europeas es que las opciones americanas tienen un paso extra al momento de valorizar las primas. Una vez que se llega al valor de la prima se deja el $\max[S_T - K, C_0^{\text{europea}}] = C_0^{\text{americana}}$.
- Esto se debe a que las americanas se pueden vender en cualquier momento, entonces deben tener un valor tal que deje indiferente entre no tenerla y comprarla para venderla ese mismo periodo.
- De manera más general, supongamos que tenemos dos periodos. Por temas de simplicidad algebraica llamemos R a $(1 + r_f)$. En cada periodo la acción puede subir o bajar:



- De igual manera, los flujos de pago/primas de una call se pueden dibujar en diagrama de árbol como:



Donde $C_i = \max[S_i - X, 0]$

- Entonces, para calcular C_u nos guiamos por: $C_u = \Delta uS + B$:

	S1 = up	S2 = down	Precios (t = 1)
Acción	$\Delta u^2 S$	$\Delta ud S$	$\Delta u S$
Bono	RB	RB	B
Call	C_{uu}	C_{ud}	C_u

$$u^2 S \Delta + RB = C_{uu} = \max[u^2 S - X, 0] = u^2 S - X$$

$$ud S \Delta + RB = C_{ud} = \max[ud S - X, 0]$$

- Dado que $\Delta = \frac{C_{uu} - C_{ud}}{S_{uu} - S_{ud}}$ y que $B = \frac{C_{ud} - S_{ud}\Delta}{R}$:

$$\Delta = \frac{u^2S - X - \max[udS - X, 0]}{uS(u-d)} \quad B = \frac{u\max[udS - X, 0] - d(u^2S - X)}{R(u-d)}$$

$$C_u = \Delta uS + B$$

$$C_u = \frac{pC_{uu} + (1-p)C_{ud}}{R}$$

- Para C_d se aplica la misma lógica:

	S1 = up	S2 = down	Precios (t = 1)
Acción	$\Delta u d S$	$\Delta d^2 S$	$\Delta d S$
Bono	RB	RB	B
Call	C_{du}	C_{dd}	C_d

$$\begin{aligned} udS\Delta + RB &= \max[udS - X, 0] \\ d^2S\Delta + RB &= X - d^2S = 0 = C_{dd} \end{aligned}$$

- Dado que $\Delta = \frac{C_{du} - C_{dd}}{S_{du} - S_{dd}}$ y que $B = \frac{C_{dd} - S_{dd}\Delta}{R}$:

$$\Delta = \frac{\max[udS - X, 0]}{dS(u-d)} \quad B = -\frac{d\max[udS - X, 0]}{R(u-d)}$$

$$C_d = \Delta dS + B$$

$$C_d = \frac{pC_{du} + (1-p)C_{dd}}{R}$$

- Finalmente, para C_0 sabemos que:

$$C_0 = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{R}$$

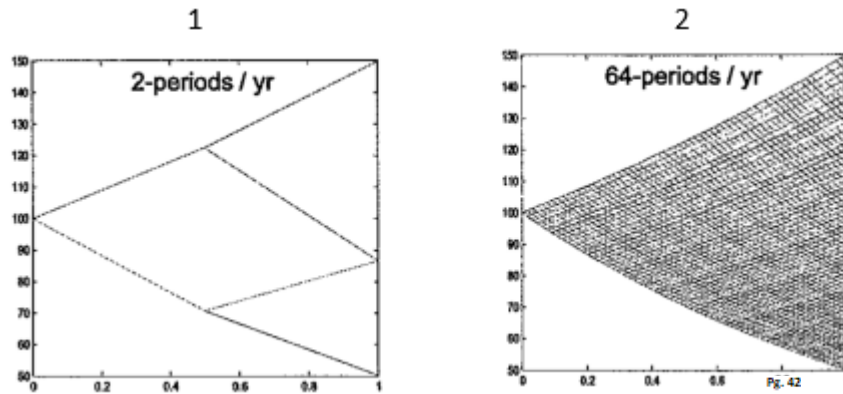
- Por lo tanto:

$$C_0 = \frac{p^2C_{uu} + 2p(1-p)C_{ud} + (1-p)^2C_{dd}}{R^2}$$

- Como se puede ver, posee un comportamiento similar al desarrollo de un cuadrado de binomio cualquiera, por tanto, uno puede describir la prima de una opción que vence en el periodo t como:

$$C_0 = \frac{(pC_u + (1-p)C_d)^t}{R^t}$$

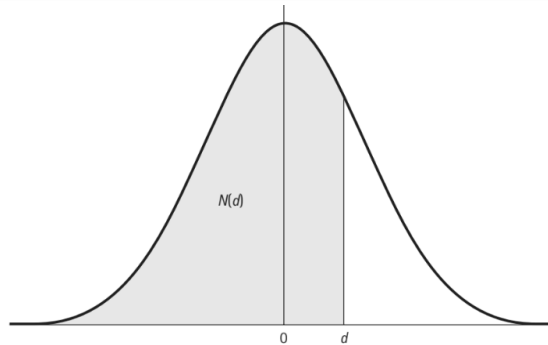
- El modelo Black&Scholes se basa en el modelo binomial, **pero se aplica para infinitos periodos y la distancia entre periodos es 0**. El modelo Binomial se ve como en 1 y el Black&Scholes en 2:



- Como se puede ver, se obtienen variaciones de precios más parecidas a lo que es la realidad.
- Antes de plantear la fórmula Black&Scholes para valuar una opción, es necesario introducir cierta terminología. Ya sabemos que S_T es el precio spot de la acción en el periodo T , T es la fecha de vencimiento, K el precio de ejercicio de la opción, C_T y P_T son las primas de las calls y las puts en el periodo T , respectivamente, y tenemos una tasa libre de riesgo r .
- Las acciones tienen un rendimiento anual que se ve afectado por la volatilidad (σ) entre hoy y el vencimiento, la desviación estándar de la acción. La prima de una call sobre una acción que no paga dividendos es:

$$C_0 = N(d_1) \times S_0 - N(d_2)Ke^{-rT}$$

- Donde $N(d_i)$ es la distribución normal acumulada, es decir, la probabilidad acumulada entre $-\infty$ y d_i . Ke^{-rT} es el valor presente de un bono cuando hay tasas de interés continuas.



- Dado esto, los valores de d_1 y d_2 son:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- Si se usa la paridad Put-Call para encontrar la prima de la put se llevaría a:

$$P_0 = N(-d_2)Ke^{-rT} - N(-d_1) \times S_0$$

- Para esto hay que recordar que $1 - N(d_i) = N(-d_i)$.
- Esto es exactamente que el modelo binomial si decimos que $\Delta = N(d_1)$ y $B = -N(d_2)Ke^{-rT}$. **Δ sigue teniendo valores entre 0 y 1, B tiene valores entre -K y 0.**

$$C_0 = S\Delta + B = N(d_1) \times S_0 - N(d_2)Ke^{-rT}$$

- En el caso de la prima de las put, Δ toma entre -1 y 0, B toma entre 0 y K.

- Los términos $N(d_i)$ tienen su propia intuición. Hay dos probabilidades que representan eventos, queremos saber si la opción va a terminar *in the money*. **A medida que estamos más cerca del *in the money* (tener una utilidad), mayor será $N(d_i)$.**
- Sólo se necesitan cinco parámetros para valorizar la opción de compra: el precio de las acciones, el precio de ejercicio, la fecha de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo y la volatilidad. También **se necesita que sea una opción europea**. Si nos damos cuenta, las probabilidades de suceso y la probabilidad neutral al riesgo siguen sin ser esenciales.
- Sólo uno de los parámetros, **la volatilidad, no es observable**. Los profesionales utilizan dos estrategias para estimar el valor de esta variable. El primer enfoque, y también el más directo consiste en utilizar datos históricos.
- El segundo enfoque es “eliminar” la volatilidad con el uso de la fórmula misma de Black&Scholes. Es decir, se toma como input el precio de la opción con que cotiza en el mercado y se resuelve para la volatilidad. **Al despejar la volatilidad de las ecuaciones se obtiene la volatilidad implícita.**
- Con esto se pueden construir índices de volatilidad, **el VIX o “fear index”**, por ejemplo. El VIX se usa como medida del “sentimiento de los inversionistas”.
- Veamos **cómo cambia el precio antes del vencimiento de una Call y una Put europeas en función de los parámetros de la fórmula de Black&Scholes:**

Si sube el (la)	Call europea	Put europea
↑ Precio ejercicio (K)	↓	↑
↑ Precio acción actual (S)	↑	↓
↑ Tiempo hasta venc. (T)	↑	↑ ó ↓
↑ Tasa interés (r)	↑	↓
↑ Volatilidad acción (σ)	↑	↑

- Si sube el precio del ejercicio, el flujo de pago de mi call va a bajar y la de mi put va a subir.
- De manera contraria, si el precio spot del activo subyacente, el flujo de pago de la call aumenta y el de la put cae.
- Hay indecisión sobre el efecto del tiempo en la put ya que, a diferencia de la call, el flujo de pago de una put está limitada por el precio del ejercicio (no puedo ganar más ya que el precio spot de la acción no puede ser negativo).
- Dado que, tanto las pérdidas como las ganancias de una put tienen máximos valores posibles, la prima puede subir o bajar.
- Análogamente, la call puede tener ganancias ilimitadas, y el flujo de pago no puede ser menor que cero. Por lo que sí o sí, a medida que aumente el tiempo, va a aumentar su prima.
- **El precio de ejercicio, el precio actual de la acción y la tasa de interés se pueden pensar por medio de la paridad Put Call bajo ceteris paribus.**
- En el caso de la volatilidad, si la distancia entre los posibles precios spot del activo subyacente los flujos de pago también aumentan, pero como no podemos tener un flujo de pago negativo, el flujo de pago sólo puede aumentar.

Vimos Black&Scholes a la rápida porque no entra en el examen de grado

Decisiones Bajo Incertidumbre y Mercados de Activos Financieros

- En el capítulo anterior aprendimos a buscar el precio de un activo a partir de otros, pero nunca nos preguntamos ¿por qué es que tiene ese precio? Para entender el nivel de precios necesitamos considerar la demanda por activos (decisión de portafolio).
- Los activos difieren en la incertidumbre sobre sus pagos futuros (riesgo). Vamos a realizar varias simplificaciones en nuestro análisis. Empezando con el “modelo general” de microeconomía, vamos a:
 - 1- Simplificar desde muchos bienes de consumo a sólo uno.
 - 2- Simplificar desde muchos periodos a sólo uno.
 - 3- Representar las preferencias en diferentes estados a través de la función de utilidad esperada.
 - 4- Al final vamos a simplificar aún más cuando lleguemos al análisis media-varianza.
- ¿Cómo creamos una función de utilidad que nos permita medir el riesgo y los retornos en los distintos escenarios? Una opción es una función que mida tanto los pagos como las probabilidades.
- Supongamos que tenemos un juego en el cual uno tiene una riqueza inicial (w) y que podemos obtener una ganancia (G) con una probabilidad determinada (π). A su vez, uno puede tener una pérdida ($-G$) que ocurre con una probabilidad ($1 - \pi$). Si establecemos que nuestra función de utilidad dependerá de $f(w)$, podemos establecer los siguientes conceptos:
- A partir de esto podríamos estipular que la riqueza esperada ($E(w)$), la **ponderación de la riqueza según sus probabilidades** va a ser igual a:

$$\pi(w + G) + (1 - \pi)(w - G)$$

- Por otro lado, tenemos la utilidad esperada ($EU(w)$), **valor subjetivo que se asocia a una determinada decisión, es la esperanza estadística del valor que el individuo da al resultado asociado a esa decisión**, la cual depende de la riqueza. Esta es la probabilidad de cada suceso por la utilidad que otorgaría el resultado, es decir:

$$EU(w) = \pi f(w + G) + (1 - \pi) f(w - G)$$

- Por ejemplo:

Podemos obtener \$100 con una probabilidad de 0,2 y \$400 con una probabilidad 0,8, los tres valores correspondientes a los conceptos recién vistos, teniendo en consideración una función de utilidad igual a $U(w) = w^{0,5}$, son:

- 1- Riqueza esperada: $0,2 \times \$100 + 0,8 \times \$400 = \$340$
- 2- Utilidad esperada: $0,2 \times 100^{0,5} + 0,8 \times 400^{0,5} = \18
- 3- Utilidad de la riqueza esperada: $(0,2 \times \$100 + 0,8 \times \$400)^{0,5} = \$18,439$.

- **Una persona tendrá misma utilidad esperada como riqueza esperada si es neutral al riesgo.**
- Las preferencias se pueden parecer a las siguientes funciones de utilidad tipo:



- El hecho de que haya una aversión al riesgo implicará que la función de utilidad es cóncava y que la pendiente de la utilidad marginal es positiva y decreciente. Una neutralidad frente al riesgo es una línea recta y la preferencia por riesgo es una función de utilidad convexa.
- Entre otras las propiedades podemos encontrar:
 - 1- El agente es racional por lo que busca maximizar su utilidad.
 - 2- Hay independencia entre las opciones.
 - 3- Se cumple la regla de la transitividad.
- El equivalente cierto (w^*) equivale a la mínima riqueza que se está dispuesto a recibir a cambio de la riqueza actual. Es decir, **cuánto estoy dispuesto a aceptar para dejar pasar la lotería.**
- Por ejemplo:

Una lotería ofrece un premio de \$180.000 y \$91.111,1 con probabilidades 0,1 y 0,9, respectivamente. Si la función de utilidad es igual al $\log(w)$, ¿cuál es el equivalente cierto?

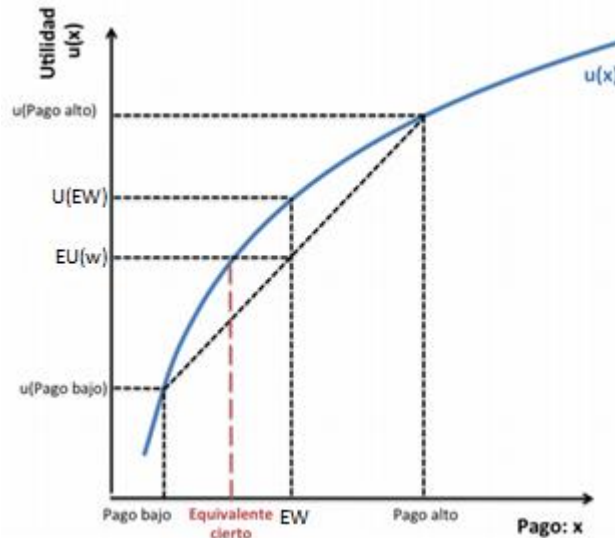
$$EU(w) = 0,1 \log(180.000) + 0,9 \log(91.111,1) = 5$$

$$U(w^*) = EU(w)$$

$$\log(w^*) = 5$$

$$w^* = 10^5 = \$100.000$$

- En otras palabras: $w^* = U^{-1}(EU(w))$.
- A menudo es más fácil encontrar la respuesta gráficamente que algebraicamente.
- Si existe aversión al riesgo se cumple que $E(w) > w^*$.
- Gráficamente, la función de utilidad de un agente averso al riesgo se puede modelar como:



- La diferencia entre la riqueza esperada y el equivalente cierto se conoce como premio por riesgo (RP).
- Para medir la aversión al riesgo queremos mirar $U''(w)$, la tasa w a la que decrece $U'(w)$. El coeficiente de aversión absoluta al riesgo (ARA) es:

$$A(w) = - \frac{u''(w)}{u'(w)}$$

- La tolerancia al riesgo se define como $1/A(w)$. Las finanzas actuales han llegado a la conclusión que **la tolerancia al riesgo es dependiente del “camino anterior”, es decir, si he tenido una buena racha, mi tolerancia al riesgo va en aumento.**

Supongamos que a Bill Gates le ofrecen una lotería donde puede ganar \$0 o \$1.000.000, con probabilidades π y $(1 - \pi)$, respectivamente, o bien, puede aceptar \$400.000. Bill no es una persona que le falte dinero, por lo que decide jugar a la primera lotería. Ahora, supongamos que está John. John lleva 6 meses sin empleo y tiene dos hipotecas sobre su casa. Si a John se le hace la misma oferta que a Bill (y ambos tienen la misma aversión al riesgo), ¿qué opción tomará John? Probablemente tome la lotería dos (acepta los \$400.00 en vez de apostar) ya que no tiene el mismo nivel de riqueza que Bill.

- **Un problema que tiene el coeficiente de aversión absoluta es que depende de la unidad de medida del individuo**, pero si esta medida se pudiese relativizar nos libraríamos de ese problema.
- **Una medida de aversión al riesgo que no depende de las unidades en que se mide la riqueza es el coeficiente de aversión relativa al riesgo (RRA):**

$$R(w) = - w \frac{u''(w)}{u'(w)} = wA(w)$$

Supongamos que tengo una moneda de \$500 en mi bolsillo, mientras camino por la calle me ofrecen participar en la apuesta del lanzamiento de una moneda (una variable aleatoria Z), si sale cara gano \$100 y si sale sello pierdo \$100. $E(Z) = 0$, $V(Z) = 100^2$. Si mi función de utilidad es $u(w) = \sqrt{w}$, ¿cuánto es mi prima por riesgo?

- **Ojo, la variable Z no se refiere a la cantidad total de dinero con la que quedo, sino la cantidad que puedo sacar de la lotería.**
- Mi utilidad esperada es:

$$U = 0,5 * \sqrt{\$500 - \$100} + 0,5 * \sqrt{\$500 + \$100} = 22,247$$

- Yo alcanzo el mismo nivel de utilidad con un monto X de dinero en mi bolsillo:

$$\sqrt{X} = 22,247$$

$$X = \$494,95$$

- Es decir, yo prefiero entregar \$5,05 a participar en la apuesta. **Esos \$5,05 corresponde a mi prima por riesgo, es decir, $X = w - RP$.** Aquí estamos pensando en el premio por riesgo como el monto que estamos dispuestos a pagar para evitar tener que participar de la lotería. De manera genérica:

$$u(w + E[Z] - RP) = E[u(w + Z)]$$

- Si $E[Z] = 0$:

$$u(w - RP) = E[u(w + Z)]$$

- Si se hace una aproximación Taylor a ambos lados obtenemos:

$$u(w - RP) \approx u(w) - RP u'(w)$$

- Y en el lado derecho:

$$\begin{aligned} E[u(w + Z)] &\approx E[u(w) + Zu'(w) + \frac{1}{2}Z^2 u''(w)] \\ &= u(w) + u'(w)E[Z] + \frac{1}{2}u''(w)E[Z^2] \\ &= u(w) + \frac{1}{2}u''(w)\sigma^2 \end{aligned}$$

- Reemplazando estas aproximaciones en la ecuación inicial obtenemos:

$$RP \approx \frac{1}{2} \frac{-u''(w)}{u'(w)} \sigma^2$$

- Como podemos ver, tiene cierto parecido con el coeficiente de aversión al riesgo absoluto, de modo que:

$$RP \approx \frac{1}{2} A(w) \sigma^2$$

- **Esta expresión es conocida como la aproximación de Arrow-Pratt.** Entonces, la prima por riesgo depende linealmente de la varianza del riesgo y el ARA.
- Aplicándolo en el ejercicio:

$$RP = -\frac{1}{2} \frac{U''(w)}{U'(w)} \sigma^2 = -\frac{1}{2} \frac{\frac{-0,5*0,5}{\sqrt{w^3}}}{\frac{0,5}{\sqrt{w}}} \$100^2 = \$5.000 \frac{0,5*0,5}{500^2} \frac{500^{\frac{1}{2}}}{0,5} = \frac{\$2.500}{500} = \$5 \approx \$5,05$$

- **Ambos coeficientes nos permiten determinar cómo variará la inversión en activos riesgosos en caso de que varíe la riqueza. El caso común (en el que somos aversos al riesgo) se cumple que $A'(w) < 0$, es decir, si disminuye mi riqueza, aumenta mi aversión al riesgo, disminuye el**

monto invertido en el activo riesgoso. De igual manera, si $R'(w) < 0$ si la riqueza del agente disminuye, aumenta la aversión, disminuye el **porcentaje** invertido en el activo riesgoso.

- **La aproximación de Arrow-Pratt nos permite ver que los riesgos son “aditivos”**, es decir, estudiamos las loterías que entregaban un monto, no en términos de porcentaje de riqueza.
- Sin embargo, se le puede hacer una modificación para así poder visualizar el premio por riesgo para “loterías multiplicativas”, donde **los posibles resultados son multiplicadores de nuestra riqueza, no sumas de unidades.**
- Consideremos una variación del ejemplo anterior:

Supongamos que tengo una moneda de \$500 en mi bolsillo, mientras camino por la calle me ofrecen participar en la apuesta del lanzamiento de una moneda, si sale cara gano 20% de lo que llevo en mi bolsillo y si sale sello pierdo el 20%. Si mi función de utilidad es $u(w) = \sqrt{w}$, ¿cuánto es mi prima por riesgo como porcentaje de mi riqueza?

- Tenemos una diferencia en nuestra variable aleatoria, $Z = w \cdot p$, la media sigue siendo cero, pero $V(Z) = 100^2 V(p)$. Recordemos que la varianza empírica es de una variable x es:

$$V(x) = E(x^2) - E^2(x)$$

$$V(x) = \sum x^2 \pi - \left(\sum x \pi \right)^2$$

- Viéndolo desde un punto de vista relativo, el premio por riesgo va a ser:

$$RP \approx \frac{1}{2} A(w) \sigma^2$$

$$\frac{RP}{w} \approx \frac{1}{2} A(w) \frac{1}{w} \sigma^2$$

- Ahora, si la varianza del riesgo es $\sigma^2 = w^2 \times V(p)$:

$$\frac{RP}{w} \approx \frac{1}{2} A(w) \frac{w^2}{w} V(p)$$

- Recordando que $wA(w) = R(w)$:

$$\frac{RP}{w} \approx \frac{1}{2} R(w) V(p)$$

- Es decir, **usando aversión al riesgo relativo podemos cuantificar el porcentaje de nuestra riqueza que estamos dispuestos a sacrificar para evitar enfrentarnos a una lotería con riesgo multiplicativo.**

- En nuestro ejemplo, cómo se puede ver, nuestra riqueza puede variar en $\pm 20\% \times \$500 = \pm \100 .

Igual que antes, por lo que la RP sigue siendo casi \$5, es decir, un $\frac{5}{500} = 1\%$ de nuestra riqueza.

También, tenemos que $V(Z) = 0,5 \cdot (0,2w)^2 + 0,5 \cdot (-0,2w)^2 = w^2 0,04 = 500^2 \times 0,04 = w^2 V(p)$:

$$\frac{RP}{w} = -\frac{1}{2} \frac{U''(w)}{U'(w)} \frac{w^2}{w} V(p) = -\frac{1}{2} \frac{\frac{-0,5 \cdot 0,5}{\sqrt{w^3}}}{\frac{0,5}{\sqrt{w}}} w V(p) = 0,5 \frac{0,5 \cdot 0,5}{500^2} \frac{500^2}{0,5} 500 \cdot 0,04 = 0,25 \cdot 0,04 = 1\%$$

- $R(w)$ será la medida de aversión al riesgo que nos interesará cuando estudiemos optimización de portafolios. Como bien vimos, **una ventaja de $R(w)$ sobre $A(w)$ es que $R(w)$ no depende de las unidades en que se mida la riqueza.**

- Algunas funciones de utilidad:

1- Lineal: $U(w) = a + bw$

La neutralidad al riesgo implica que $A(w) = -\frac{U''(w)}{U'(w)} = 0$, la tolerancia al riesgo es infinita.

2- Cuadrática: $a + bw - cw^2$

$$A(w) = -\frac{U''(w)}{U'(w)} = \frac{2c}{b - 2cw}$$

3- Exponencial: $U(w) = -e^{-aw}$

$$A(w) = -\frac{U''(w)}{U'(w)} = a, \text{ aversión absoluta al riesgo constante (CARA)}$$

4- Power Utility: $U(w) = \frac{W^{1-y} - 1}{1 - y}$

$R(w) = y$, aversión relativa al riesgo constante (CRR)

- ¿Cómo se relaciona esto con la materia que hemos visto? El *link* se puede encontrar por medio de los activos Arrow-Debreu.
- Seguiremos trabajando con dos periodos, hoy ($t = 0$) y mañana ($t = 1$), también asumiremos dos estados de la naturaleza posibles y mercados de capitales perfectos.
- Supongamos que tenemos una riqueza W_0 , la probabilidad de ocurrencia del primer estado de la naturaleza (S_1) es π y la probabilidad del segundo es $(1 - \pi)$. Además, **tenemos un activo AD_1 que paga 1 en S_1 y 0 en S_2 , su precio es q_1 . Análogamente, el AD_2 tiene un precio q_2 .** Finalmente, decidimos comprar w_1 activos AD_1 y w_2 activos AD_2 .
- **Al fin y al cabo, hay que maximizar la utilidad esperada sujeta a la restricción presupuestaria:**

$$\max_{w_1, w_2} U = E[u(w)] = \pi_1 u(w_1) + \pi_2 u(w_2) \quad \text{s.a } W_0 = q_1 w_1 + q_2 w_2$$

- Entonces,

$$\max_{w_1, w_2} \pi_1 u(w_1) + \pi_2 u(w_2) + \lambda(W_0 - q_1 w_1 - q_2 w_2)$$

- Las condiciones de primer orden son:

$$\pi_1 u'(w_1) = \lambda q_1$$

$$\pi_2 u'(w_2) = \lambda q_2$$

$$W_0 = q_1 w_1 + q_2 w_2$$

- Las primeras dos ecuaciones se pueden reescribir como:

$$\frac{\pi_1 u'(w_1)}{q_1} = \frac{\pi_2 u'(w_2)}{q_2}$$

- Aquí se cumple que $\pi_2 + \pi_1 = 1$. **El agente arma un portafolio de inversión usando ambos activos hasta que la utilidad marginal esperada, ajustada por el costo, sea igual para ambos activos.**
- Otra forma de escribirlo es:

$$\underbrace{\frac{u'(w_1)}{u'(w_2)}}_{\text{Utilidad marginal(relativa)}} = \underbrace{\frac{q_1/\pi_1}{q_2/\pi_2}}_{\text{Razón precio-probabilidad (relativa)}}$$

- La inversión óptima se rige por invertir en activos cuya relación precio-probabilidad sea baja. Por ejemplo, **si π_1 es bajo entonces mi utilidad marginal será alta, esto ocurre sólo cuando uno ha invertido poco**, es decir, cuando me paro al principio de mi función de utilidad.
- Hacer esto hasta que la utilidad marginal en esos estados sea suficiente para justificar una alta razón precio-probabilidad.
- Sin embargo, esto funciona cuando se toman los precios de los activos AD como dados, pero no siempre es así, a veces hay que determinar la oferta y encontrar el equilibrio.
- Supongamos que w_1 y w_2 están fijos, además, no es posible cambiar los planes de inversión para reducir w_2 y aumentar w_1 . Los inversionistas pueden tratar, pero no pueden redistribuir riqueza entre estados.
- Este deseo de los inversionistas afecta los precios de cada estado (q_1 y q_2) hasta que los inversionistas estén indiferentes. Los precios de cada estado están determinados en equilibrio por nuestra expresión anterior, que podemos volver a reescribir como:

$$\frac{q_1}{q_2} = \underbrace{\frac{\pi_1}{\pi_2}}_{\text{Probabilidad (relativa)}} \times \underbrace{\frac{u'(w_1)}{u'(w_2)}}_{\text{Utilidad marginal}}$$

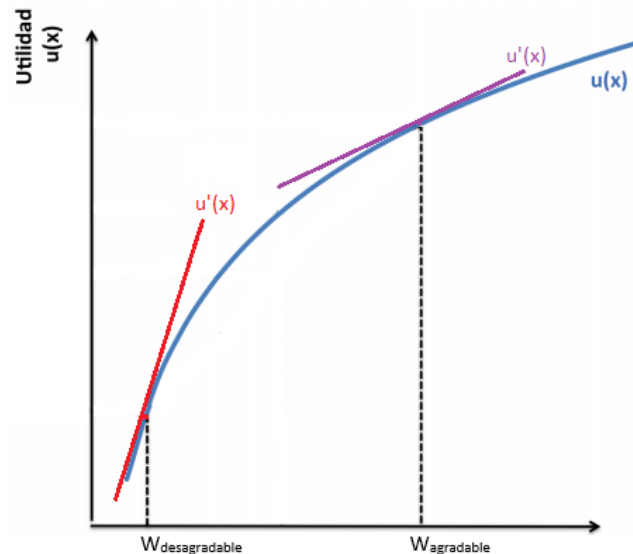
- En el equilibrio, los precios de cada estado están determinados por las probabilidades y por la utilidad marginal de los inversionistas en esos estados.
- **Estas tres ecuaciones son lo mismo, uno debería usar aquella que le haga más sentido.**
- **Si el inversionista es neutral al riesgo**, la utilidad marginal es constante, lo que implicaría que el precio relativo es igual a la probabilidad relativa. Es decir, **la relación de precios es igual a la relación de probabilidades**:

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{\pi_1}{\pi_2}$$

- Pero dado que la mayoría de los mortales somos aversos al riesgo, **los activos AD que pagan en estados con mayor probabilidad de ocurrencia tendrán un mayor precio.**
- Sin embargo, todo lo anterior es poco realista ya que los inversionistas si pueden redistribuir en parte su riqueza entre estados cambiando sus planes de inversiones reales.
- La oferta de activos (w_1 y w_2) y los precios (q_1 y q_2) se determinan de manera conjunta. La ecuación anterior será alcanzable sólo en equilibrio. Entonces, las implicancias para los precios de los estados aplican de manera general.
- La intuición de que **“los activos AD que pagan en estados con mayor probabilidad de ocurrencia tendrán un mayor precio”** también son aplicables para los activos de manera general.
- Si tenemos un activo i que paga $z_{i,1}$ en S_1 y $z_{i,2}$ en S_2 va a tener un precio:

$$P_i = q_1 z_{i,1} + q_2 z_{i,2}$$

- La intuición sigue siendo la misma, **activos que pagan en estados “desagradables” son relativamente más caros porque son un “seguro”**. Estos activos tendrán retornos esperados **menores**. Los estamos se ven en el siguiente gráfico:



- Análogamente, **activos que pagan en estados “agradables” tienen menor valor por lo que entregarán un retorno esperado mayor**. Si estamos en la época dorada del mercado bursátil y de la estabilidad económica donde todos tienen dinero de sobra, la demanda por acciones va a ser baja, por lo que su precio también será bajo.
- Un ejemplo para entenderlo mejor sería:

Supongamos que hoy 31 de diciembre de 2007 nos ofrecen dos activos, B paga 1 si se hunde la economía y 0 si no pasa nada, y A paga 0 si se hunde la economía, pero paga 1 si no sucede nada. Si ambos sucesos son equiprobables, ¿cuál debería ser la relación de precios?

- En este caso, **el estado desagradable sería que entrásemos en crisis**, mientras que el agradable es que nada pasase. Si pensamos que la utilidad marginal de las personas es mayor en crisis (ya que tienen un menor nivel de riqueza), **el activo B será más deseado que el activo A ya que, en caso de que entremos en crisis, funcionaría como un ingreso seguro**. Debido a que el activo B es más deseado, su precio aumenta (oferta y demanda). Esto deja que la relación de precios sea mayor que 1. Se puede explicar matemáticamente como:

$$\frac{\pi_{\text{Desagradable}}}{\pi_{\text{Agradable}}} \times \frac{U'(w_{\text{Desagradable}})}{U'(w_{\text{Agradable}})} = \frac{q_B}{q_A} > 1$$

$$\frac{0,5}{0,5} \times \frac{U'(w_{\text{Desagradable}})}{U'(w_{\text{Agradable}})} = \frac{U'(w_{\text{Desagradable}})}{U'(w_{\text{Agradable}})} = \frac{q_B}{q_A} > 1$$

- Supongamos que gastamos nuestra riqueza (W) en dos activos (1 y 2), con cantidades a_1 y a_2 , respectivamente. El problema de maximización del agente será:

$$\max_{a_1, a_2} \pi_1 u(a_1 z_{1,1} + a_2 z_{2,1}) + \pi_2 u(a_1 z_{1,2} + a_2 z_{2,2}) + \lambda(W - a_1 p_1 - a_2 p_2)$$

- Las condiciones de primer orden son:

$$z_{1,1}\pi_1 u'(w_1) + z_{1,2}\pi_2 u'(w_2) = \lambda p_1$$

$$z_{2,1}\pi_1 u'(w_1) + z_{2,2}\pi_2 u'(w_2) = \lambda p_2$$

- Despejando el precio sombra llegamos a:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{z_{1,1}\pi_1 u'(w_1) + z_{1,2}\pi_2 u'(w_2)}{z_{2,1}\pi_1 u'(w_1) + z_{2,2}\pi_2 u'(w_2)}$$

- Pensar que ambos estados son equiprobables y que el estado 1 es el “desagradable” y que los pagos del activo 1 se concentran en este estado mientras los del activo 2 en el estado 2. El activo 1 será más valioso por lo que su precio será mayor y tendrá menor retorno esperado. Por ejemplo, **el activo 1 podría ser un bono y un activo 2 podría ser una acción.**
- Los retornos históricos de diferentes activos se ajustan a nuestra historia de equilibrio con aversión al riesgo:
 - 1- **Las acciones tienen buen rendimiento cuando la economía anda bien y presenta el mayor retorno promedio.**
 - 2- **El oro suele ser el activo más transado en épocas de crisis** debido a que es una reserva de valor conocida a nivel mundial. Esta tiene un buen rendimiento cuando la economía anda mal y presenta un retorno promedio menor.
 - 3- Los bonos están entre acciones y el oro.
- Si nos damos cuenta, hemos usado los conceptos de retorno esperado y volatilidad, pero con otros nombres, media y varianza. Parámetros que todas las distribuciones tienen. ¿Es posible resumir todo sólo en estos parámetros?
- Todo lo que necesitamos es: preferencias/función de utilidad e incertidumbre sobre los pagos. Si definimos nuestra función de utilidad que depende de nuestro consumo (también podría ser nuestra riqueza, depende de la función de utilidad), podemos decir que gira en torno a la media de él, μ . La aproximación de Taylor nos dejaría con una función de utilidad:

$$u(c) = u(\mu) + \frac{u'(\mu)}{1!}(c - \mu) + \frac{u''(\mu)}{2!}(c - \mu)^2 + \frac{u'''(\mu)}{3!}(c - \mu)^3 + \dots$$

- Nuestra utilidad esperada entonces es:

$$E(u(c)) = u(\mu) + \frac{u'(\mu)}{1!} \underbrace{E((c - \mu))}_{=0} + \frac{u''(\mu)}{2!} \underbrace{E((c - \mu)^2)}_{=\sigma^2} + \frac{u'''(\mu)}{3!} E((c - \mu)^3) + \dots$$

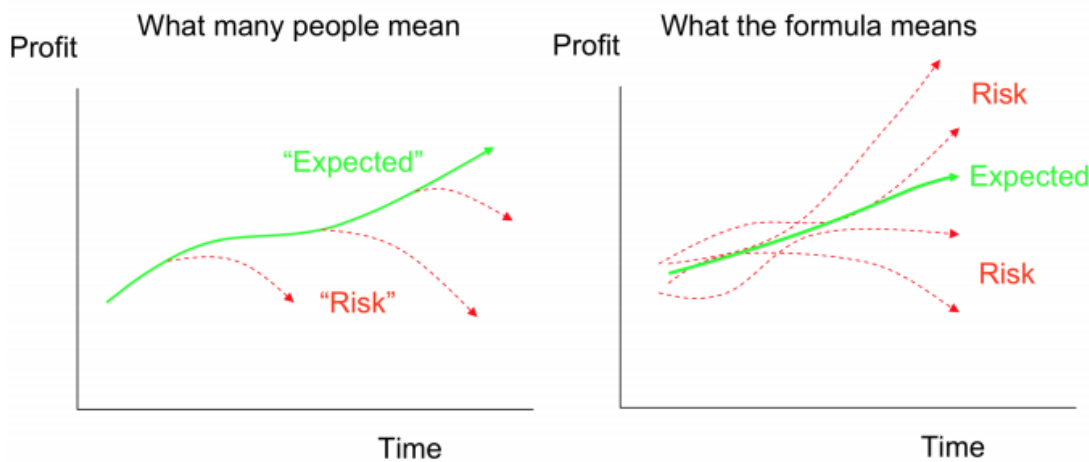
$$U = u(\mu) + \frac{u''(\mu)}{2!} \sigma^2 + \frac{u'''(\mu)}{3!} E((c - \mu)^3) + \dots$$

- La media y la varianza resumen toda la información sobre la función de utilidad de una persona siempre y cuando se cumple que: $u'''(\mu) = 0$. De ser así, la utilidad por consumo se puede resumir por:

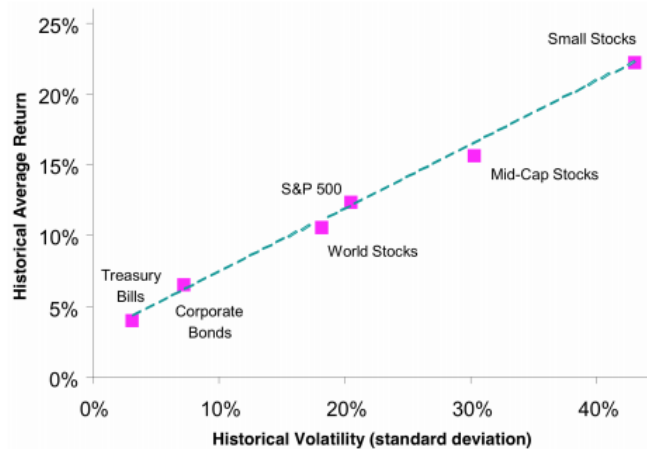
$$U(\{c\}) = E(u(c)) = E(c) - \frac{a}{2} V(c)$$

Riesgo-Retorno y Diversificación

- Quien ha oído hablar de las AFP debe haber escuchado sobre los distintos fondos que estas poseen. Por lo general se hablan de 5 fondos distintos, de la A a la E. La diferencia entre ellos es el nivel de riesgo que posee cada uno, siendo A el más riesgoso y E el más seguro.
- **¿Qué es lo que determina que un fondo sea más riesgoso? De la volatilidad que poseen los activos que componen dicho fondo.** Los activos de renta variable tienen una mayor volatilidad que aquellos de renta fija, por lo tanto, un fondo será más riesgoso mientras mayor sea la relación entre activos de renta variable vs renta fija.
- A diferencia de lo que cree la persona promedio, el que un fondo tenga más riesgo no implica que hay una propensión a perder dinero con ellos, sino que el pago es variado:



- En el curso ya hemos visto distintos tipos de activos, veamos cómo se comparan en niveles de riesgo con respecto a retornos históricos:



- Como se puede ver, **hay una relación con tendencia lineal entre la volatilidad y el retorno promedio.**
- Uno podría pensar: “claro, dado que soy averso al riesgo, si un activo tiene una mayor volatilidad entonces es esperable que el alto retorno sea explicado por la prima por riesgo”.

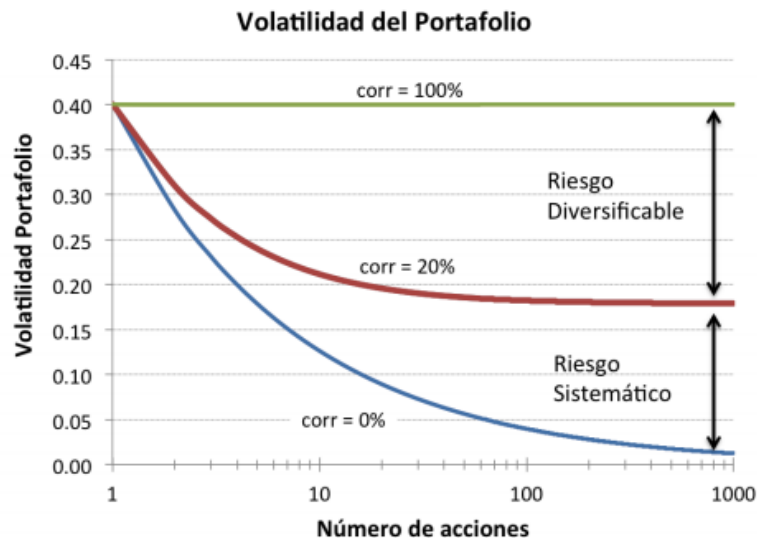
Lamentablemente, la evidencia empírica indica que **no se puede usar sólo la volatilidad como instrumento para determina la prima por riesgo.**

- Veamos el siguiente ejemplo:

Supongamos que la probabilidad de que entren a robarte en tu casa es del 1% al año. La probabilidad de que haya un terremoto en Santiago también es del 1% al año. Si una compañía de pólizas de seguro emite 100.000 pólizas en Santiago, ¿cuál es el número esperado de siniestros de cada tipo?

- Es esperable que la compañía de seguros tenga más seguros para los terremotos que para los robos. ¿Por qué? Esto se debe a que, si entran a robar a una casa, afectan sólo a esa casa. Mientras que, si hay un terremoto, se afecta a todas las casas.
- El grado de diversificación que se obtiene en un portafolio depende de la cantidad de riesgo que es común (**un riesgo único que afecta a todos los elementos**) versus la cantidad de riesgo que es independiente.
- Esto quiere decir que, **los riesgos independientes serán diversificados en un portafolio grande**. Por ejemplo, un portafolio compuesto con pólizas de seguro contra robos, terremotos, incendios, secuestros, etc. **Los factores que generar el riesgo en cada uno de los activos no están correlacionados.**
- Sin embargo, **si hay un riesgo común entre los activos de un portafolio, entonces el riesgo se mantendrá dentro del portafolio**. Un ejemplo de un portafolio de con riesgo común sería uno compuesto por oro y plata. El valor de ambos sólo depende del estado de la economía, si la economía está mal, el valor de este portafolio subirá.
- Podemos aplicar esto al portafolio de activos que conocemos de alguna forma? En el caso de las acciones, podemos pensar que el valor de la acción de una empresa disminuye o aumenta, se gana o se pierde, dependiendo de las noticias de la economía y/o de la empresa misma.
- Tenemos los dos tipos de riesgo en cada portafolio de activos. La estabilidad de la economía se relaciona con el riesgo común ya que puede afectar a todas las acciones. Por otro lado, las empresas también pueden verse afectas por las noticias referente a ellas, es decir, cada acción sostiene su propio riesgo individual.
- **El riesgo total de un portafolio se puede dividir en riesgo de mercado/sistemático (el riesgo del sistema, es decir, el riesgo común), el cual no se puede reducir o diversificar, y el riesgo diversificable/no sistemático (riesgo independiente/idiosincrásico).** A los inversionistas les preocupe el riesgo de mercado más que nada.
- Cuando hablamos del beta de un portafolio hablamos **una medida de sensibilidad entre un determinado activo y el mercado, si el mercado cambiará en un X%, el portafolio cambiará en $\beta X\%$** . Pero esto es materia que veremos más adelante, así que no profundizaré.
- **¿Cómo se puede diversificar un portafolio para eliminar el riesgo independiente?**
 - 1- **Seleccionando una mayor cantidad de activos, diversificando.**
 - 2- **Seleccionar títulos con correlaciones negativas o bajas para evitar el riesgo común.**
 - 3- **Seleccionar otro tipo de activos que no sean acciones.**
 - 4- **Ampliación del horizonte temporal de inversión.**

- El riesgo sistemático y el diversificable dependerán de la relación (en particular, la correlación) que tengan entre sí los distintos activos de un portafolio. Si tenemos una cantidad N de acciones, todas con volatilidad del 40%, entonces los riesgos se pueden representar como:



- En caso de no recordar dichos conceptos, haremos un pequeño repaso de un par de conceptos estadísticos:
- Definamos $Z = aX + bY$, a, b constantes. Entonces tenemos:

$$E(Z) = aE(X) + bE(Y)$$

$$\begin{aligned} V(Z) &= a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2Cov(aX, bY) \\ &= a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2abCov(X, Y) \\ &= a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2ab\sigma_X\sigma_Y\rho_{XY} \end{aligned}$$

- La correlación entre X e Y sería:

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$$

- Si dos variables (o en nuestro caso, activos) son independientes, **entonces la correlación será igual a cero.**
- En la primera parte del curso vimos que **el rendimiento del portafolio** está determinado por los flujos entregados y la participación de los activos que lo componen. En otras palabras, **un promedio ponderado de los activos.**
- Si tenemos un portafolio "p" y activos "i" con sus respectivos ponderadores " w_i ", **el retorno "R" de dicho portafolio se puede expresar matemáticamente como:**

$$R_p = \sum_{i=1}^n \omega_i R_i$$

- Como se puede ver en la fórmula anterior, el peso del activo está subindexado ya que bien se puede dar el caso en que el portafolio varíe, uno comprar o vender acciones, por lo que el ponderador puede variar entre periodos.

- La media y la varianza de dicho portafolio será:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n \omega_i E(R_i) \quad \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \omega_i \omega_j \sigma_{ij}$$

- La varianza de un portafolio conformado por dos activos (A y B) entonces será:

$$\sigma_{R_p}^2 = V(w_A A + w_B B) = V(w_A A) + V(w_B B) + 2\text{Cov}(w_A A, w_B B)$$

$$\sigma_{R_p}^2 = V(w_A A + w_B B) = w_A^2 V(A) + w_B^2 V(B) + 2 w_A w_B \text{Cov}(A, B)$$

$$\sigma_{R_p}^2 = \omega_A^2 \sigma_A^2 + \omega_B^2 \sigma_B^2 + 2\omega_A \omega_B \sigma_{AB}$$

- La covarianza de los activos mostrará la “coordinación” que hay entre las desviaciones de los retornos. Esto quiere decir que, **si la covarianza es alta, entonces los retornos de los activos se mueven de manera muy similar.**
- Ergo, el coeficiente de correlación ($\rho_{AB} = \frac{\sigma_{AB}}{\sigma_A \sigma_B}$) es una medida pura de sincronización, es decir, no depende del tamaño de las desviaciones respecto a la media. Si $\rho = 1$ entonces hay una perfecta sincronización. Si $\rho = 0$ no hay ningún tipo de sincronización. Si $\rho = -1$ entonces el movimiento de una acción será exactamente el opuesto de la otra.
- En estos casos:

$$\begin{aligned} \rho = 1 \quad \sigma_{R_p}^2 &= \omega_A^2 \sigma_A^2 + \omega_B^2 \sigma_B^2 + 2\omega_A \omega_B \sigma_A \sigma_B \\ &= (\omega_A \sigma_A + \omega_B \sigma_B)^2 \end{aligned}$$

$$\rho = 0 \quad \sigma_{R_p}^2 = \omega_A^2 \sigma_A^2 + \omega_B^2 \sigma_B^2$$

$$\begin{aligned} \rho = -1 \quad \sigma_{R_p}^2 &= \omega_A^2 \sigma_A^2 + \omega_B^2 \sigma_B^2 - 2\omega_A \omega_B \sigma_A \sigma_B \\ &= (\omega_A \sigma_A - \omega_B \sigma_B)^2 \end{aligned}$$

- Por lo tanto, **hay dos casos donde podemos tener $\sigma_{R_p}^2 = 0$, teniendo dos activos. Esto es cuando $\rho = -1$ o cuando $\rho = 1$.** El primer caso se cumple cuando las ponderaciones de los activos son iguales y tienen desviaciones iguales. El segundo caso es similar, solo que en vez de tener un portafolio con dos activos que se mueven de manera opuesta, **se puede tener un portafolio con dos activos con los mismos movimientos, solo que se tiene una posición larga en una y posición corta en el otro.** En estos casos, el retorno esperado será igual que el retorno esperado entregado por un activo libre de riesgo.
- Para cualquier $0 < \rho < 1$ tendremos que $\sigma_{R_p}^2 < w_A \sigma_A^2 + w_B \sigma_B^2$. Esto quiere decir que la desviación estándar del portafolio será menor que el promedio de desviación de los activos. Repartiendo los recursos entre distintos activos se reduce la exposición a las fluctuaciones activos particulares.
- Si $\rho < 1$ los activos no se mueven juntos todo el tiempo. Para concretarlo supongamos que tenemos un portafolio compuesto por dos activos independientes ($\rho = 0$), equal weighted y con igual varianza. Si nos guiamos por la fórmula de la página anterior tenemos:

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_B^2 = \frac{\sigma^2}{2} < \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{2}$$

- Volviendo al caso en que se tienen n activos, ¿cuánto contribuye un activo al retorno esperado y la varianza de un portafolio? Por la fórmula de la media y varianza vista anteriormente veremos que la media del portafolio va a aumentar en la proporción/ponderador correspondiente del activo por el cambio en su retorno esperado, esto se debe a que:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n \omega_i E(R_i)$$

- Sin embargo, la varianza del portafolio no sólo depende de la varianza del activo que está cambiando, sino que **también depende de cómo se relaciona este activo con todos los otros del portafolio.**
- **Mientras más acciones tenga un portafolio, mayor será la importancia que tome la covarianza entre activos en comparación al riesgo individual de cada activo.** Esto se puede ver en el siguiente cuadro:

Activos	2	3	10	25	50	100
Riesgos Indiv	2	3	10	25	50	100
Núm de covarianzas	2	6	90	600	2450	9900
Total	4	9	100	625	2500	10000
Covar/Total (%)	50	67	90	96	98	99

- Si tenemos la misma ponderación para todos los activos en el portafolio (equal weighted), la volatilidad del portafolio dependerá sólo de la “covarianza promedio” ($\bar{\sigma}_{ij}$). Este valor nos muestra la varianza que podríamos alcanzar en un portafolio altamente diversificado.
- ¿Cómo se obtiene la covarianza promedio? Esta es la demostración:

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \sum_{i=1}^n (1/n)^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n (1/n)(1/n) \sigma_{ij} \\ &= (1/n)^2 \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + (1/n)^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n \sigma_{ij}\end{aligned}$$

- Si definimos:

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{n} \\ \bar{\sigma}_{ij} &= \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n \sigma_{ij}}{n^2 - n}\end{aligned}$$

- Se usa $n^2 - n$ en la covarianza promedio porque ese es el número de riesgos cruzados cuando se tienen n activos. Si reemplazamos estas fórmulas en la ecuación de la varianza del portafolio obtenemos:

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= (1/n)^2 n \bar{\sigma}^2 + (1/n)^2 (n^2 - n) \bar{\sigma}_{ij} \\ &= \frac{\bar{\sigma}^2}{n} + \bar{\sigma}_{ij} - \frac{\bar{\sigma}_{ij}}{n}\end{aligned}$$

- El primer y último término convergen a cero cuando tenemos una cantidad enorme de activos, lo que nos dejaría que, ante una cantidad infinita de activos equally weighted, la varianza del portafolio es la covarianza promedio.
- Otra forma de escribirlo es:

$$\sigma_p^2 = \frac{\bar{\sigma}^2}{n} + \bar{\sigma}_{ij} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

- Esto nos permite resumir la varianza del portafolio como:

$$\sigma_p^2 = \frac{\bar{\sigma}^2}{n} + \bar{\sigma}_{ij} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$\sigma_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{n^2} + \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}}{n^2 - n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$\sigma_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{n^2} + \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}}{n^2 - n} \left(\frac{n-1}{n}\right)$$

$$\sigma_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}}{n^2}$$

- Veamos el siguiente ejercicio:

Supongamos que un portafolio equally weighted posee 25 acciones iguales, todas poseen un $\sigma = 0,6$ y una rentabilidad esperada del 10%. Si todas las acciones tienen una correlación del 50% entre ellas, ¿cuál es la varianza del portafolio?

- Dado el portafolio, vamos a tener la siguiente varianza:

$$\sigma_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}}{n^2}$$

$$\sigma_p^2 = n \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sigma^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 n (n-1) (\sigma_A \sigma_B \rho)$$

$$\sigma_p^2 = \frac{0,6^2}{25} + \frac{24}{25} 0,6^2 * 0,5 = 0,1872$$

- O bien,

$$\sigma_p^2 = n \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sigma^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) (\sigma_A \sigma_B \rho) = 0,1872$$

- Este resultado es igual a la “versión larga”:

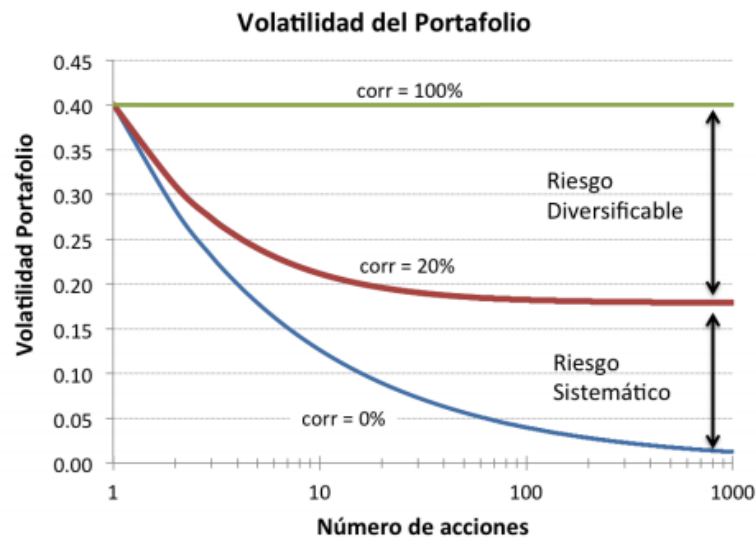
$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + \dots + w_{25}^2 \sigma_{25}^2 + 2w_1w_2 \sigma_1\sigma_2\rho_j + 2w_1w_3 \sigma_1\sigma_3\rho_j \dots + 2w_{24}w_{25} \sigma_{24}\sigma_{25}\rho_j$$

$$\sigma_p^2 = \sum w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{j=2}^n w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_j$$

$$\sigma_p^2 = 25 \left(\frac{1}{25}\right)^2 0,6^2 + \frac{25!}{23!} \left(\frac{1}{25}\right)^2 0,6^2 * 0,5 = 0,1872$$

$V \frac{n}{2}$ corresponde a la variación de n sobre dos, es decir, cuantas duplas distintas puedo armar.

- **¿Cuál es el riesgo sistemático o de mercado de este portafolio?** Recordemos el siguiente gráfico:



- Como se puede ver, el riesgo sistemático es la diferencia de la volatilidad del portafolio cuando hay una correlación positiva y correlación nula o portafolio de mercado. **Es decir, el riesgo sistemático es la suma de todos los factores que tienen covarianza.** En este caso sería:

$$RS = \sigma_p^2 - \sum w_i^2 \sigma_i^2 = V \frac{n}{2} w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_j = 0,1872 - 25 \left(\frac{1}{25} \right)^2 0,6^2$$

$$RS = 0,1728$$

- Por fórmula se puede ver que, si la correlación de todos los activos es cero, entonces el riesgo sistemático también sería cero.
- La verdad es que **la diversificación no se trata de cantidad de activos, sino de equilibrar el tipo de activos, de tener cosas que complementen en lugar de tener muchas que se muevan igual.**
- Uno de los errores más comunes a la hora de invertir es la falsa diversificación. ¿Qué significa? **Crear que, porque tienes tu dinero en distintos fondos de inversión, bancos o entidades, significa que ya estás diversificando.**

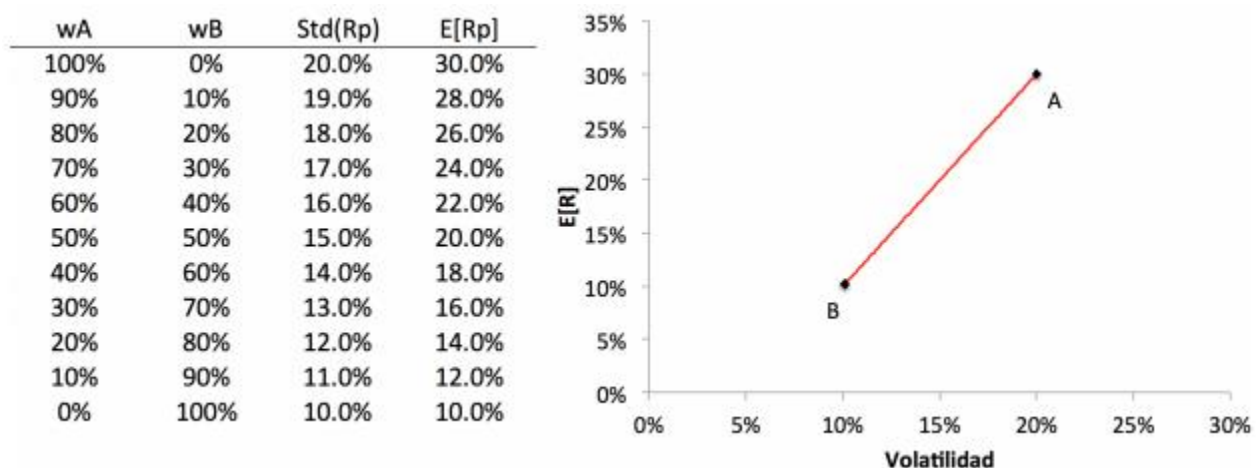
Análisis Media Varianza

- Como vimos anteriormente, **la función de utilidad de los agentes puede aproximarse usando una expresión que sólo dependa de la media y de la volatilidad/riesgo (σ)**.
- Supongamos que tenemos un portafolio con dos activos riesgosos, ya sabemos que el retorno esperado del portafolio va a depender del retorno esperado de cada activo por su ponderador y que la varianza del portafolio depende de la varianza de cada uno de los activos y cómo se relacionen entre ellos:

$$E(R_p) = \omega_1 E(R_1) + (1 - \omega_1) E(R_2)$$

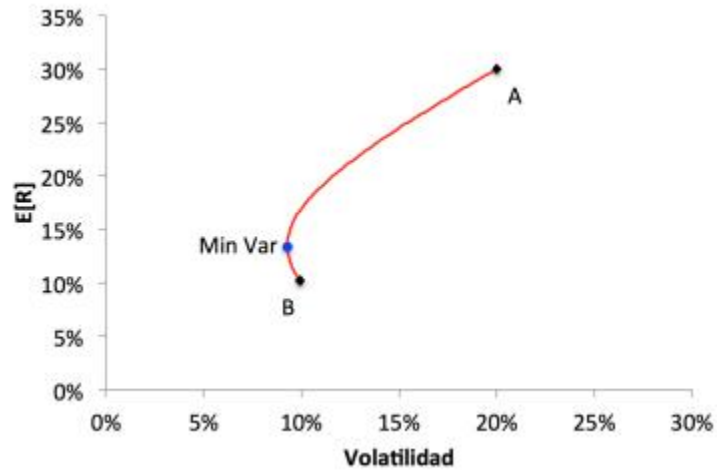
$$\sigma_p^2 = \omega_1^2 \sigma_1^2 + (1 - \omega_1)^2 \sigma_2^2 + 2\omega_1(1 - \omega_1)\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$$

- Como se puede ver, ambos dependen de w_1 , la primera es una función lineal de ella y la segunda es una función cuadrática. Por lo tanto, la varianza también será una función cuadrática del retorno $E(R_p)$.
- **Cuando se quiere ver cómo se mueve el retorno esperado con respecto a la volatilidad tenemos dos casos, cuando la correlación es perfecta ($\rho = 1$) y cuando no.**
- Veamos el primer caso. Supongamos que el portafolio está compuesto por dos acciones, A y B, con retornos esperados de 30% y 10% y con volatilidades del 20% y del 10%, respectivamente. Para distintos ponderadores de los activos obtenemos que:



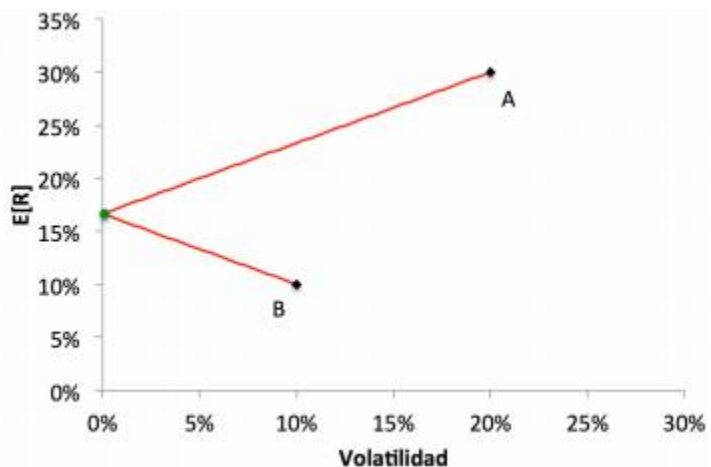
- Como se puede ver, **no hay beneficios por diversificación ya que la única forma de obtener la menor volatilidad posible es invirtiendo sólo en el activo B.**
- La historia es otra cuando no están perfectamente correlacionados. **Supongamos que la correlación es del 10%.** Los datos y el gráfico serían:

wA	wB	Std(Rp)	E[Rp]
100%	0%	20.0%	30.0%
90%	10%	18.1%	28.0%
80%	20%	16.3%	26.0%
70%	30%	14.6%	24.0%
60%	40%	13.0%	22.0%
50%	50%	11.6%	20.0%
40%	60%	10.5%	18.0%
30%	70%	9.7%	16.0%
20%	80%	9.3%	14.0%
10%	90%	9.4%	12.0%
0%	100%	10.0%	10.0%



- A diferencia del anterior, **hay una combinación lineal no nula entre los activos en el cual se obtiene un menor nivel de volatilidad y con mayor retorno**. Por tanto, el portafolio óptimo se obtendría al estar compuesto en un 20% por acciones A y un 80% por acciones B.
- **Este concepto de portafolio óptimo es mucho más visible cuando la correlación entre las acciones es negativa, en particular si son perfectamente opuestas**. En clases vimos que uno puede eliminar la volatilidad de un portafolio cuando $\rho = -1$, veamos si se cumple:

wA	wB	Std(Rp)	E[Rp]
100%	0%	20.0%	30.0%
90%	10%	17.0%	28.0%
80%	20%	14.0%	26.0%
70%	30%	11.0%	24.0%
60%	40%	8.0%	22.0%
50%	50%	5.0%	20.0%
40%	60%	2.0%	18.0%
30%	70%	1.0%	16.0%
20%	80%	4.0%	14.0%
10%	90%	7.0%	12.0%
0%	100%	10.0%	10.0%



- Como se puede ver gráficamente, se obtiene un portafolio óptimo cuando el portafolio está compuesto por casi un 30% de acciones A y un 70% de acciones B. La rentabilidad es más baja que en otras combinaciones, pero es la más segura. Es un trade-off al que se enfrentan todos los inversionistas.
- Pero bien sabemos que dentro de las estrategias de inversión no sólo están las posiciones largas, sino que **también hay portafolios compuestos de ventas cortas**. Para efectos de cálculo, la única diferencia estará en que el ponderador es negativo. **Eso sí, la suma de los ponderadores tiene que seguir siendo igual a 1.**
- El trato con ventas cortas en la vida real es un poco más tedioso que lo que se cree. Por lo general las instituciones no otorgan líneas de venta corta de manera “gratuita”, uno tiene que solicitarlas y el comité de crédito de la corredora asignará el monto de la línea acorde al patrimonio del inversor y de su perfil.

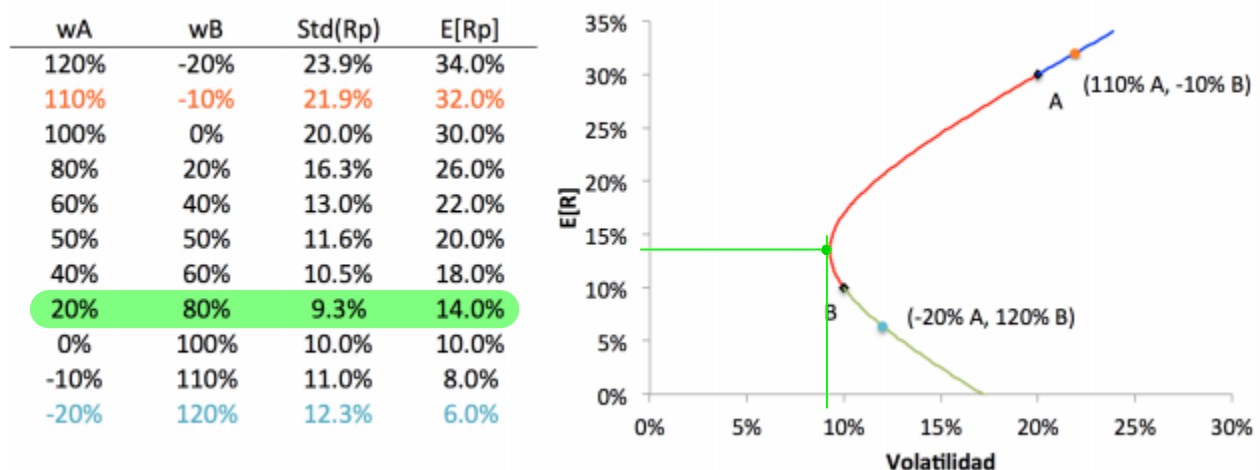
- Los bancos suelen pedir ciertos ingresos de garantías para poder operar con posiciones cortas en la Bolsa. Estas garantías pueden ser acciones u otros activos financieros que garantizan el cumplimiento de la reposición de las acciones vendidas.
- Tomemos las mismas dos acciones A y B con rendimientos esperados son del 30% y del 10%, respectivamente. Sus precios actuales son de \$50 y \$100. Supongamos que tenemos \$200 para invertir, compramos 6 acciones C y vendemos una acción D, ¿cuál es la rentabilidad de nuestro portafolio?

$$E(R_p) = \left(\frac{300}{200}\right) * 0,3 + \left(\frac{-100}{200}\right) * 0,1 = 0,4$$

- Otra forma de verlo es comparar los patrimonios:

$$E(R_p) = \frac{\text{Patrimonio } t = 1}{\text{Patrimonio } t = 0} - 1 = \frac{6 * \$50 * 1,3 - 1 * \$100 * 1,1}{200} - 1 = 0,4$$

- ¿Cómo se ve el gráfico volatilidad/retorno esperado cuando incorporamos ventas cortas?



- Por lo general **optar por posiciones cortas te permitirá llegar a mayores tasas de retorno** (debido a que implica mayor volatilidad). Como se puede ver, se sigue teniendo que el **portafolio de mínima varianza (PMV)** (el **portafolio con menor riesgo posible**) está compuesto por 20% de acciones A y 80% de acciones B.
- ¿Cómo se encuentra este portafolio de manera más matemática? Comencemos por definir los ponderadores de dicho portafolio; w_{PMVi} es el ponderador "óptimo" del activo "i".
- Es importante notar que, en este punto, **la derivada de la varianza con respecto a los ponderadores es cero** ($\frac{\partial \sigma^2}{\partial w_A} = 0$), o bien, que **la derivada del retorno esperado con respecto a la volatilidad es infinita**.
- Veamos dos casos especiales. Si tenemos que $p = 1$, sabemos que la varianza del portafolio es:

$$\sigma_p^2 = (w_A \sigma_A + (1 - w_A) \sigma_B)^2$$

- Teniendo en consideración la materia anterior, sabemos que se puede obtener volatilidad de portafolio nula en este caso (mezclando posiciones cortas y largas). Por tanto, encontrar W_{PMVA} consiste sólo en despejar W_A :

$$W_{PMVA} = \frac{-\sigma_B}{\sigma_A - \sigma_B}$$

- Análogamente, cuando $p = -1$, también podemos reescribir la varianza del portafolio y también sabemos que la varianza del portafolio puede ser cero. Ergo:

$$\sigma_p^2 = (w_A\sigma_A - (1 - w_A)\sigma_B)^2$$

$$W_{PMVA} = \frac{\sigma_B}{\sigma_A + \sigma_B}$$

- Para encontrar W_{PMVB} sólo tenemos que reemplazar en $W_{PMVA} + W_{PMVB} = 1$.
- Sin embargo, **para la mayoría de los casos ($-1 < p < 1$) no se puede asumir que se obtendrá un portafolio libre de riesgo ni que se puede reescribir la varianza del portafolio. Por tanto, sólo la podemos dejar expresada como tal:**

$$\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + (1 - w_A)^2\sigma_B^2 + 2w_A(1 - w_A)\sigma_{AB}$$

- Para poder despejar W_A deberemos calcular la condición de primer orden:

$$\frac{\partial \sigma_p^2}{\partial w_A} = 2w_A\sigma_A^2 - 2(1 - w_A)\sigma_B^2 + 2(1 - w_A)\sigma_{AB} - 2w_A\sigma_{AB} = 0$$

- Como W_A nos queda en primer grado, ahora sólo debemos despejarla y obtenemos:

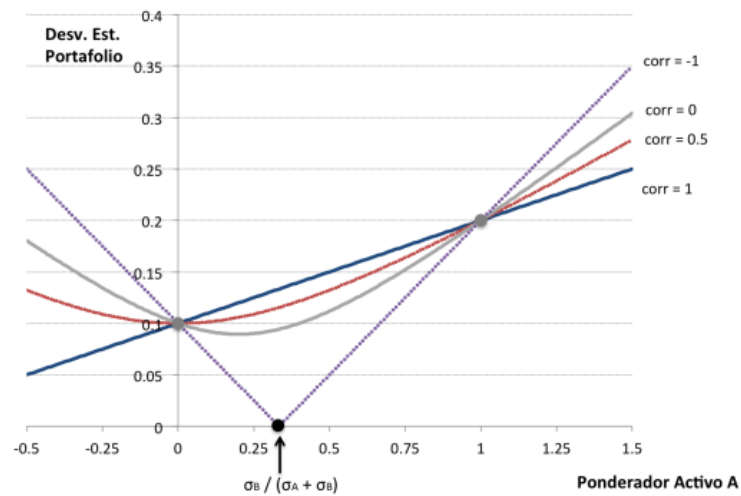
$$W_{PMVA} = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}$$

- A partir de ello podemos ver que, si $p = 0$ ($\sigma_{AB} = 0$):

$$W_{PMVA} = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$$

- En particular, si $\sigma_A = \sigma_B$, $W_{PMVA} = W_{PMVB} = 0,5$. Gráficamente:

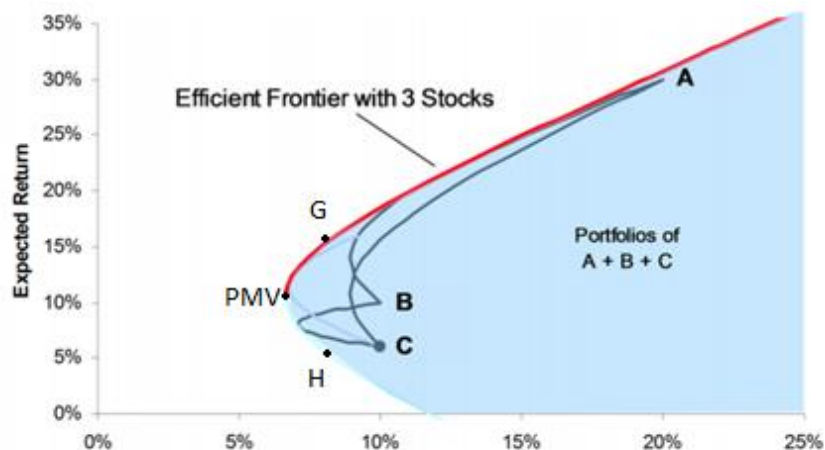
Portafolio de Mínima Varianza



- Ahora que tenemos claro cómo opera cuando se tienen dos activos riesgosos, subamos el nivel e incorporemos N de estos activos. **Seguimos teniendo que encontrar la mínima varianza posible del portafolio, por fórmula:**

$$\min_{\{\omega_i\}_{i=1}^n} \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \omega_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n \omega_i \omega_j \sigma_{ij}$$

- **Esta fórmula sirve para la tarea.**
- Suponiendo que de esta manera el retorno esperado del portafolio es positivo y que se tiene la menor varianza para un retorno esperado dado.
- ¿Cuántas variables de decisión tendrá este problema? Comencemos haciendo el análisis a partir de nuestro benchmark, veamos cómo operaríamos con tres activos riesgosos:



- Como se puede ver, **la línea roja corresponde a la frontera eficiente** con las acciones A, B y C, **combinaciones entre dichos activos que entrega el mayor retorno posible**. Las líneas azules de adentro corresponden a distintas fronteras eficientes, pero con sólo dos activos (ya sea un

portafolio compuesto sólo por A y B, C y A o B y C). A medida que se incorporan más activos, más grande será la frontera eficiente.

- **¿Por qué el punto H no es eficiente?** Ya que, para un mismo nivel de riesgo, hay una combinación que entrega un mayor retorno (punto G).
- Ojo, el portafolio de mínima varianza no es necesariamente el portafolio óptimo para todos los agentes, esto se debe a que dependerá del perfil de riesgo de cada persona. La única función del PMV es indicar el inicio de la frontera eficiente.
- Además, con varios activos riesgosos la frontera eficiente mantiene su forma de hipérbola. Sólo portafolios optimizados por información de la distribución de probabilidad de los retornos estarán sobre la frontera.
- ¿Qué sucede cuando incorporamos un activo libre de riesgo a nuestro portafolio? **Veremos un portafolio formado por sólo un activo riesgoso y uno no riesgoso.** Para ello llamaremos al retorno esperado del activo riesgoso y del activo libre de riesgo como $E(R_1)$ y $E(R_f)$, respectivamente.
- Dado esto, el retorno esperado del portafolio estará dado por:

$$E(R_p) = \omega_1 E(R_1) + (1 - \omega_1) R_f$$

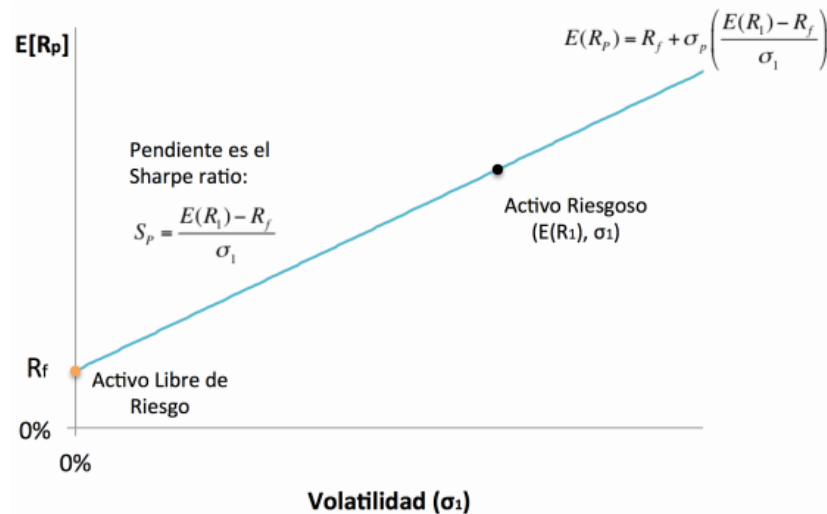
- Podemos reescribir esta ecuación como:

$$\underbrace{E(R_p) - R_f}_{\text{Premio por riesgo de } p} = \omega_1 \underbrace{(E(R_1) - R_f)}_{\text{Premio por riesgo de 1}}$$

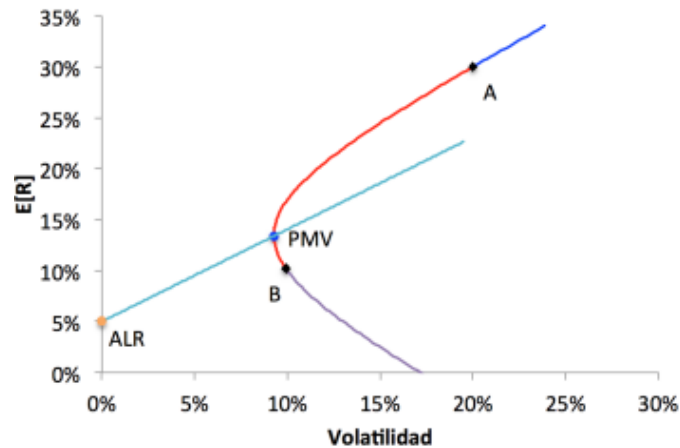
- Dado que el activo libre de riesgo no tiene varianza, el riesgo del portafolio dependerá exclusivamente del riesgo del otro activo y de su participación: $\sigma_p^2 = \omega_1^2 \sigma_1^2$. Podemos despejar la participación del activo riesgoso, lo que nos deja $\omega_1 = \frac{\sigma_p}{\sigma_1}$. Si reemplazamos esto en la ecuación de primas por riesgo obtenemos:

$$E(R_p) - E(R_f) = \left(\frac{E(R_1) - R_f}{\sigma_1} \right) \sigma_p$$

- Como podemos ver, **el retorno esperado del portafolio es una función lineal de su volatilidad. A esta ecuación se le conoce como capital allocation line (CAL).** Gráficamente:

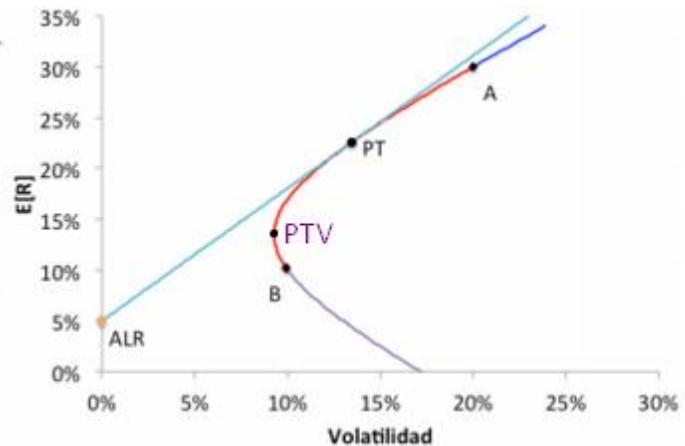


- El gráfico señala que la pendiente de la CAL es $S_p = \frac{E(R_1) - R_f}{\sigma_1} = \frac{\text{Prima por riesgo}}{\text{Volatilidad del retorno}}$. También se conoce como el **Sharpe Ratio** del activo riesgoso. Este concepto es muy útil para evaluar el desempeño de los portafolios riesgosos. **Mientras mayor sea el Sharpe Ratio, mejor será el portafolio, más seguro.**
- **Ojo, el Sharpe Ratio aumenta con la raíz del horizonte de tiempo ($\sqrt{t}$).** Si queremos ver el Sharpe Ratio a dos años, habría que hacer el cálculo de $S_p(t=2) = \frac{E(R_1) - R_f}{\sigma_1} \sqrt{2}$. **Aldunate dijo que algún día iba a hacer un pregunta relacionado a esto.**
- Es importante destacar que, dado que nuestro portafolio está compuesto por un activo riesgoso y un no riesgoso, la pendiente es una constante. En otras palabras, sólo en este caso el Sharpe Ratio del portafolio es igual al Sharpe Ratio del activo riesgoso. La historia es otra para todos los otros casos.
- **¿Cómo varía el Sharpe Ratio cuando incorporamos más activos riesgo a nuestro portafolio? La combinación que se elija dependerá exclusivamente de la frontera de eficiencia, del máximo retorno posible para una volatilidad dada.**
- Sabiendo que un activo libre de riesgo y un activo riesgoso nos dan una Sharpe Ratio constante, el gráfico de una combinación entre el PMV y un bono con rentabilidad del 5% sería:



- Hay un determinado portafolio que es el preferido por todos los agentes, independiente de sus preferencias por riesgo y es aquel que está conformado por la tangencia entre el activo libre de riesgo y la frontera eficiente, el portafolio tangente (PT):

wA	wB	Std(Rp)	E[Rp]	Sp
120%	-20%	23.9%	34.0%	1.214
110%	-10%	21.9%	32.0%	1.232
100%	0%	20.0%	30.0%	1.250
80%	20%	16.3%	26.0%	1.287
62%	38%	13.3%	22.4%	1.306
50%	50%	11.6%	20.0%	1.291
40%	60%	10.5%	18.0%	1.242
20%	80%	9.3%	14.0%	0.968
0%	100%	10.0%	10.0%	0.500
-10%	110%	11.0%	8.0%	0.273
-20%	120%	12.3%	6.0%	0.082



- Como se puede ver, **dicho portafolio es aquel que tiene el mayor Sharpe Ratio de todos usando sólo activos riesgosos.**
- A medida que se incorporan cada vez más activos riesgosos, la frontera eficiente mejora (mayores rentabilidades para menores valores de volatilidad) al desplazarse hacia arriba y hacia la izquierda.
- En dicho caso, **¿cómo encontramos el portafolio óptimo, el portafolio tangente? Sabemos que para cualquier portafolio:**

$$E(R_p) = \sum_{k=1}^n \omega_k E(R_k)$$

$$E(R_p) = \sum_{k=1}^n \omega_k E(R_k) + R_f - R_f$$

$$E(R_p) = R_f + \sum_{k=1}^n \omega_k (E(R_k) - R_f)$$

- Esta es la misma fórmula de siempre, sólo que ahora consideramos el activo libre de riesgo de manera aparte y la suma de los excesos de retorno de los activos riesgosos.
- Un aumento marginal en la cantidad de un activo riesgoso i aumentará la rentabilidad esperada del portafolio en $\frac{\partial E(R_p)}{\partial w_i} = E(R_i) - R_f$.
- Pero ¿qué pasaría con la volatilidad del portafolio ante un cambio marginal en w_i ? Recordemos que la fórmula para la varianza del portafolio es:

$$\sigma_p^2 = \sum_{k=1}^n \omega_k^2 \sigma_k^2 + \sum_{k=1}^n \sum_{j \neq k} \omega_k \omega_j \sigma_{kj}$$

- Dado que:

$$\frac{\partial \sigma_p^2}{\partial \omega_i} = \frac{\partial \sigma_p^2}{\partial \sigma_p} \frac{\partial \sigma_p}{\partial \omega_i} = 2\sigma_p \frac{\partial \sigma_p}{\partial \omega_i}$$

- Un cambio marginal sería:

$$\frac{\partial \sigma_p}{\partial \omega_i} = \frac{1}{2\sigma_p} \frac{\partial \sigma_p^2}{\partial \omega_i} = \frac{1}{2\sigma_p} (2\omega_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{j \neq i} \omega_j \sigma_{ij}) = \frac{1}{2\sigma_p} 2 \sum_{j=1}^n \omega_j \sigma_{ij} = \frac{1}{2\sigma_p} 2\sigma_{ip} = \frac{\sigma_{ip}}{\sigma_p} = \frac{\rho_{ip} \sigma_i \sigma_p}{\sigma_p} = \rho_{ip} \sigma_i$$

- Es decir, en cuánto aumente la volatilidad del portafolio dependerá de la correlación que hay entre el activo que se quiere modificar y el portafolio (ρ_{ip}) y de la volatilidad del activo. **Un activo riesgoso que no correlacione con el portafolio no aumentará el riesgo del portafolio en el margen.**
- Entonces, **al hacer una agregación marginal a nuestro activo “i” obtenemos un aumento en el retorno esperado del portafolio por $E(R_i) - R_f$, pero también hay un aumento del riesgo en $\rho_{ip} \sigma_i$.**
- La intuición nos dice **que hay que agregar activo “i” a nuestro portafolio siempre y cuando la ratio recompensa sobre riesgo marginal sea mayor que el del portafolio actual:**

$$\frac{E(R_i) - R_f}{\rho_{ip} \sigma_i} > \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} = S_p$$

- Ojo, este es el efecto marginal, esta fórmula no nos dice cuánto del activo “i” hay que agregar ya que este análisis es sólo marginal. La fórmula nos compara el Sharpe Ratio actual con el

aporte que tendría al portafolio el incorporar el activo. Lógicamente, **la fórmula sólo es válida para $\rho_{ip} > 0$.**

- Incorporaremos activo "i" hasta que ya no haya exceso, es decir, incorporaremos suficiente activo "i" hasta que se cumpla la igualdad. A medida que más del activo "i" se incorpore en el portafolio, mayor será la correlación entre el activo y el portafolio (ρ_{ip}) por lo que el lado izquierdo se hará haciendo cada vez más pequeño hasta que:

$$\frac{E(R_i) - R_f}{\rho_{ip}\sigma_i} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

- Si reordenamos esta fórmula de modo que se obtenga un $E(R_i)$ para que el activo "i" sea considerado como "atractivo" para invertir obtenemos, es decir, **la rentabilidad mínima exigida (dada una determinada volatilidad y correlación) para incorporar el activo en el portafolio:**

$$E(R_i) = \underbrace{R_f}_{\text{Tasa libre de riesgo}} + \underbrace{\rho_{ip}}_{\text{Fracción del riesgo que es común}} \times \underbrace{\frac{\sigma_i}{\sigma_p}}_{\text{Riesgo relativo de "i"}} \times \underbrace{(E(R_p) - R_f)}_{\text{Premio por riesgo portafolio "p"}}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\beta_{ip}}$
Premio por riesgo activo "i"

- Lo "atractivo" de esta fórmula es que, ahora que la correlación no está en el denominador, **podemos tener cualquier valor de correlación entre el activo riesgoso y el portafolio.**
- En caso de que $\rho_{ip} < 0$, vamos a obtener que la rentabilidad exigida será menor que la rentabilidad que entrega el activo libre de riesgo, lo cual es extraño. Pero esto se debe a que un activo que tenga respuestas opuestas al portafolio permite reducir el riesgo del portafolio, por lo que le exigiremos una rentabilidad muy baja ya que casi siempre nos ayudará.
- Si tomamos el portafolio tangente como nuestro portafolio al que le queremos agregar un activo riesgoso "i" se cumplirá lo mismo que antes:

$$\frac{E(R_i) - R_f}{\rho_{i,Tangente}\sigma_i} = \frac{E(R_{Tangente}) - R_f}{\sigma_{Tangente}} = S_{Tangente}$$

- Esto se debe a que, si no estuviese esta condición, podríamos cambiar la composición del portafolio y obtener un mejor Sharpe Ratio, por lo que entonces no sería el portafolio tangente en primer lugar.
- Por tanto, resolviendo para el portafolio óptimo hemos encontrado la fórmula para el premio por riesgo que un inversionista demandará por poseer el portafolio:

$$E(R_i) = R_f + \underbrace{\rho_{i,Tangente} \times \frac{\sigma_i}{\sigma_{Tangente}}}_{\beta_{i,Tangente}} \times (E(R_{Tangente}) - R_f)$$

Premio por riesgo requerido

- **Todo portafolio que esté sobre la CAL tiene correlación perfecta ($\rho = 1$) con el portafolio tangente.**
- Veamos un ejercicio práctico:

Supongamos que tu amigo ingeniero civil se siente abrumado por las finanzas por lo que te pide consejos de inversión. Él tiene \$100.000 invertidos en un portafolio con un retorno esperado de 10,5% y una volatilidad del 8%. Si la tasa libre de riesgo es del 5% y el portafolio tangente tiene un rendimiento esperado de 18,5% y una volatilidad de 13%. ¿Es eficiente el portafolio de tu amigo? Si no lo es, ¿qué portafolio le recomendaría a tu amigo para maximizar el retorno esperado sin aumentar el riesgo? ¿Cuál le recomendaría para minimizar el riesgo manteniendo el retorno esperado?

- El portafolio será eficiente siempre que se cumpla la ecuación de arriba:

$$10,5\% = 5\% + 1 \cdot (8\%/13\%) \cdot (18,5\% - 5\%) = 13,3\%$$
- Al parecer tu amigo ingeniero no sabe mucho sobre inversiones ya que **el portafolio que tiene es ineficiente en términos de media varianza.**
- Podemos ofrecerle un **nuevo** portafolio compuesto sólo por el portafolio tangente y el activo libre de riesgo, un portafolio donde se entregue el mismo retorno, pero con menor riesgo. La varianza de dicho portafolio es:

$$\sigma_p^2 = w_T^2 \sigma_T^2 + (1 - w_T)^2 \sigma_{ALR}^2 + 2 w_T (1 - w_T) \rho \sigma_T \sigma_{ALR}$$

$$\sigma_p^2 = w_T^2 \sigma_T^2$$

$$\sigma_p = w_T \sigma_T$$

- Reemplazando por los valores del ejercicio obtenemos que:

$$8\% = w_T \cdot 13\%$$
- Por lo tanto, hay que destinar un 61,5% del capital al portafolio tangente y un 38,5% al activo libre de riesgo.
- En el caso de minimización de riesgo para el retorno esperado hay que hacer un promedio ponderado centrado en retorno esperado, es decir, $E(R_p) = w_T E(R_T) + (1 - w_T) R_f$. Reemplazando obtenemos que $10,5\% = w_T \cdot 18,5\% + (1 - w_T) \cdot 5\%$. Por tanto, hay que invertir un 40,7% en el portafolio tangente y un 59,3% en el activo libre de riesgo.
- Un ejercicio más difícil sería:

Moneda Asset Management es una empresa de inversiones que tradicionalmente se ha enfocado en invertir en portafolios bien diversificados de acciones chilenas. Dada la falta de oportunidades atractivas, su portafolio actual simplemente replica al índice IPSA que han concluido corresponde al portafolio tangente (sin incluir activos “alternativos”). Moneda aspira a mantener un portafolio eficiente en el sentido media varianza.

Recientemente una nueva analista de la empresa ha sugerido expandir el universo de inversión de Moneda más allá de acciones hacia ciertas clases de activos “reales”. En particular, esta analista se muestra optimista sobre los beneficios de invertir en terrenos en el sur de Chile. Su argumento es que la baja correlación de estos terrenos con el IPSA

implicaría un importante beneficio de diversificación. Dado que la correlación entre los retornos esperados del IPSA y de los terrenos es de 0,1 y que la tasa libre de riesgo es del 2%.

¿Es posible mejorar la relación riesgo-retorno del portafolio de Moneda mediante la inversión en terrenos? ¿Y mediante la inversión de bonos libres de riesgo? Las características esperadas del IPSA y de terrenos en el sur están dados en la siguiente tabla:

Activo	$E[R_i]$	Volatilidad
IPSA	9 %	25 %
Terrenos	3 %	10 %

- Como estamos hablando de la posibilidad de incorporar un activo (riesgoso) nuevo al portafolio ya existente, debemos usar la ratio recompensa/riesgo marginal:

$$E(R_i) = R_f + \rho_{ip} \times \frac{\sigma_i}{\sigma_p} \times (E(R_p) - R_f)$$

- Reemplazando en la fórmula obtenemos que a los terrenos se les exige una rentabilidad mínima de:

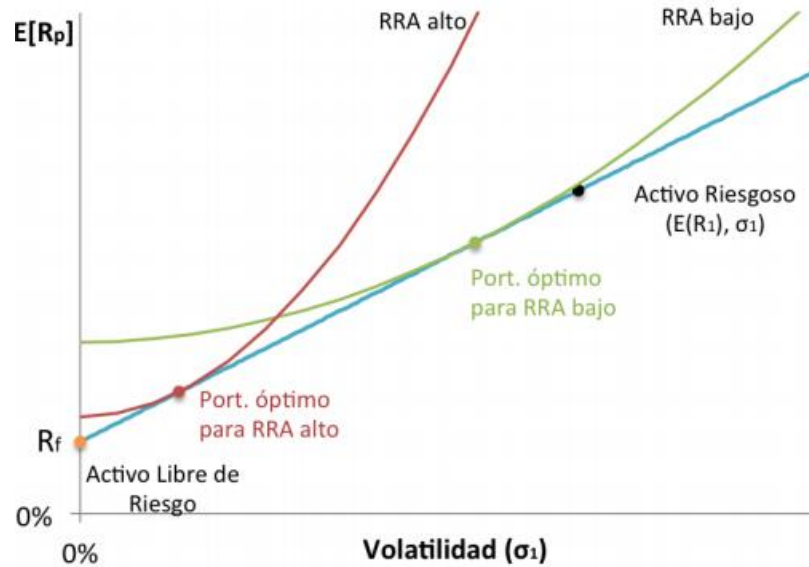
$$0,28\% = 0,1 \times 10\% / 25\% \times (9\% - 2\%)$$

$$3\% > 0,28\%$$

- Por lo tanto, si **es posible mejorar el Sharpe Ratio al incorporar terrenos al portafolio.**
- Ahora, **veamos el caso para la incorporación del activo libre de riesgo.** Para este caso hay que pensar más que calcular, **al incorporar el activo libre de riesgo al portafolio sólo sirve para desplazarse en la CAL**, por lo que la relación retorno-riesgo es la misma en toda la recta, por lo que **incorporar el ALR no mejora ni empeora la relación.**
- Volvamos un paso atrás ahora. **Habíamos mencionado que el portafolio tangente es el óptimo para todos los agentes independiente de su aversión al riesgo, pero ¿qué pasa para portafolios distintos a este?**
- Primero hagamos los siguientes supuestos:
 - 1- Todos los inversionistas tienen preferencia media-varianza.
 - 2- Todos están de acuerdo en los mismos retornos esperados y varianzas (**esto no implica que todos sean aversos al riesgo con la misma intensidad**).
 - 3- Todos tienen acceso a los mismos activos y tasa libre de riesgo.
 - 4- Sólo hay un periodo.
- A partir de estos supuestos James Tobin crea el teorema del fondo mutuo, donde **todos los inversionistas tienen portafolios que son combinaciones del activo libre de riesgo y del portafolio tangente** (que es el mismo para todos).
- **La aversión al riesgo afectará sólo en el porcentaje que se tenga de cada uno, por lo que, si todos los agentes tienen la misma aversión, todos tendrán la misma composición.**
- Sabemos que la función de utilidad de todas las personas es:

$$U = E(R_p) - \frac{A}{2} V(R_p) = E(R_p) - \frac{1}{2} RRA \sigma_p^2$$

- Los portafolios óptimos para RRA, activo libre de riesgo y portafolio tangente dados son:



- Matemáticamente, sólo hay que maximizar la utilidad del agente para un cierto w_T :

$$\max_{w_T} E(R_p) - \frac{1}{2}(RRA)\sigma_p^2$$

$$\max_{w_T} R_f + w_T(E(R_T) - R_f) - \frac{1}{2}(RRA)w_T^2\sigma_T^2$$

- La condición de primer orden es:

$$R_T - R_f - RRA \times w_T\sigma_T^2 = 0$$

- Despejando obtenemos:

$$w_T = \frac{R_T - R_f}{RRA \times \sigma_T^2} = \frac{S_p}{RRA \times \sigma_T}$$

- La intuición nos dice que **el porcentaje o proporción óptima para invertir en activos riesgosos es el premio por riesgo dividido por el producto de su varianza y el RRA**. De manera equivalente, el porcentaje óptimo es el Sharpe Ratio dividido por su volatilidad y el RRA.
- Entonces, a partir de esto ¿cuál es la volatilidad del portafolio?

$$\sigma_p^2 = w_T^2 \sigma_T^2 + (1 - w_T)^2 \sigma_{ALR}^2 + 2 w_T(1 - w_T) \rho \sigma_T \sigma_{ALR}$$

- Dado que el activo libre de riesgo no correlaciona con el portafolio tangente y que su volatilidad es cero obtenemos que:

$$\sigma_p^2 = w_T^2 \sigma_T^2$$

$$\sigma_p = w_T \sigma_T = \frac{S_p}{RRA \times \sigma_T} * \sigma_T = \frac{S_p}{RRA}$$

- Entonces, **la cantidad óptima a invertir en el activo riesgoso es proporcional al Sharpe Ratio e inversamente proporcional al coeficiente de aversión relativa al riesgo**.

- Retomemos el ejemplo de las acciones A y B:

Supongamos que el portafolio está compuesto por dos acciones, A y B, con retornos esperados de 30% y 10% y con volatilidades del 20% y del 10%, respectivamente. Si la tasa libre de riesgo es del 5% y la correlación es del 10%, ¿cuál es el portafolio tangente? Si hay dos agentes, uno tiene RRA de 19,59 y el otro de 4,9, ¿cuál es el valor de w_T para cada agente? ¿Cuánto invierte cada agente en cada activo riesgoso si tienen \$100.000 cada uno?

- Sabemos que el portafolio tangente se encuentra entre la tangencia de la CAL, es decir, en la igualación del Sharpe Ratio y la pendiente de la frontera eficiente, o bien, maximizar el Sharpe Ratio sujeto a los parámetros del portafolio. Matemáticamente:

$$\text{Máx } \frac{E(R_T) - R_f}{\sigma_T} \quad \text{s.a } \sigma_T^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho \text{ y } E(R_T) = w_A E(R_A) + w_B E(R_B)$$

$$\text{Máx } \frac{w_A E(R_A) + w_B E(R_B) - R_f}{\sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho}} = \frac{1}{\partial w_A} \partial \frac{w_A E(R_A) + (1 - w_A) E(R_B) - R_f}{\sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + (1 - w_A)^2 \sigma_B^2 + 2w_A (1 - w_A) \sigma_A \sigma_B \rho}}$$

- Reemplazamos valores:

$$\frac{1}{\partial w_A} \partial \frac{w_A * 30\% + (1 - w_A) * 10\% - 5\%}{\sqrt{w_A^2 * 20\%^2 + (1 - w_A)^2 * 10\%^2 + 2(w_A - w_A^2) * 20\% * 10\% * 10\%}}$$

- Derivamos e igualamos a cero:

$$20\% \frac{w_A^2 4\% + (1 - w_A)^2 1\% + (w_A - w_A^2) * 0,4\% - 0,5 \frac{(w_A * 30\% + (1 - w_A) * 10\% - 5\%)(8\% w_A - 2\%(1 - w_A) + 0,4\%(1 - 2w_A))}{w_A^2 4\% + (1 - w_A)^2 1\% + (w_A - w_A^2) * 0,4\%}}{w_A^2 4\% + (1 - w_A)^2 1\% + (w_A - w_A^2) * 0,4\%} = 0$$

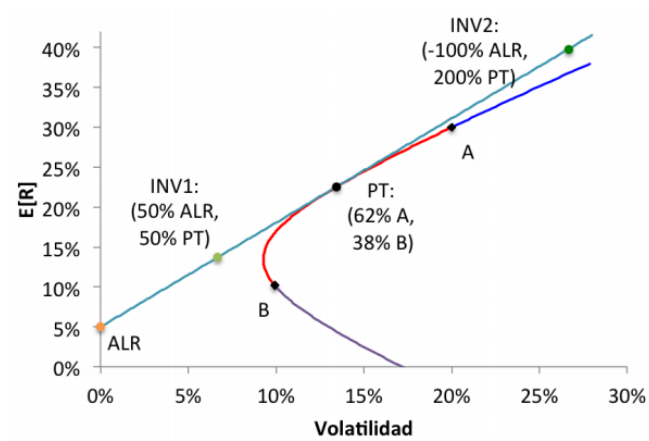
- Esto nos da que $w_A = 62\%$ y que $w_B = 38\%$, lo que no deja un $E(R_T) = 22,4\%$ y $\sigma_T = 13,33\%$.

Ahora, veamos los porcentajes óptimos:

$$w_{T1} = \frac{R_T - R_f}{RRA \times \sigma_T^2} = \frac{0,224 - 0,05}{19,59 \times 0,1333^2} = 0,5$$

$$w_{T2} = \frac{R_T - R_f}{RRA \times \sigma_T^2} = \frac{0,224 - 0,05}{4,9 \times 0,1333^2} = 2$$

- Esto quiere decir que el primer agente destinará el 50% de su capital al portafolio tangente y el resto al activo libre de riesgo. Por otro lado, **el agente dos venderá en corto los activos libres de riesgo en la misma cantidad que invierta en activos riesgosos.**
- Ahora, veamos el monto que destina cada uno a cada acción:
- El agente uno destina \$50.000 a los activos riesgos, de los cuales A se lleva el 62% y B el 38%, es decir, el agente uno invierte \$31.000 en A y \$19.000 en B.
- El agente dos destina \$200.000 a los activos riesgos, de los cuales A se lleva el 62% y B el 38%, es decir, el agente uno invierte \$124.000 en A y \$76.000 en B.
- Gráficamente los portafolios se ven:



CAPM

- El capital asset pricing model (CAPM) es un **modelo de equilibrio que permite predecir las decisiones de portafolio óptimo, predice la relación entre riesgo y retorno esperado**. Es parte fundamental de las teorías financieras modernas y de las decisiones financieras en el mundo real.
- Para poder encontrar el portafolio eficiente **necesitamos saber todos los retornos esperados, volatilidades y correlaciones entre activos**.
- **Aplica la misma lógica que el análisis Media-Varianza**, pero por medio de reestructuración se logra reducir el número de parámetros. A diferencia de la teoría de portafolios, el CAPM nos dirá cómo se determinan los precios/retornos.
- Ahora trabajaremos con el portafolio eficiente como el portafolio de mercado, **un portafolio que contiene todos los activos de riesgo disponibles en el mercado bajo un índice de capitalización de mercado (value-weighted)**.

$$CAP_i = p_i \times q_i \quad CAP_M = \sum_{i=1}^n CAP_i \quad \omega_i^M = \frac{CAP_i}{CAP_M}$$

- Asumiremos los siguientes supuestos:
 - 1- **Ausencia de fricciones:** Todos los activos son transables, no hay costos de transacción y todos los inversionistas pueden endeudarse y presar la tasa libre de riesgo.
 - 2- **Inversionistas Media-Varianza:** Inversionistas mantienen portafolios eficientes.
 - 3- **Expectativas homogéneas:** Todos los inversionistas tienen las mismas expectativas sobre volatilidades, correlaciones y rendimientos esperados.
 - 4- Invierten con el mismo horizonte de tiempo (pero esto se puede relajar).
- Estos supuestos implican el teorema del fondo mutuo y nos entrega que, **en el equilibrio, el portafolio de mercado es el portafolio tangente**. Esto implica:
 - 1- **La CAL es la combinación del activo libre de riesgo y portafolio de mercado.**
 - 2- El riesgo de un activo está dado por su covarianza con el portafolio de mercado.
 - 3- **El riesgo sistemático es recompensado, se paga el riesgo con mayor retorno esperado.**
 - 4- **El riesgo no sistemático no es recompensado ya que se elimina con la diversificación.**
- También nos dice que la razón de ponderadores del portafolio óptimo ($\frac{w_i}{w_j}$) será igual a la razón entre sus capitalizaciones bursátiles ($\frac{CAP_i}{CAP_j}$).
- Pero ¿qué pasa cuando un cambio de precio o un cambio en la cantidad de acciones, lo que hace que haya un cambio en la capitalización bursátil de alguna de las acciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos lo siguiente?

$$\frac{w_i}{w_j} \geq \frac{CAP_i}{CAP_j}$$

- Hay dos efectos que operan en la misma dirección llevarían a restablecer el equilibrio:

- 1- La desigualdad anterior implica que hay más capital persiguiendo el activo i que el valor de todas sus acciones. Esto pondría presión sobre el precio de sus acciones, de manera que CAP_i aumentaría.
 - 2- Por otro lado, este aumento en el precio del activo i llevaría a una disminución en su retorno esperado, hay una disminución en el interés que tienen los inversionistas por esta acción, es decir, w_i cae.
- Estas dos fuerzas (aumento en CAP_i y disminución en w_i), continuarán hasta que el equilibrio sea restablecido y se vuelva a cumplir la igualdad entre las razones.
 - **La línea de mercado de capitales (CML) es el análogo a la capital allocation line, pero con el portafolio de mercado**, es decir, es la recta que une el activo libre de riesgo con el portafolio de mercado. **Se considerará como portafolio eficiente todos aquellos portafolios que se encuentren sobre la CML.**
 - Para determinar si debemos incorporar o no un activo en nuestro portafolio se seguirá usando las mismas intuiciones y fórmulas que antes, es decir, **el retorno exigido sigue siendo:**

$$E(R_i) = \underbrace{R_f}_{\text{Tasa libre de riesgo}} + \underbrace{\rho_{ip}}_{\text{Fracción del riesgo que es común}} \times \underbrace{\frac{\sigma_i}{\sigma_p}}_{\text{Riesgo relativo de "i"}} \times \underbrace{(E(R_p) - R_f)}_{\text{Premio por riesgo portafolio "p"}}$$

β_{ip}

- Ahora, si el CAPM es válido, todos los inversionistas tienen el portafolio de mercado por lo que la medida correcta de riesgo es el beta del activo con respecto al portafolio de mercado. Como ya había mencionado antes, cuando hablamos del beta de un activo hablamos una **medida de sensibilidad**, si el premio por riesgo del mercado cambia en un X%, el retorno esperado del portafolio cambiará en $\beta X\%$.
- Como se puede ver la fórmula de más arriba, **el beta depende de la correlación entre el activo y el portafolio y las desviaciones estándar de cada uno**. Esta fórmula se puede reescribir como:

$$\beta_{iM} = \text{Corr}(R_i, R_M) \frac{\text{DesSt}(R_i)}{\text{DesSt}(R_M)} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}$$

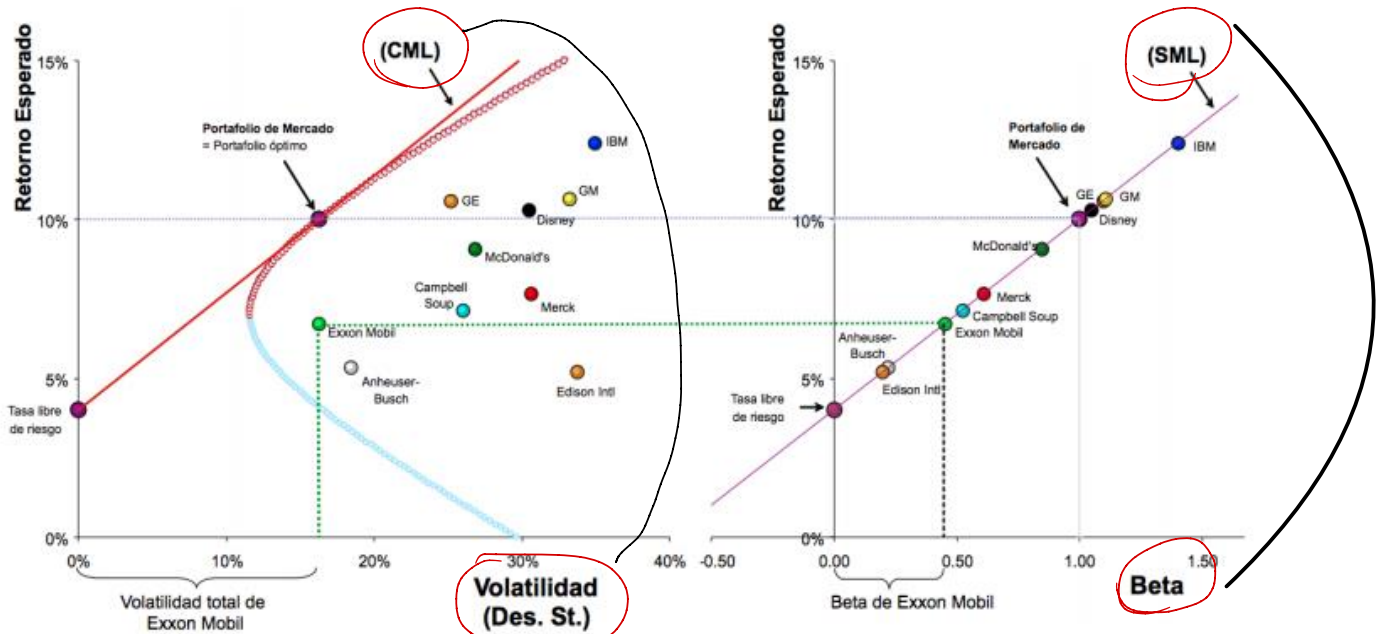
- Ahora, **el premio por riesgo de una acción i es igual al premio por riesgo que recibe el mercado, sujeto a que se ve afectado a la sensibilidad de la acción con respecto al mercado**. Es decir, como cambios en el mercado implican un cambio β en el activo, para el premio por riesgo se debería aplicar la misma lógica:

$$E(R_i) - R_f = \beta_{iM} (E(R_M) - R_f)$$

- Los retornos esperados de todos los activos están ordenados en la línea de mercado de valores (SML). **La SML representa la tasa esperada de retorno de un valor individual en función del riesgo sistemático. Matemáticamente:**

$$E(R_i) = R_F + \beta_{iM}(E(R_M) - R_F)$$

- Es decir, la SML agarra el beta de cada acción con respecto al portafolio de mercado y, usando el activo libre de riesgo, podemos encontrar el retorno esperado para el activo i (que antes tomábamos como dado).
- Ojo, no confundir la SML con la CML:



- ¿Por qué es que todas las acciones están en la SML? ¿Qué pasa si no se cumple la ecuación con igualdad? Supongamos que tenemos $E(R_i) > R_f + \beta_{iM}(E(R_M) - R_f)$. Dado que el rendimiento es mayor que la SML, se podría considerar que dicha acción está subvalorada. Esto se debe a que el $R_i = \frac{VP(Div)}{P}$, para un nivel de dividendos dados y considerando que el rendimiento es mucho mayor a lo que debería ser, la única explicación se puede encontrar en que el precio es más bajo de lo que debería. Ergo, la acción está subvalorada.
- ¿Es esto consistente con el CAPM? Este caso puede ser consistente ya que la acción i se puede encontrar en transición al equilibrio. ¿Cómo se alcanza el equilibrio? Dado que el precio es más bajo de lo que debería, todos empezarán a demandar esta acción, por lo que el precio subirá y, por tanto, el retorno esperado disminuirá. Esto se repetirá hasta que se cumpla la igualdad. Lo opuesto pasa cuando el rendimiento esperado es menor.
- En los gráficos de arriba se puede ver que, si una acción entrega mayor retorno que el portafolio de mercado, no se rompe el CAPM, ya que se puede dar que el beta de dicha acción sea mayor que uno. Si el beta fuese menor o igual a uno el modelo tendría problema.
- Veamos qué ocurre cuando se tiene un beta negativo:

Suponga que un activo llamado PAG30 tiene un beta de -0.3 con respecto al mercado. Suponga además que la tasa libre de riesgo es de 3% y que el retorno esperado del portafolio de mercado es de 7%. ¿Cuál es el retorno esperado/exigido de ALDUN según el CAPM?

- Si reemplazamos en la fórmula llegamos a que:

$$E(R_{ALDUN}) = 3\% - 0,3(7\% - 3\%) = 1,8\%$$

- ¡Sorpresa! **La rentabilidad esperada a ALDUN es menor que la rentabilidad del activo libre de riesgo. ¿Cuál es la intuición de un beta negativo?**
- Esto no es algo atípico en el mundo real, **siempre hay activos que se benefician cuando le va mal al mercado o alguna otra acción. Un ejemplo general sería el oro y la plata**, como son activos que “entregan pagos” en los estados de naturaleza “desastrosos”, es decir, se aprecian cuando al mercado le va mal, poseen un beta negativo.
- ¿Cuál es el riesgo/volatilidad de un activo cualquiera en el CAPM? Descompongamos el retorno de un activo en el período t:

$$R_{it} - R_f = \beta_{iM}(R_{Mt} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- Como podemos ver, esta fórmula es distinta a la que vimos anteriormente y esto se debe a que $E(\epsilon_{it}) = 0$ y $Cov(R_M, \epsilon_{it}) = 0$. Ergo:

$$R_{it} - R_f = \beta_{iM}(R_{Mt} - R_f) + \epsilon_{it} \mid E()$$

$$E(R_{it}) - E(R_f) = E(\beta_{iM}(R_{Mt} - R_f)) + E(\epsilon_{it})$$

$$E(R_{it}) - R_f = \beta_{iM}(E(R_{Mt}) - R_f)$$

- Por tanto, el retorno observado de un activo tiene dos partes, β y σ_ϵ . Donde β mide el riesgo sistemático y σ_ϵ el riesgo no sistemático. (ya que no correlaciona con el mercado).
- Si calculamos la varianza del activo tenemos:

$$R_{it} - R_f = \beta_{iM}(R_{Mt} - R_f) + \epsilon_{it} \mid V()$$

$$V(R_{it} - R_f) = V(\beta_{iM}(R_{Mt} - R_f) + \epsilon_{it})$$

$$\sigma_i^2 = \beta_{iM}^2 V(R_{Mt} - R_f) + V(\epsilon_{it}) + 2Cov(\beta_{iM}R_{Mt} - R_f, \epsilon_{it}) + 2Cov(\beta_{iM}R_{Mt} - R_f, \epsilon_{it})$$

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{riesgo total}} = \underbrace{\beta_{iM}^2 \sigma_M^2}_{\text{riesgo sistemático}} + \underbrace{\sigma_{\epsilon_i}^2}_{\text{riesgo no-sistemático}}$$

- Esto muestra que **el riesgo sistemático es sólo parte de la volatilidad, el riesgo de cada activo también va a depender de su riesgo independiente.**
- Por ejemplo:

Supongamos que hay un activo i cuyo beta con respecto al mercado es 1,5. Si su riesgo total es de 0,5 y el riesgo total del portafolio de mercado es del 6,25%, ¿qué parte del riesgo total del activo corresponde al riesgo no sistemático?

- Sabemos que:

$$\begin{aligned}\sigma_i^2 &= \beta_{iM}^2 \sigma_M^2 + \sigma_{\epsilon_i}^2 \\ 0,5 &= 1,5^2 * 6,25\% + \sigma_{\epsilon_i}^2 \\ \sigma_{\epsilon_i}^2 &= 0,359\end{aligned}$$

- Por lo tanto, el riesgo independiente corresponde al 71,88% del riesgo total del activo.
- Antes había mencionado que el riesgo diversificable no debía compensarse, ahora veremos el por qué. Esto es la conclusión de la ecuación:

$$E(R_{it}) - R_f = \beta_{iM}(E(R_{Mt}) - R_f)$$

- Tomemos un activo cualquiera con retorno esperado R_1 y riesgo total σ_1^2 (el cual incluye una parte no sistemática, σ_{e1}^2). Creemos un portafolio en el que se invierta una fracción β_{1M} en el activo riesgoso e invertimos el remanente, $1 - \beta_{1M}$, en el activo libre de riesgo. ¿Por qué tenemos esos ponderadores? Ya que de esta forma nuestro portafolio queda:

$$E(R_P) = w_1 E(R_1) + (1 - w_1) R_f$$

$$E(R_P) = \beta_{1M} E(R_1) + (1 - \beta_{1M}) R_f$$

- Reemplazando la ecuación $E(R_1) = R_f + \beta_{1M}[E(R_M) - R_f]$ en lo anterior obtenemos:

$$E(R_P) = R_f + \beta_{1M}[E(R_M) - R_f] = E(R_1)$$

- Entonces, se cumple que:

$$\beta_{1M} E(R_1) + (1 - \beta_{1M}) R_f = E(R_1) = R_f + \beta_{1M}[E(R_M) - R_f]$$

- **Es decir, estamos haciendo un portafolio cualquiera sobre la CML.**
- Si encontramos la varianza de cada uno de estos términos obtenemos que:

$$\beta_{1M}^2 \sigma_M^2 < \sigma_1^2 = \beta_{1M}^2 \sigma_M^2 + \sigma_{e1}^2$$

- Es decir, tendríamos el mismo retorno con una menor varianza.
- **¿Qué otra forma hay para encontrar el beta de un portafolio (además del uso covarianza y varianza)?** Como mencioné bien arriba en este documento, **el beta de un portafolio (al igual que muchos otros conceptos) corresponde al promedio ponderado de los beta de todos los activos que componen el portafolio.** Es decir,

$$\beta_P = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

- Por tanto, $w_i \beta_i$ es la contribución del activo i al beta del portafolio.
- Una aplicación típica que se le da al beta dentro de una empresa es el beta de los activos vs el beta del patrimonio sobre la deuda de la empresa. **Esto se hace usando el hecho de que el beta de un portafolio es igual al promedio ponderado de los betas de los activos que los componen,** podemos encontrar la relación entre el beta de los activos de una empresa (A), el beta de su patrimonio (P) y de su deuda (D):

$$A = D + P$$

$$\beta_A A = \beta_D D + \beta_P P$$

$$\beta_A (D + P) = \beta_D D + \beta_P P$$

$$\beta_A = \beta_D \frac{D}{D + P} + \beta_P \frac{P}{D + P}$$

- Si asumimos que el beta de la deuda es cercano a cero tenemos que:

$$\beta_A = \beta_P \frac{P}{D + P}$$

- β_A también es conocido como el “unlevered beta” (beta sin apalancamiento) porque no contiene el efecto de leverage en los flujos que recibe el patrimonio. **Ojo, en muchos casos se trabaja el patrimonio como “equity” (E).**
- A final de cuentas, **el retorno esperado de la acción de una empresa (usando β_A) es la tasa de descuento bajo la cual se ajustarán los activos de la empresa.**
- Por ejemplo:

Suponga que usted quiere encontrar la tasa de descuento adecuada para una inversión en un nuevo centro de ski. Para ello usted estima el beta de la empresa Ski Resorts Chile (competencia), mediante una regresión del precio de la acción de Ski Resorts Chile y el mercado (IPSA por ejemplo). Suponga que el beta estimado para la acción de Ski Resorts es de 2.8 y que esta empresa tiene un 50 % de deuda y un 50 % de patrimonio. Asuma un retorno esperado de mercado de 8 % y la tasa libre de riesgo de 3 % y que el beta de la deuda de Ski Resorts Chile es de 0. ¿Cuál sería mi tasa de descuento según el CAPM? ¿Cómo cambia la tasa de descuento si es que $\beta_D = 0,5$?

- Quiero calcular:

$$E(R_A^{MIO}) = R_f + \beta_A^{MIO}(E(R_M) - R_f)$$

- Sabemos que:

$$\beta_A^{MIO} = \beta_A^{Competencia}$$

- Luego:

$$\beta_A^{Comp} = \beta_D^{Comp} \frac{D}{D + P} + \beta_P^{Comp} \frac{P}{D + P}$$

$$\beta_A^{Comp} = 0 * 0,5 + 2,8 * 0,5 = 1,4$$

- Reemplazamos:

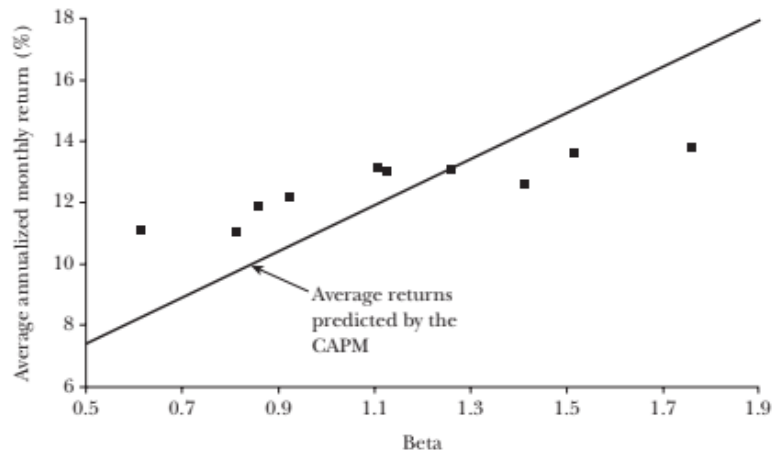
$$E(R_A^{MIO}) = 3\% + 1,4(8\% - 3\%) = 10\% = \text{tasa de descuento}$$

- En caso de que β_D fuese positiva, la tasa de descuento aumenta ya que $\beta_A^{Comp} = 1,65$, lo que hace que $E(R_A^{MIO})$ sea mayor.
- Pero nada de esto sirve si no tenemos el $\beta_A^{Competencia}$. Ahora veremos cómo encontrarlo.
- El CAPM nos dice que sólo β importa como medida de riesgo, es decir, no existe un exceso de retorno (α) y la pendiente de la SML es la prima por riesgo del mercado. **Pero ¿cómo nos aseguramos de que sea así?**
- **Hay que testear el CAPM, lo cual consiste en testear β_i para cada acción usando datos históricos y por medio de una regresión.** Luego, se usan los betas y los retornos esperados de cada activo para graficarlos y obtener la SML. ¿Qué regresión se usa?

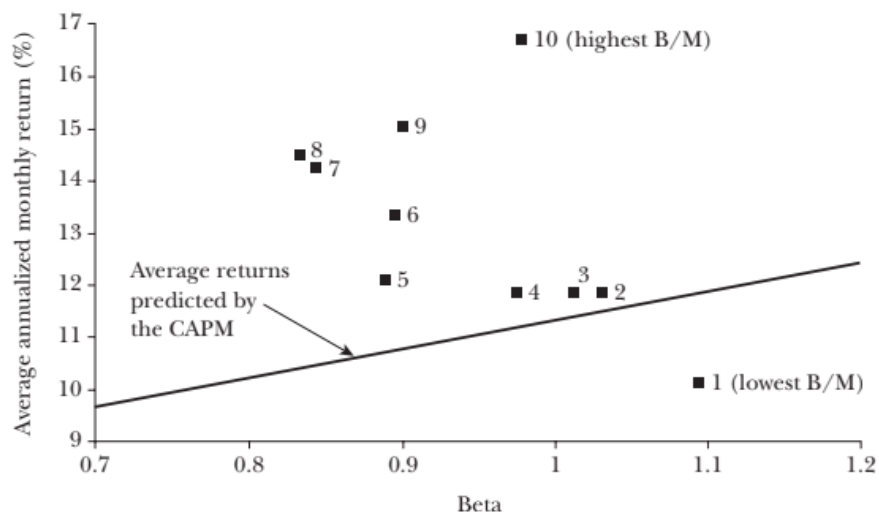
$$E(R_{i,t}) - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i Y + \epsilon_{i,t}$$

Exceso de retorno promedio de la acción = $\widehat{B}_0 + \widehat{B}_1$ * Exceso de retorno promedio del portafolio + error

- **El CAPM se cumplirá siempre que $\widehat{B}_0 = \alpha_i = 0$ y $Y = E(R_{M,t} - R_{f,t})$.**
- Gráficamente se suele obtener resultados así:



- Como se puede ver, **hay errores de medición (los estimadores contienen ruido)**.
- A comienzos de los 80 se descubrieron dos conceptos importantes:
 - 1- Size effect: **Empresas pequeñas entregan retornos superiores a las empresas grandes, ajustadas por beta. Esto quiere decir que, para un mismo beta, las empresas pequeñas rentan más en promedio que las grandes.**
 - 2- Value effect: **Empresas cuyas acciones están subvaloradas en el mercado ($\frac{\text{Valor contable de las acciones}}{\text{Valor de mercado de las acciones}} = B/M > 1$) entregan retornos superiores que empresas con empresas con una razón de menor tamaño, acciones value vs acciones growth. Acciones value tienen betas menores a acciones growth.**



- 3- Reversión a corto plazo: **acciones con buen desempeño un mes, suelen empeorar para el próximo.**
- 4- Momentum: **Acciones que tuvieron un buen rendimiento hace 6 o 12 meses (excluyendo el mes anterior) tienden a mantener el buen desempeño.**
- 5- Drift post anuncio: **El precio de las acciones puede variar si las utilidades o el Estado de Resultados son mejores o peores a las anticipadas por el mercado.**

- **Es normal encontrar anomalías, hay que recordar que este es un modelo. Se comienza desde la base en que no hay fricciones** (impuestos, comisiones dificultades para hacer ventas cortas, etc.), se asume que se puede encontrar el verdadero portafolio de mercado (es casi imposible considerar todos los activos en el mundo).
- **Como respuestas a la evidencia empírica se plantea que hay varias personas buscando las anomalías para aprovecharlas, por lo que en el futuro deberían desaparecer. Roll plantea que es imposible testear el CAPM porque no podemos observar el verdadero portafolio de mercado.** Pensar en activos que no se transan como el capital humano.
- **Incluso si existieron en algún momento estas anomalías, debieran desaparecer por acción de arbitrades.** Esto ha pasado en parte con el size effect, pero no con el value effect ni el momentum.
- **También se podría argumentar que las anomalías se generan por fricciones en el mercado,** como la imposibilidad de hacer ventas cortas, existencia de costos de transacción, liquidez, etc.
- **Otra razón por la que surgen anomalías es porque se viola el supuesto de que las personas son racionales,** este es el ámbito que estudia las behavioral finances.
- Para terminar, es importante volver a nombrar las aplicaciones que posee el CAPM aparte de la determinación del retorno exigido de una acción o para ver si un portafolio es eficiente o no. Ya vimos que el CAPM permite calcular las tasas de retorno exigido a un activo. **También es una medición de desempeño, podemos ajustar por riesgo y ver si una administradora de fondos de inversión está teniendo un desempeño mayor al mercado (α de Jensen)** y también permite comparar retornos esperados con valores histórico.
- **Es decir, si estamos evaluando una acción con un modelo, nos debería dar que $\alpha_i = 0$. De lo contrario, el modelo no es bueno ya que nos captura todos los factores de retorno. Cuando evaluamos un portafolio, α_i nos debería poder dar cualquier valor ya que se mide la habilidad del administrador de fondo para hacer inversión activa.**
- Por CAPM sabemos que, en promedio, el retorno de un activo debería ser similar al retorno del activo libre de riesgo más beta unidades la prima por riesgo. Pero hay veces en que el retorno esperado del activo es mayor o peor, es decir, dicho activo posee un alfa positivo y negativo, respectivamente.
- Como se mostró en la página anterior, el alfa se encuentra al regresar:

$$E(R_i) - R_f = \hat{\alpha} + \hat{\beta} (E(R_M) - R_f) + \hat{\epsilon}$$

APT

- Dadas las limitaciones previamente presentadas por el CAPM surge la teoría de valoración por arbitraje, el Arbitrage Pricing Theory (APT). **Esta es una teoría alternativa sobre los retornos esperados al CAPM, no se basa en el análisis de media-varianza, sino en propiedades estadísticas de los retornos de activos, básicamente, prueba y error.**
- **Las grandes fuerzas que determinan los precios en el APT son la diversificación y el arbitraje** (en particular, la ausencia de este último). Por lo general **se llegan a conclusiones muy similares con respecto al CAPM, sólo que se comienza de supuestos muy distintos.**
- **Si corremos la regresión market model/single index model:**

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_{ic}(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- Mucho asumirían que esto es CAPM, pero si nos damos cuenta **no estamos comparando el retorno de un activo sobre el portafolio de mercado. R_{ct} es el retorno de un activo o portafolio que captura los movimientos comunes entre activos, no necesariamente considera todos los activos del mercado.**
- **¿Por qué se llama single index model? Porque se comienza considerando un solo factor, consideramos que sólo la prima por riesgo es la que determina el exceso de retorno del activo.** Después iremos agregando más factores.
- Sabemos que en promedio este residuo es cero, $E(\epsilon_{it}) = 0$.
- **El principal y más importante supuesto del APT es que estos residuos de los activos no están correlacionados entre sí, es decir, $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ y $Cov(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$.**
- Entonces, **el riesgo residual, ϵ_{it} , de cada acción es idiosincrásico**, es decir, no está relacionado al riesgo residual de cualquier otro activo. En otras palabras, **la gracia de R_c es que es capaz de capturar los movimientos comunes de un grupo grande de activos y dejar residuos que sean independientes.**
- El retorno de un activo puede desviarse de $\alpha_i + \beta_{ic}(R_{ct} - R_f)$, pero esa desviación no ocurrirá simultáneamente para todo un grupo de activos (o si no debería estar capturada por R_c). Si este modelo se cumple, entonces la covarianza entre el retorno de dos activos es:

$$Cov(R_i, R_j) = Cov(\beta_i R_{ct}, \beta_j R_{ct}) = \beta_i \beta_j Var(R_{ct})$$

- En la ecuación de arriba fue ver cómo es que se relacionan dos activos, R_i y R_j . Dado que α , β y R_f son constantes se eliminan de la covarianza y más arriba mencionamos que los residuos no covarían, por lo que nos queda sólo la covarianza entre beta unidades el portafolio c.
- **Esto implica que los α_i de los activos individuales deben ser casi cero. Como este riesgo residual es completamente diversificable, no recibe un premio en términos de exceso de retorno y sólo la covarianza con el mercado es premiada.**
- Ahora, consideremos que existen N activos. Si formamos un portafolio equally-weighted con estos activos, se cumple que:

$$R_{pt} - R_f = \alpha_i + \beta_{ic}(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- Donde se cumple que:

$$\begin{aligned}\alpha_p &= \frac{\alpha_1}{N} + \dots + \frac{\alpha_N}{N} \\ \beta_p &= \frac{\beta_1}{N} + \dots + \frac{\beta_N}{N} \\ \epsilon_p &= \frac{\epsilon_1}{N} + \dots + \frac{\epsilon_N}{N}\end{aligned}$$

- Al final **se cumple que el α , β y ϵ de un portafolio será la suma ponderada de la participación de cada activo**. En este caso en particular se tiene que la participación de cada activo es la misma.
- **Del cuadrado rojo obtenemos que se cumple que el riesgo idiosincrásico del portafolio es el riesgo idiosincrásico/varianza de cada activo por el cuadrado de su ponderador:**

$$Var(\epsilon_p) = \frac{\sigma_1^2}{N^2} + \dots + \frac{\sigma_N^2}{N^2}$$

- **No hay covarianzas entre residuos** ya que asumimos que los residuos no están correlacionados. Si se da que este portafolio está compuesto por una cantidad infinita de activos, el peso que entrega cada activo, en términos de riesgo idiosincrásico, será cero. **Es decir, el portafolio tendrá sólo riesgo sistemático cuando N tienda a infinito.**
- Como la varianza del residuo del portafolio tiende a cero (y este ya viene con media cero), podemos eliminarlo de nuestra regresión:

$$R_{pt} - R_f = \alpha_i + \beta_{ic}(R_{ct} - R_f)$$

- ¿Puede darses que α_i sea distinto de cero? Supongamos el siguiente caso:

Existe una tasa libre de riesgo del 4% y un portafolio A, cuyo beta es de 1 y retorno esperado de 10%. Además, existe un portafolio bien diversificado C, con un beta de 0,5 y un retorno esperado de 6%. ¿Existe alguna oportunidad de arbitraje? ¿Es alfa de C distinto de cero?

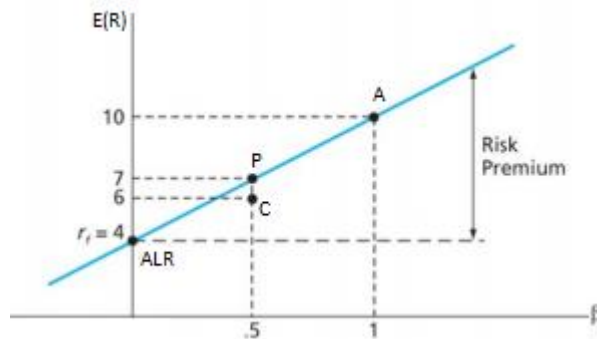
- Dado que el portafolio A posee un beta de 1 con el portafolio de mercado, podríamos asumir que A es el portafolio de mercado (o un portafolio que captura los movimientos comunes entre activos). Reemplazando en la fórmula de arriba obtenemos:

$$E(R_{ct}) - R_f = \alpha_i + \beta_{ic}(E(R_{at}) - R_f)$$

$$6\% - 4\% = \alpha_i + 0,5(10\% - 4\%)$$

$$- 1\% = \alpha_i$$

- Gráficamente:



- Como se da que $\alpha_c < 0$ hay una oportunidad de arbitraje, habría que comprar el portafolio P (cualquier portafolio muy diversificado) y se vende (en corto) el portafolio C, como entregan retornos distintos para un mismo nivel de riesgo, obtendríamos “gratis” un 1% por cada año.
- Uno no necesariamente debe arbitrar con un portafolio que tenga el mismo beta, con $\alpha_c < 0$ se podría comprar el portafolio A y vender en corto β_c unidades del portafolio C.
- La estrategia de arbitraje es la contraria cuando el alfa del portafolio es positivo, se compraría dicho portafolio y vendería en corto los otros.
- El APT nos dice que todo portafolio bien diversificado cumplirá con que $\alpha_i = 0$. Otra forma de pensarlo es que α_i corresponde a las habilidades que posee una administradora de fondos de inversión. Si el administrador es bueno en su trabajo y saca retornos por sobre la media del mercado ($\alpha_i > 0$), más gente querrá contratar sus servicios por lo que la administradora podrá subir los pagos exigidos.
- Lo contrario ocurre si la administradora es ineficiente, su mala administración le hará tener rendimientos bajo el promedio de mercado, por lo que deberá bajar sus pagos exigidos/comisiones para alcanzar la rentabilidad exigida por el mercado.
- En ambos casos se realizan ajustes hasta alcanzar el equilibrio de $\alpha_i = 0$.
- Esta es la misma razón por la que las acciones no poseen α_i , no son activos que se administren, por lo que sus alfas deberían ser cero. Todo lo anterior suponiendo que el modelo logra capturar todas las fuerzas que actúan sobre el retorno del activo i.
- Entonces, para la mayoría de los activos se cumple:

$$R_{it} - R_F \approx \beta_i(R_{ct} - R_F) + \epsilon_{it}$$

- Y en promedio:

$$E[R_{it} - R_F] \approx \beta_i E[R_{ct} - R_F]$$

- Si $R_c = R_M$ llegamos a la misma ecuación que el CAPM, pero por otro camino. Otra diferencia importante es que R_M es el retorno de todos los activos del mercado, mientras que R_c es el retorno de la mayoría (lo que es más pequeño que todos).
- Como podemos ver, hemos derivado la misma relación entre retornos esperado y beta sin basarnos en el análisis media-varianza, sin optimizar/maximizar. Como el riesgo residual de los portafolios es completamente diversificable, no hay un premio (en términos de exceso de retorno) por asumir riesgos individuales, sólo se premia el riesgo de mercado.
- En general, podemos pensar que se pueden incluir K factores necesarios para poder explicar de mejor manera posible para explicar todos los movimientos comunes entre activos.

- Los factores no son necesariamente retornos de otros portafolios, **pueden ser variables como la inflación, el tamaño de las empresas que tiene el mercado, el ratio B/M, etc.**
- Si medimos los factores directamente como shocks que tienen valor esperado cero (como por ejemplo sorpresas en variables macroeconómicas), tenemos:

$$R_{it} - R_F = E[R_{it} - R_F] + \sum_{k=1}^K \beta_{ik}(F_{kt}) + \epsilon_{it}$$

- En este caso, la predicción del modelo es:

$$E[R_{it} - R_F] = \sum_{k=1}^K \beta_{ik} \lambda_{kt}$$

- λ_{kt} es el premio por riesgo del factor k, es decir, cuánto retorno extra uno obtiene por unidad extra de riesgo.
- Sin embargo, es usual representar estos otros factores con **portafolios que capturan esas fuentes de co-movimiento entre activos**. Por ejemplo: el portafolio “inflación” compra los activos más sensibles a la inflación y vende corto los activos menos sensibles. Esto tiene ciertas ventajas en la interpretación y la implementación empírica del APT, pero no es un requisito conceptual.
- Pensemos en $E[R_{kt}] - R_F$ como el **retorno esperado de un portafolio que toma una posición corta (se endeuda) en el bono libre de riesgo e invierte en el portafolio del factor k**.
- Ya no necesitamos fondos propios para formar este portafolio, aquí surge el portafolio autofinanciado. **Un portafolio autofinanciado es aquél que se basa en la compra de un tipo de activo y en la venta corta de otro, de esta forma, el ingreso que se tiene por la venta se usa para comprar**. Podemos construir otros portafolios que toman posiciones cortas en acciones en vez del ALR.
- Así podemos incluir en nuestra ecuación anterior portafolios autofinanciados que representan la diferencia entre el retorno esperado de dos portafolios de acciones (veremos más sobre esto más adelante).
- La versión multi-factorial del APT usando portafolio autofinanciados es:

$$R_{it} - R_F = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{ik}(R_{kt} - R_F) + \epsilon_{it}$$

- Los betas son la “cantidad” de cada factor o riesgo que tiene un activo. Los betas pueden ser positivos o negativos. Un beta negativo implica que un activo es un buen hedge con respecto a un cierto riesgo.
- **La implicancia clave del APT es que los alfas son aproximadamente cero para todo activo y, por lo tanto:**

$$E[R_{it} - R_F] \approx \sum_{k=1}^K \beta_{ik} E[R_{kt} - R_F]$$

- Supongamos una economía con dos factores de riesgo: la sensibilidad al crecimiento del PIB y la sensibilidad a la inflación. Si denotamos RP_{PIB} y RP_{π} como los premios por riesgo para estos factores (el premio asociado a “una unidad” de exposición al PIB o a la inflación (π)), entonces:

$$E(R_i) = R_f + \beta_{PIB} RP_{PIB} + \beta_{\pi} RP_{\pi}$$

Supongamos una economía con dos factores de riesgo: la sensibilidad al crecimiento del PIB y la sensibilidad a la π . El premio por riesgo de crecimiento es de 5 %, es decir, las acciones más expuestas a este riesgo ganan en promedio un 5 % más que las menos expuestas. El premio por riesgo de inflación es 3 %. Una empresa tiene un beta-crecimiento de 1.2 y un beta-inflación de 0.8. ¿Cuál es el premio por riesgo de la empresa?

- Reemplazando obtenemos:

$$E[R_{xt} - R_F] = 1.2 \times 5\% + 0.8 \times 3\% = 8.4\%$$

- La clave del test son los alfas o las desviaciones de los retornos promedio respecto del modelo bajo consideración. **Un buen modelo es el que nos da alfas más chicos, ojalá cero. Si los alfas son distintos de cero, rechazamos la versión del APT y buscamos otro set de factores o agregamos factores a los que ya tenemos.**
- **En general el primer factor es el retorno de un portafolio de “mercado”. Podemos usar nuestra intuición para identificar factores que es “probable” o que “pareciera” que los inversionistas consideran importantes.**
- Factores que es probable que los inversionistas consideran:
 - 1- Factores macroeconómicos (tasas de interés, inflación, producción industrial, etc.)
 - 2- Características comunes que la evidencia empírica ha demostrado afectan los retorno: tamaño, book to market (B/M), etc.
- El modelo del APT es el más usado en EE. UU ya que ha sobrevivido distintas pruebas, pero representa un problema, aún no está claro qué riesgos son los que representan específicamente los encontrados por Fama y French.
- El modelo FF considera 3 factores de riesgo:
 - 1- **Retorno de un índice de mercado al estilo CAPM.**
 - 2- Retorno de un portafolio que compra acciones con alta razón libro-bolsa o **book-to-market (B/M) y que vende acciones con baja razón B/M**. Acciones value y growth, respectivamente. El spread entre ambas es llamado “value spread”.
 - 3- Retorno de un portafolio donde se compran acciones de baja capitalización bursátil y vende acciones de alta capitalización bursátil, es decir, **compra empresas pequeñas y vende grandes**. La diferencia se conoce como “size spread”.
- **Estos tres factores capturan más del 90% de la variación de retornos en portafolios estadounidenses. No hay mucha variación que quede por explicar. El modelo es:**

$$R_{it} - R_F = \alpha_i + \beta_{im}(R_{mt} - R_F) + \beta_{iHML}HML_t + \beta_{iSMB}SMB_t + \epsilon_{it}$$

- Donde **HML significa High minus Low**, $R_{H,t} - R_{L,t}$. **SMB significa Small minus Big**, $R_{S,t} - R_{B,t}$. Como todo modelo APT, se espera que $\alpha_i = 0$.
- La justificación de HML y SMB es la observación de la práctica del tamaño y la razón de que B/M predice retornos empíricamente, y por lo tanto existe la esperanza de que capturar fuentes de co-movimiento entre acciones. Pero no está claro todavía qué fuentes de riesgo están capturando.
- Aunque no entendamos bien el por qué, igual es útil conocer las dimensiones de riesgo que son pagadas por el mercado (el beta del CAPM no lo es empíricamente).
- **¿Cuál es la intuición que nos lleva a usar estos factores y cuál es el impacto en la relación riesgo-retorno? Las acciones value (alto B/M) son poco apreciadas por el mercado, por lo que corren un mayor riesgo de quiebra. A mayor riesgo, mayor retorno.** Sin embargo, la evidencia no es concluyente. **En el caso del tamaño, empresas más chicas son menos líquidas y por eso reciben un premio.**
- La interpretación “behavioral” es que HML no representa realmente un factor de riesgo, sino la sobredemanda de inversionistas irracionales por acciones growth que son consideradas como “glamorosas” en el sentido de que el mercado le asigna un valor agregado muy alto, bajo B/M. Las acciones growth no tienen menor riesgo, sino que son más “sexy”. Ejemplo: Invertir en Netflix vs. Chili’s o Apple vs una compañía de agua potable.
- **La teoría no da ningún sustento al modelo FF, sólo la práctica y la evidencia han llevado a esta conclusión.** A pesar de las carencias teóricas, el modelo de FF sigue siendo muy útil para la asignación de portafolios, la creación y evaluación de fondos mutuos, el cálculo de las tasas de descuento para la evaluación de proyectos.
- Ahora, **la anomalía a la que no se le encuentra explicación teórica ni práctica, el momentum.** Una fuente de movimiento común que los factores de FF no capturan es el momentum. Consideremos el portafolio donde se compran acciones que van al alza y se venden acciones que van a la baja, el portafolio UMD:

$$UMD_t = R_{up,t} - R_{down,t}$$
- Donde **las acciones que suben o “up” son las acciones con buenas rentabilidades en los últimos 12 meses y las que bajan o “down” son las que han tenido rendimientos bajos (o negativos) en el mismo tiempo.**
- En la siguiente tabla se compara los retornos mensuales de 10 acciones durante 40 años:

	1965-89	1990-1997	1965-1997
P1 (Past Winners)	1.70	1.55	1.67
P2	1.50	1.25	1.44
P3	1.40	1.18	1.35
P4	1.32	1.17	1.29
P5	1.31	1.13	1.27
P6	1.25	1.11	1.22
P7	1.22	1.19	1.21
P8	1.16	1.11	1.15
P9	1.07	1.13	1.08
P10 (Past Losers)	0.59	0.54	0.58
P1-P10	1.11	1.01	1.09
t-statistic	4.61	4.10	5.65

- Como se puede ver, **las acciones que suelen tener una rentabilidad alta la mantienen en el tiempo** (a menos que reciban una noticia que cambia las reglas del juego). La prima por riesgo al comprar una acción del percentil 1 (P_1) y vender una acción del percentil 10 (P_{10}) habría sido de 1,09% mensual, por 40 años.
- **El portafolio UMD tiene un premio por riesgo sustancial a pesar de usar sólo información histórica. Esto es una violación a lo que más adelante estudiaremos como hipótesis de mercados eficientes (HME).** El momentum se podría considerar como el caballito de batalla que se usa en finanzas para contradecir a todos aquellos que apoyan la idea de mercados eficientes.
- Es usual encontrarse con modelos FF que tengan incorporado el portafolio UMD y algunos otros factores. La primera persona en hacer la fusión entre el modelo y el factor fue Mark Carhart, por lo que **el modelo de 4 factores se conoce como Fama-French-Carhart (FFC)**:

$$R_{it} - R_F = \alpha_i + \beta_{im}(R_{mt} - R_F) + \beta_{iHML}HML_t + \beta_{iSMB}SMB_t + \beta_{iUMD}UMD_t + \epsilon_{it}$$

- Este modelo es usado con la mayoría de las firmas que administran fondos mutuos de inversión activa. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia con respecto a cada uno de los factores/portafolios?

Retorno promedio de los factores del modelo de FFC para el período entre 19-27-01 y 20-18-02			
	Ret. promedio mensual	Intervalo de confianza 95%	
Mkt-rf	0.65%	0.33%	0.97%
SMB	0.21%	0.02%	0.40%
HML	0.38%	0.18%	0.59%
Momentum	0.66%	0.39%	0.94%

- A partir de la tabla se infiere que el momentum explica en mayor parte el retorno mensual de un fondo que todos los demás factores (pero es menos preciso que el primer factor). Es más, a veces es el único factor que te entrega rentabilidad positiva:

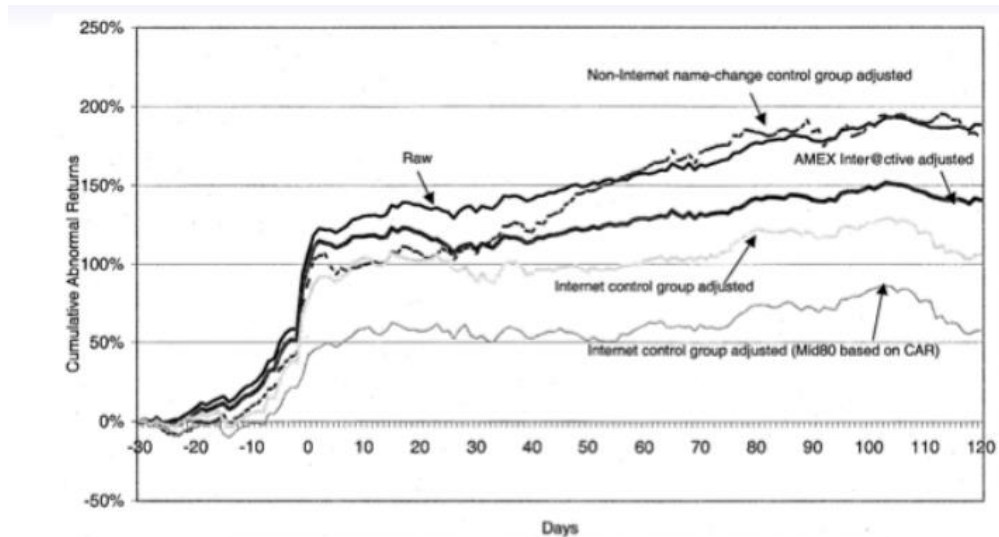
Retorno si hubieran "invertido" en los factores del modelo de FFC			
	Febrero 2018	Últimos 3m	Últimos 12m
Mkt-rf	-3.65%	2.79%	16.92%
SMB	0.28%	-4.02%	-3.88%
HML	-1.20%	-2.49%	-9.36%
Momentum	3.98%	6.44%	15.41%

- Podemos usar el FFC para saber “qué están comprando” y de dónde vienen los retornos de un fondo mutuo. ¿Son capaces los fondos mutuos de generar un retorno en exceso de los factores de riesgo que compran? ¿Hay habilidad en sólo comprar factores de riesgo ampliamente conocidos? **¿Es α_i distinto de 0 en este modelo?**
- Sorprendentemente, **Fama y French encuentran la habilidad de la mayoría de los administradores de inversiones es nula**, es decir, **la gente paga millones de dólares en comisiones para que un administrador rente, en promedio, lo mismo que el mercado** (de aquí surge la solución, fondos mutuos indexados).
- Un fondo mutuo indexado/fondo indexado **es un fondo que replica un determinado índice de la forma más exacta posible**. Para arman un portafolio en la misma proporción que se refleja en el índice y sólo realizan operaciones de ajuste si el índice cambia, por lo que **no hay costo por administración y las comisiones son muy bajas**. Ergo, si la mayoría de los fondos mutuos de cobran excesivamente en términos de gestión y comisión y aun así rentan menos que el mercado, como que vale mucho más la pena comprarse una parte del mercado. Es más barato y entrega mejores rentabilidades.
- Sin embargo, los fondos indexados no son la única forma de inversión pasiva, también están los Exchange Trade Funds (ETF) o fondo cotizado, **este fondo también replica un determinado índice** (Bolsa, Renta Fija, Divisas, Materias Primas, etc.), pero con una clara diferencia con respecto a los fondos indexados: **los ETF se transan como si fuesen acciones**. Es decir, los ETF pueden comprarse y venderse en un mercado específico, por lo que **su precio dependerá de la oferta y de la demanda que se tenga sobre este**.
- La APT, por más maravillosa que suene, tiene sus problemas. El APT no nos dice los portafolios o los factores que deben cumplir los requisitos estadísticos que se piden. **Los factores son los objetivos de un acuerdo a sus propiedades estadísticas, pero no el acuerdo a la intuición de la economía económica**.
- Por ejemplo, el factor que encuentro es el número de días en el que el mercado estuvo abierto: mientras que los resultados no son idiosincráticos no me importa la causa que está detrás de su importancia.
- La estadística de los Estados Unidos se refiere a datos históricos: si no hay intuición y si no sabemos si el factor que nos encontramos se mantendría en el futuro o si fue simplemente una coincidencia.

Eficiencia de Mercados y Behavioral Finance

- Antes hablamos de la eficiencia en términos de Media-Varianza. Ahora hablaremos de la hipótesis de mercados eficientes (HME). **Un mercado eficiente es aquel donde toda la información está incorporada en los precios**, es decir, **el precio de un activo refleja a la perfección toda la información del mercado**.
- **Los precios deben ser impredecibles**, Fama los describe como un “random walk”, ya que **de lo contrario todos los agentes especularían y sacarían ganancias a partir de patrones**. Esto se debe a que la información también es impredecible de por sí.
- Todos los precios de las acciones son justas, por lo que cualquiera puede comprar una acción sin tener información sobre el tema y, aun así, tener un precio justo.
- **Un inversor experto, que solo tiene acceso a información pública, no puede superar al mercado** (solo con información privada puede). Esto implica que todos los inversores son iguales, independiente de su experiencia.
- Sin embargo, se genera un “loop”. Si todo el mundo obtiene ganancias cero, entonces no habrá incentivo para tranzar ni leer las noticias. Cuando la gente comienza a salir del mercado de capitales, las ganancias comienzan a subir ya que el mercado se empieza a volver ineficiente, por lo que vuelve a entrar nuevos agentes. Se entra en un ciclo infinito.
- La solución es que algunos inversionistas negociarán por razones que no son de información (como las AFP, que no negocian si solamente hay información).
- **Fama popularizó tres definiciones de eficiencia al identificar el sistema de información de referencia utilizado en las definiciones de más arriba**. Los tipos de eficiencia son:
 - 1- Débil: **El mercado ajusta los precios de manera instantánea sólo con información histórica de precios**. Si sale una noticia pública, se demorará en ajustarse.
 - 2- Semi-fuerte: **El mercado se ajusta automáticamente frente a información histórica y noticias públicas**. La información privada/privilegiada no la percibe, por lo que no se ajusta.
 - 3- Fuerte: **El mercado se ajusta frente a todo tipo de información**.
- Las definiciones también se pueden aplicar a los retornos esperados. **Si fuera posible encontrar “estrategias” de inversión basadas en información histórica de precios** (que ofrezcan reiteradamente una rentabilidad sobre normal), **entonces habría evidencia en contra todo tipo de eficiencia**.
- **Si se logran hacer estrategias de inversión basadas en información pública, se violaría la eficiencia semi-fuerte y fuerte, pero se cumpliría que el mercado tiene una eficiencia débil**.
- Lo general es considerar al mercado con eficiencia semi-fuerte, es decir, que el mercado utiliza correctamente toda la información pública relevante para determinar los precios. Es por esto que en un mercado eficiente no se debería poder tener inversiones que entreguen retornos sobrenormales usando sólo la información disponible.
- Lo anterior es habiendo ajustado por β o por factores de riesgo (ATP). Hay que recordar que un activo rente por sobre el mercado no implica que se violen los modelos ya vistos, perfectamente se puede dar que dicho activo posee un beta mayor que el de mercado, ergo, mayor volatilidad y retorno esperado.

- También hay que hacer énfasis sobre el concepto de retornos esperado, si se ajusta por beta, un activo no debería poder vencer reiteradamente al mercado, pero puede hacerlo un par de veces ya que la esperanza no implica un resultado seguro.
- **¿Qué implicancias tiene la HME?** En primer lugar, **los precios sólo cambian al revelarse información nueva al mercado.** Como sería el caso de fusiones, adquisiciones, declaración de utilidades, etc. Por el contrario, **si la información ya era conocida o no es relevante, los precios no deberían cambiar.** Sin embargo, a este punto existen excepciones, como lo fue el retorno de las empresas “punto com”. Las empresas empezaron a tener retornos sobrenormales por el solo hecho de agregar un “.com” a su nombre.



- Esto generó una burbuja especulativa. Burbuja que se reventó cuando el mercado asumió que no por tener un simple “.com” en el nombre de la empresa significa que esta iba a tener mayores utilidades. La burbuja estalló y la malvaloración se corrigió.
- La segunda implicancia nos dice que **toda nueva información es incorporada inmediatamente a los precios. Por tanto, no podemos “ganarle al mercado” constantemente** usando nueva información ya que este se ajustará antes de que podamos reaccionar en la mayoría de los casos.
- Visto de otra manera, las oportunidades para ganarle al mercado con información pública son aleatorias y de corta duración. Sin embargo, están quienes logran superar esta barrera, Warren Buffet ha tenido un retorno anualizado de 20% en el último medio siglo, mientras que el de mercado es un 10%.
- Teniendo en consideración lo anterior, llegamos a la tercera implicancia, no se puede ganarle al mercado usando información disponible para los demás inversionistas. Por ejemplo, estrategias de inversión basadas en precios históricos. Sin embargo, el momentum es la excepción.
- A final de cuentas, **el mercado es el agregado de todo inversionista**, ya sea persona natural o empresa. **La única forma de ganarle al mercado, a todos los inversionistas, es siendo más rápido que ellos.** Uno de los mayores costos en los mercados bursátiles es el costo de tiempo en la toma de decisiones. Razón por la cual surgió el High Frequency Trading (HFT).

- El HFT es un tipo de negociación que se lleva a cabo en los mercados financieros en el que se utilizan sólo herramientas de tecnología para obtener información del mercado. Es decir, usan computadores para poder analizar las noticias financieras y tomar decisiones en milisegundos.
- Si el mercado es eficiente, los precios sólo se mueven por las noticias. Pero, ¿cuáles? **Todas aquellas que impliquen un posible cambio en los flujos futuros de la empresa.** Recordemos que el precio de una acción corresponde al valor presente de los flujos futuros. Si una noticia nos indica que la empresa ganará menos plata en el futuro, los flujos futuros disminuyen por lo que el precio también.
- Consideremos un activo que paga un dividendo en 10 años y no hay tasa de descuento. Por lo tanto, el precio hoy corresponde a:

$$P_0 = E_0(D_{10})$$

- Si hoy mismo se fuese a liberar una noticia sobre la empresa, entonces el precio sería:

$$P_1 = E_1(D_{10})$$

- La diferencia en precios observados está dada por:

$$P_1 - P_0 = E_1(D_{10}) - E_0(D_{10})$$

- Si el camino que toman los precios fuese previsible/esperado, se tendría que el cambio esperado en precio sería:

$$E_0(P_1 - P_0) = E_0[E_1(D_{10})] - E_0(D_{10}) = E_0(D_{10}) - E_0(D_{10}) = 0$$

- Esto implicaría que, si la noticia de una acción fuese anticipable, entonces el precio ya la incorporaría desde un principio. Esto para todas las noticias, por tanto, el precio se mantendría estático para siempre.
- El resultado anterior implica que precios siguen un “random walk”.

$$E_t(P_{t+1}) = P_t$$

- Ahora incorporemos una tasa de descuento constante e invariable, γ :

$$P_0 = \frac{E_0(D_{10})}{(1 + \gamma)^{10}}$$

- La tasa de retorno bruto esperada en este caso es:

$$\frac{E_0(P_1)}{P_0} = \frac{(1 + \gamma)^{10}}{(1 + \gamma)^9} \times \frac{E_0(E_1(D_{10}))}{E_0(D_{10})} = (1 + \gamma)$$

- Por tanto, el retorno neto esperado es la tasa de descuento, γ . Ahora tenemos la siguiente relación para los precios:

$$E_t(P_{t+1}) = (1 + \gamma)P_t$$

- Pensando en el caso de un bono, si γ es la TIR, el retorno del bono será de γ (siempre y cuando mantengamos el bono en toda su vida útil).
- ¿Qué pasa si hay un cambio en la tasa de descuento? Consideremos el siguiente caso:

$$P_0 = \frac{E_0(D_{10})}{\prod_{i=1}^{10} (1 + \gamma_i)^i}$$

- Como podemos ver, si las tasas de descuento futuras cambian, también lo hará el precio.
- Teniendo lo anterior en consideración, podemos ver cómo cambian los retornos. El retorno lo podemos descomponer en dos partes, el esperado y el residuo:

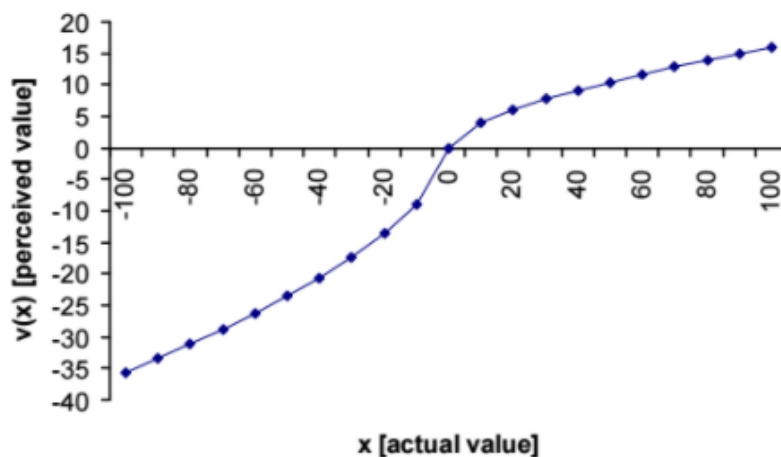
$$R_{t+1} = E_t(R_{t+1}) + \epsilon_{t+1}$$

- La HME nos dice que $E_t(\epsilon_{t+1}) = 0$, es decir, las noticias son verdaderamente imprescindibles. Si fueran predecibles, el precio ya las habría incorporado. Pero ϵ no siempre es igual a cero. Cuando hay noticias tenemos que $\epsilon \neq 0$.
- Alternativamente podemos hablar de:

$$R_{t+1} = \text{retorno "normal"} + \text{retorno "anormal"}$$

- El retorno "normal" es el retorno apropiado dado el perfil de riesgo del activo. **La HME dice que el retorno "anormal" debe ser cero en promedio. Es decir, se pueden tener retornos anormales positivos o negativos, siempre cuando estos no sean el esperado.**
- La evidencia nos dice que el 80% de los cambios en ϵ_{t+1} corresponde a noticias relacionadas con cambios en la tasa de descuento. Esto nos quiere decir que no sólo importan las noticias sobre los flujos futuros de las empresas, sino que también importan las noticias sobre las tasas de descuento.
- **La contraposición a la HME es la teoría de Behavioral Finances.** Sabemos que necesitamos que los precios estén mal valorados para que existan oportunidades de arbitraje. Behavioral plantea que existen "errores" en los precios basándose en dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente:
 - 1- **La gente se equivoca o es incapaz de procesar toda la información relevante.**
 - 2- **Los inversionistas que son capaces de identificar esos errores (los "arbitradores") no siempre pueden sacar provecho a los errores de inversionistas "ingenuos".**
- Algunos patrones que observamos en los mercados parecen ser incompatibles con los agentes que hemos estudiado hasta ahora. Por ejemplo, **los agentes parecen tener exceso de confianza en información personal o capacidad personal**. Uno confía más en uno mismo que en los demás, de igual manera, uno confía más en aquello que le es familiar por sobre lo que es ajeno.
- Al parecer **los hombres suelen destacarse en este punto**, los hombres transan un 45% más que las mujeres, lo que implica una rentabilidad anual 1% menor que las mujeres.
- El exceso de confianza también se ve en los fondos mutuos, los administradores suelen creer que son capaces de ganarles al mercado y suelen sobreestimar sus retornos esperados.
- Otro sesgo es el framing effect, donde **las personas reaccionan de maneras distintas ante una misma situación dependiendo de cómo se les presente el problema.**
- Por ejemplo, tienes la opción de salvar a 200 de 600 personas u optar por la opción de salvar a las 600 con 1/3 de probabilidad. Alternativamente, tienes la opción de dejar morir a 400 de 600 personas o la opción de salvar a todos con 1/3. Tu decisión dependerá de si te presentan la opción de salvar a 200 o dejar morir a 400.
- Un tercer sesgo es el disposition effect, **la tendencia que tienen los inversionistas de vender acciones que han aumentado de precio y no de vender acciones que han caído.** Por ejemplo, si tienes dos acciones, A y B, A sube un 10% y B cae un 10%. Muchos inversionistas venderían A para compensar las pérdidas de B en vez de vender la empresa que te está haciendo perder.

- Otro sesgo es el contrast effect, suele confundirse con el framing effect, pero ese sesgo se relaciona cuando tenemos un **marco de referencia**. Por ejemplo, el mercado no evalúa a las empresas de manera individual, las compara unas con otras. ¿A la mayoría le fue bien y a ti también? Nada nuevo. ¿A la mayoría le fue bien, pero a ti no? Penca.
- El último sesgo es el encontrado por Kahneman y Tversky, ellos encuentran una fuerte tendencia de la gente a evitar **pérdidas monetarias antes de conseguir ganancias monetarias equivalentes, una loss aversion** que va acorde a la prospect theory.
- Por ejemplo, muchas personas no están dispuestas a jugar a la lotería ya que la esperanza del valor presente neto es negativo, es casi imposible ganar. Sin embargo, esas mismas personas tienen un seguro contra incendios contra sus casas, lo cual también es casi imposible y tiene un valor presente neto esperado negativo. Se pueden graficar las preferencias de la siguiente manera:



- Otros menos conocidos son:
 - 1- Hot hands fallacy: Creencia que personas que han tenido suerte recientemente van a seguir en su "racha".
 - 2- Cheerleader effect: Tendencia a comprar grupos de activos que solos ya que en ese caso se ven más atractivos.
 - 3- IKEA effect: Tendencia a sobrevalorar objetos de valor que fueron contruidos por uno mismo. Se incorpora un cierto "valor sentimental".
- Un nudge/empujón hace que **sea más probable que un individuo haga una elección particular, o se comporte de una manera particular, al alterar el entorno para que los procesos cognitivos automáticos se activen para favorecer el resultado deseado.**
- Al final, como uno no puede obligar a las personas a actuar de una cierta forma (ya que violaría su derecho de libertad), **uno crea incentivos para las personas se comporten de una forma deseada.**
- Algunos ejemplos de esto aplicados a finanzas:
 - 1- Ahorro (pensiones): alternativa por default, te metes a una AFP y no te interesa qué tipo de fondo, te meten a uno en el que ellos creen que te irá mejor.
 - 2- Decisiones de inversión.

3- Mercados de crédito.

- La HME dice que las oportunidades de arbitraje van desapareciendo a medida que los arbitradore hacen su trabajo, pero Behavioral Finance plantea los límites de estos. Para que persistan los errores en los precios, los arbitradore deben estar de “manos atadas”, de lo contrario el precio se corregiría rápidamente. **¿Qué límites existen a los arbitradore?**
 - 1- Riesgo: **Los arbitradore pueden ser aversos al riesgo y pueden no tomar ciertas apuestas.**
 - 2- Horizontes largos: **La corrección del error puede tomar tiempo.**
 - 3- Delegación de portafolios: Malos retornos en el corto plazo pueden generar retiros de mi fondo mutuo o hedge fund.
- Los límites se pueden ver en el texto de “Anomalies: The Law of One Price in Financial Markets”.
- Muchos errores en los precios son probablemente difíciles de explotar por los arbitradore y por lo tanto persisten. Muchas oportunidades de arbitraje no son cuentos cuando se piensa en implementar estas estrategias de inversión en la práctica.

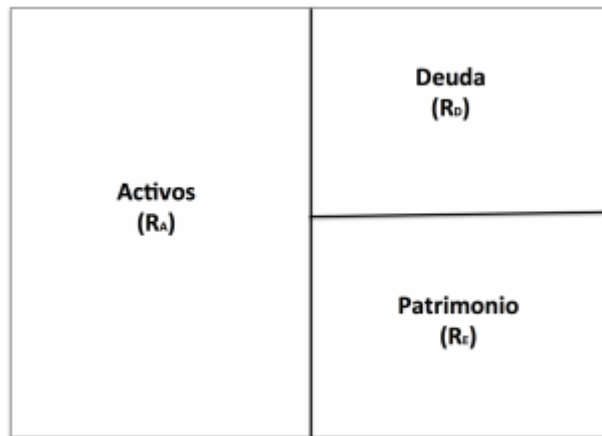
Estructura de Capital

- La estructura de capital se puede definir como "**la forma en que una empresa financia sus activos**". En particular, existen distintos mecanismos por el cual esto se puede lograr, ya sea por el lado del **patrimonio** (emisión de nuevas **acciones**, acciones preferentes, uso de **utilidades retenidas**/ahorros, etc.) o de la **deuda** (bonos, deudas de corto/largo plazo, etc.).
- Ahora comenzamos con las finanzas corporativas y lo primero que estudiaremos es cómo se determina la composición del lado derecho del balance, la deuda y el patrimonio/equity. Para ello tendremos que tener en consideración la diferencia de derechos sobre flujos y control para finalmente encontrar la estructura de capital óptima (la **combinación de mecanismos exacta que minimiza el costo financiero de los recursos que utiliza la empresa**).
- Una estructura de capital óptima también se puede entender como **la combinación de activos emitidos por la firma que maximizan su valor**. La clave de ello se encuentra en el nivel de apalancamiento perfecto.
- **El valor de una empresa se determina por el valor presente de los flujos de caja de la empresa**, para una tasa de descuento dada:

$$V_{\text{empresa}} = FC_0 + \frac{FC_1}{1 + r_{\text{empresa}}} + \dots$$

- Por tanto, **podemos maximizar el valor de la empresa al aumentar los flujos de caja, o bien, al disminuir la tasa de descuento.**
- **¿A qué se refiere el apalancamiento de una empresa? Es la cantidad de deuda que esta utiliza para financiar sus inversiones**, una empresa que utiliza sólo sus utilidades retenidas o levantamiento de capital como medio de financiamiento entonces esta empresa no apalanca. A medida que se use más deuda como financiamiento, mayor es el grado de apalancamiento.
- A modo de resumen es importante tener en consideración:
 - 1- Empresas con flujos de caja estables, y que tienen activos usables como colateral tienen alta razón de deuda.
 - 2- Firmas riesgosas (bajo flujo de caja actual) y firmas con activos intangibles tienen promedios menores.
 - 3- Compañías cuyo valor vienen principalmente de crecimiento asociado a intangibles (capital intelectual) tienen razones de deuda menores.
 - 4- Compañías más rentables se endeudan menos, usan recursos internos.
 - 5- **Los bancos suelen estar compuestos por pura deuda, razón por la cual son riesgosos.**
- La evidencia nos muestra que las empresas usan más la deuda como financiamiento que la emisión de acciones, lo que no implica que la emisión de por sí sea poco frecuente.
- **¿Qué criterios son importantes para evaluar el uso de deuda?**
 - 1- Flexibilidad financiera: Capacidad para levantar capital en el futuro (en términos generales).
 - 2- Posibles ventajas tributarias.
 - 3- Existencia de un leverage objetivo.

- 4- **Debt-overhang**: Capacidad o la incapacidad para endeudarse debido a un previo sobreendeudamiento.
- 5- **Risk-shifting**: Capacidad para transferir riesgo a un tercero.
- 6- **Free cash overflow**: Cantidad de efectivo que una empresa generó después de financiar los costos operacionales.
- Con respecto a las acciones tenemos:
 - 1- Posibles trade-offs.
 - 2- Pecking order (información asimétrica).
 - 3- Condiciones de mercado a las que se enfrenta la empresa.
- Ahora pasemos a algo más concreto. Sabemos que el balance de una empresa se ve de la siguiente forma:



- Donde R_j corresponde al retorno exigido que se tiene sobre un sector. El retorno exigido de la deuda suele ser menor al exigido para el patrimonio, ¿significa esto que las empresas prefieren financiarse por medio de la deuda en vez de patrimonio?
- **La mayoría de las empresas usan una mezcla entre deuda y patrimonio (acciones) para financiar sus proyectos.** Si una empresa se endeuda o emite acciones, los inversionistas exigirán un premio por riesgo para compensar el riesgo que se está tomando en su nombre. El riesgo y la prima por riesgo, variarán según el tipo de activo financiero.
- **El costo capital promedio ponderado (CCPP) o weighted average cost of capital (WACC) es el costo total de la empresa es un promedio ponderado de sus diferentes fuentes de financiamiento:**

$$\underset{WACC}{CCPP} = R_A = \left(\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Patrimonio} + \text{Deuda}} \right) R_E + \left(\frac{\text{Deuda}}{\text{Patrimonio} + \text{Deuda}} \right) R_D$$

- Y, ¿qué relación tiene el CCPP con la estructura de capital? **Cuando vimos el valor de la empresa vimos que esta correspondía a el valor presente de los flujos de caja de la empresa, descontados a una determinada tasa de descuento. Dicha tasa de descuento es el retorno exigido de los activos de la empresa.** Este retorno exigido también corresponde al que usamos para encontrar la tasa de descuento de una empresa por medio del CAPM.
- Por tanto, el valor de una empresa quedaría:

$$V_f = \frac{FC_1}{1 + R_A} + \frac{FC_2}{(1 + R_A)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1 + R_A)^n}$$

- A final de cuentas, la estructura de capital óptima será aquella que **minimice el CCPP**.
- Como habíamos mencionado antes, suele darse que **el retorno exigido de la deuda es menor que del patrimonio, por lo que surge la idea de que la deuda es “barata”**. Algunos creerán que, **por tomar más deuda, el CCPP bajará. Esto es falso y se puede ver desde un punto de vista Ricardiano, a final de cuentas no importa el cómo financies tus gastos siempre y cuando hagas los arreglos futuros necesarios**. Veamos un ejemplo:

Supongamos que tenemos un proyecto de inversión con un valor de \$1.000, este se financia al 100% usando sólo patrimonio y la tasa libre de riesgo es del 5%. Por otro lado, los pagos de la inversión dependerán de los estados de la naturaleza, ambas poseen la misma probabilidad de ocurrencia. Los pagos son:

2016	2017		Retornos		E[R]	Vol
	Boom	Crisis	Boom	Crisis		
-1000	1400	900	40 %	-10 %	15 %	+ - 25 %

- Como la empresa se financia al 100% con patrimonio, **los dueños/accionistas demandarán un 15% de retorno (al menos), el cual es el costo de capital de la firma**. Dado que la tasa libre de riesgo es del 5%, la prima por riesgo exigida es del 10%:

$$R_E = R_f + \text{Premio por riesgo} = 5\% + 10\% = 15\%$$

Ahora supongamos que está la opción de financiar la mitad del proyecto con capital propio y la otra mitad con deuda obtenida por bonos (nos endeudamos al 5%). ¿Cómo afecta este apalancamiento a la relación riesgo retorno? Los flujos del proyecto se construyen usando la tabla anterior:

	2016	2017		Retornos		E[R]	Vol
		Boom	Crisis	Boom	Crisis		
Patrimonio no apalancado	-1000	1400	900	40 %	-10 %	15 %	+ - 25 %
Flujos Deuda	500	-525	-525	5 %	5 %	5 %	+ - 0 %
Patrimonio apalancado	-500	875	375	75 %	-25 %	25 %	+ - 50 %

- **Al introducir un apalancamiento se duplica el riesgo del patrimonio**. Para compensar dicho incremento, **los accionistas exigirán un mayor premio por riesgo**, el cual también se duplica:

$$R_E = R_f + 2 * \text{Premio por riesgo} = 5\% + 2 * 10\% = 25\%$$

- ¿Cómo nos deja el cambio de estructura nuestro CCPP? ¡Igual!:

CCPP de la empresa con 100 % patrimonio:

$$CCPP = \frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} R_D = 1 \times 15\% + 0 \times 5\% = 15\%$$

CCPP de la empresa con apalancamiento:

$$CCPP = \frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} R_D = \frac{1}{2} \times 25\% + \frac{1}{2} \times 5\% = 15\%$$

- El apalancamiento financiero aumenta el riesgo y el retorno exigido del patrimonio. La deuda es pagada primero, por lo que tienen poco y nada de riesgo en estos casos. El patrimonio es quien se queda con la concentración de riesgo.
- En un mercado de capitales perfectos el aumento del grado de apalancamiento nunca modifica el CCPP, esto se debe a que, a pesar de que la deuda es “barata”, el aumento del costo de patrimonio elimina cualquier beneficio posible.
- Aumentar el apalancamiento tampoco cambia el valor de la firma:

$$V(\text{patri. no apalancado}) = V(\text{deuda}) + V(\text{patri. apalancado})$$

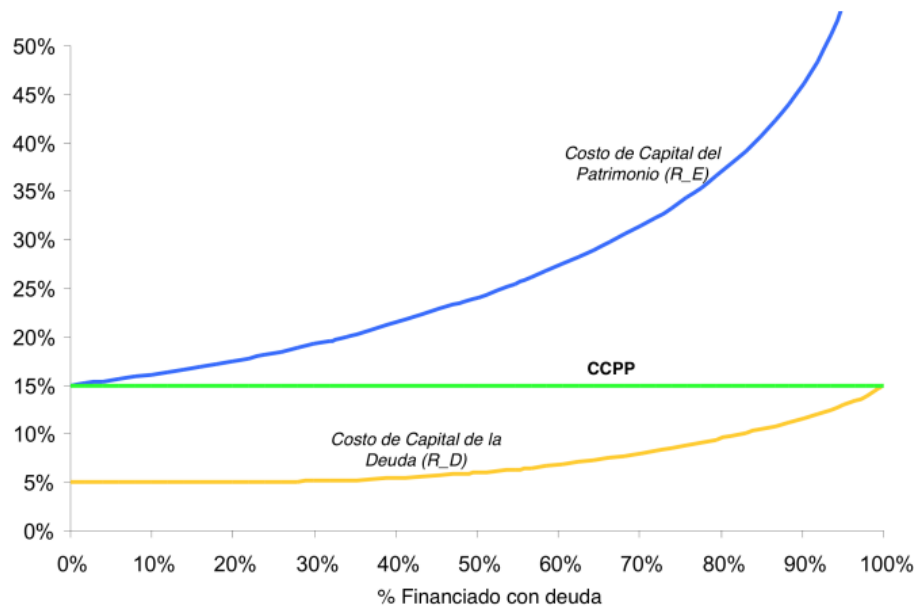
- El todo es igual a la suma de las partes, esto es parte del modelo de Modigliani y Miller (M&M).
- Antes de adentrarnos en el modelo dejemos en claro algunas notaciones:
 - 1- V : Valor de la empresa (activos).
 - 2- V_L : Valor de mercado de una empresa que tiene deuda (apalancada/levered).
 - 3- V_U : Valor de mercado de una empresa que se financia a sí misma (unlevered).
 - 4- E : Equity o valor de mercado del patrimonio de la empresa.
 - 5- D : Valor de mercado de la deuda de la empresa.
 - 6- R_A : CCPP de una empresa.
 - 7- R_U : CCPP de una empresa sin deuda ($R_A^{\text{unlevered}}$).
 - 8- $EBIT$: Resultado operacional antes de impuestos.
- El modelo M&M se basa en los supuestos de que no hay fricciones, se asume un mercado de capitales perfecto. Los inversionistas y las empresas deben ser capaces de transar bajo las mismas tasas de interés. No hay impuestos, costos de transacción ni emisión. La decisión de financiamiento no cambia los flujos generados por las inversiones, ni entrega nueva información sobre éstos.
- Veamos la primera proposición que implica este modelo, un mercado de capitales perfectos en donde la estructura de financiamiento de la empresa es irrelevante para el valor de mercado de ésta (tal como lo habíamos visto antes). Los planes de inversión y operaciones ya son conocidos. La razón D/E no afecta los flujos totales ni su valor presente:

$$V_L = V_U \Rightarrow \frac{EBIT}{R_A^{\text{Levered}}} = \frac{EBIT}{R_U} \Rightarrow R_A^{\text{Levered}} = R_U$$

- La segunda proposición es que el retorno exigido para el patrimonio apalancado es igual al retorno exigido no apalancado (aquí $R_A = R_E = R_U$) más una prima por riesgo (que es proporcional a la razón entre los valores de mercado de la deuda y patrimonio):

$$R_E = R_U + \frac{D}{E}(R_U - R_D)$$

- En este caso, la relación entre costo de capital, deuda y CCPP se ve de la siguiente manera:



- **Un CCPP constante e invariable al porcentaje del proyecto financiado con deuda.** La decisión de apalancamiento de la empresa es irrelevante para el inversionista, en un mundo sin fricciones, un inversionista puede “hacer y deshacer” lo que hace la empresa. Si la firma no tiene deuda, los inversionistas pueden replicar el apalancamiento deseado usando el préstamo personal.
- Siguiendo el primer ejemplo, si se quisiesen lograr los mismos flujos que tiene la empresa apalancada, el inversionista puede comprar la empresa sin apalancamiento usando un préstamo de \$500.
- Veamos un nuevo ejemplo:

Una firma que opera en un mercado de capitales perfecto tiene activos financiados en 20 % con deuda y el resto con patrimonio. **La deuda no tiene riesgo** y paga un interés anual del 10%. El retorno esperado sobre el portafolio de mercado es 18 %, el beta de las acciones de la firma es 0.75. La firma espera generar flujos operacionales de \$370 a perpetuidad. ¿Cuál es el retorno exigido por los accionistas y el CCPP? Si la firma duplica su deuda y recompra acciones, ¿cuáles son los nuevos valores?

- Es decir, nos están pidiendo encontrar R_E y $R_A = \text{CCPP}$. La clave está en que **nos hablan del beta de las acciones**, no de los activos y en darnos cuenta que el retorno de esperado de la deuda es la tasa libre de riesgo (ya que nos estamos endeudando bajo ella). Para ello usamos las fórmulas:

$$R_E = E(R_i) = R_f + \beta_E(E(R_M) - R_f) = 10\% + 0,75(18\% - 10\%) = 16\%$$

$$\text{CCPP} = \frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} R_D = 0,8 \cdot 16\% + 0,2 \cdot 10\% = 14,8\%$$

$$R_e = R_f + \beta_E (E(R_M) - R_f)$$

- La otra forma de hacerlo habría sido encontrar el β_A :

$$\beta_A = \frac{E}{E+D} \beta_E + \frac{D}{E+D} \beta_D = 0,8 \times 0,75 + 0,2 \times 0 = 0,6$$

- Luego, encontramos la tasa de descuento:

$$CCPP \approx R_A = E(R_i) = R_f + \beta_A(E(R_M) - R_f) = 10\% + 0,6(18\% - 10\%) = 14,8\%$$

- En el caso en que se duplica la deuda **el primer impulso sería hacer lo mismo que se hizo antes, encontrar el CCPP a partir del R_E . Sin embargo, en este caso hay que hacerlo al revés. Dado que tenemos el CCPP del caso anterior y, considerando que este es invariable**, debemos encontrar el R_E :

$$CCPP = \frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} R_D = 0,6 \times R_E + 0,4 \times 10\% = 14,8\%$$

$$R_E = 18\%$$

- Sabemos que el endeudamiento suele representar una transacción libre de riesgo ya que siempre es lo primero que se paga, pero **¿qué pasa si no se puede pagar ya que no hay flujos para hacerlo?** Volvamos al ejemplo de nuestra empresa que necesitaba \$1.000 para invertir y podía tener retornos de \$1.400 o \$900. En el escenario del boom la empresa podía devolver el 100% de la deuda, independiente de cuánto le prestaran.
- Sin embargo, **en el escenario de la crisis podría devolver hasta \$900, ergo, no todo se puede financiar con deuda**. Los inversionistas prestarán un máximo que equivale al peor retorno posible. Es decir, **el banco podría prestar un máximo de $\$900/1,05 = \$857,1$ en $t = 2016$** .
- **A partir de ese nivel de deuda, la deuda pasa a ser riesgosa ($\beta_D > 0$), por lo que el retorno exigido para la deuda será mayor al 5%.**
- ¿Cómo cambia el retorno exigido de la deuda para distintos niveles de endeudamiento?

E	D	R_E	R_D	$\frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} R_D$	=CCPP
1000	0	15 %	5.0 %	$1,0 \times 15,0\% + 0,0 \times 5,0\%$	=15 %
800	200	17.5 %	5.0 %	$0,8 \times 17,5\% + 0,2 \times 5,0\%$	=15 %
500	500	25 %	5.0 %	$0,5 \times 25,0\% + 0,5 \times 5,0\%$	=15 %
100	900	75 %	8.3 %	$0,1 \times 75,0\% + 0,9 \times 8,3\%$	=15 %

- **¿De dónde vienen el $R_D = 8,3\%$?**
- En el escenario del auge, supongamos que la deuda entregará un 16.67% (este valor se encuentra por medio de prueba y error) de retorno, mientras que en el escenario de la crisis entregará un 0% (900 es toda la información necesaria para pagar la deuda).
- Entonces el riesgo de la deuda como porcentaje del riesgo del patrimonio es de:

$$\frac{16,67\% - 0\%}{40\% - (-10\%)} = \frac{1}{3}$$

- Por lo tanto, el premio por el riesgo de la deuda debe ser de $1/3$ del premio por el riesgo del caso de la deuda: $1/3 \times 10\% = 3,33\%$

- El retorno exigido para la deuda es entonces de

$$R_D = 5\% + 3,33\% = 8,33\%.$$
- Otra forma de sacarlo es, **sabiendo que el CCPP se mantiene constante, podemos encontrar el retorno esperado del patrimonio y luego despejar el retorno esperado de la deuda.**
- Hasta el momento hemos asumido mercado de capital perfecto, pero **para que la estructura de capital genere valor debe existir alguna imperfección de mercado que afecte los flujos de caja:**
 - 1- Impuestos
 - 2- Costos de bancarrota
 - 3- Costos de agencia
 - 4- Asimetrías de información
- **¿Puede el apalancamiento financiero reducir los impuestos que tienen que pagar una empresa, y así aumentar valor?** Veamos el siguiente ejemplo:

Suponga que dos firmas con EBIT constante de \$1.000 cada una. Ambos poseen activos valorados en \$4.000, k_d (tasa de la deuda) = 10% y están sometidos a una tasa de impuestos (τ_c) = 35%. La empresa "U" está unlevered y la "L" está apalancada al 50%. Los resultados se verifican en la siguiente tabla:

	Sin impuestos		Con impuestos	
	U	L	U	L
EBIT	1000	1000	1000	1000
Intereses	0	(200)	0	(200)
EBT	1000	800	1000	800
Impuestos (35 %)	0	0	(350)	(280)
Utilidad	1000	800	650	520
Disponible para cada inversionista:				
Utilidad disponible para los accionistas	1000	800	650	520
Intereses pagados a los acreedores	0	200	0	200
Total disponible para los todos los inversionistas	1000	1000	650	720

- Los intereses son: $\$4.000 * 0,5 * 0,1 = \$200.$
- **Cuando hay impuestos, el apalancamiento nos genera un cierto tipo de escudo fiscal o tax shield.** Lo mismo ocurre con la depreciación de los activos. ¿A qué se debe esto? La deuda efectivamente genera una ventaja tributaria que reduce los impuestos cada año:

$$\text{Reducción Impuestos} = \text{Impuesto (\%)} \times \text{Interés}$$

- Esta reducción permite aumentar el valor de la empresa ya que esto se realiza para cada periodo, por lo que el valor de la empresa tiene un aumento en el flujo de caja que se cuantifica:

$$VP (\text{futuras ventajas tributarias}) = \tau_c \times VP (\text{futuros pagos de intereses})$$

- Un caso especial sería en que la deuda fuese aumentando de manera permanente. Si el precio de la deuda está corrector, **se cumplirá que su valor (D) sea igual al valor presente de los**

intereses futuros. Esto nos dejará que **el valor de la empresa apalancada sea el valor de la empresa sin apalancamiento más el valor presente del escudo fiscal:**

$$V_L = V_U + D \times \tau_c$$

- Esto se debe a que:

$$\text{Flujo} = (1 - \tau_c) \times \text{EBIT}$$

- Para firmas apalancadas:

$$\text{Flujo} = (1 - \tau_c)(\text{EBIT} - R_D \times D) + R_D \times D = (1 - \tau_c)\text{EBIT} - R_D \times D \times \tau_c$$

- Con flujos a perpetuidad:

$$V^U = \frac{(1 - \tau_c)\text{EBIT}}{R_A}$$

$$V^L = \frac{(1 - \tau_c)\text{EBIT}}{R_A} + \frac{\tau_c R_d D}{R_d} = V^U + \underbrace{\tau_c D}_{\text{benef. tributario}}$$

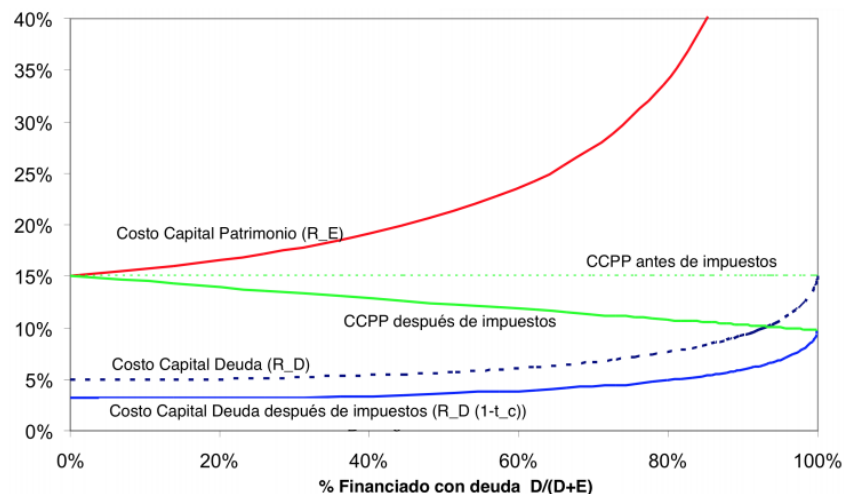
- ¿Cómo afecta esta fricción al CCPP? Sabemos que **por cada \$1 de interés pagado, la empresa obtiene un beneficio tributario de $\tau_c \times \$1$** . Esto nos deja en que el costo neto después de impuestos de pagar \$ en intereses es sólo de $(1 - \tau_c) \times \$1$.
- Esto nos deja con que la tasa de interés efectiva después de impuestos es de $R_D(1 - \tau_c)$. Por lo tanto, sabemos que el CCPP de una empresa no apalancada es:

$$\text{CCPP} = \frac{E}{E + D} R_E + \frac{D}{E + D} R_D = R_U$$

- Pero para el caso apalancado:

$$\text{CCPP} = \frac{E}{E + D} R_E + \frac{D}{E + D} R_D(1 - \tau_c) = R_U - \frac{D}{E + D} R_D \tau_c$$

- Gráficamente:



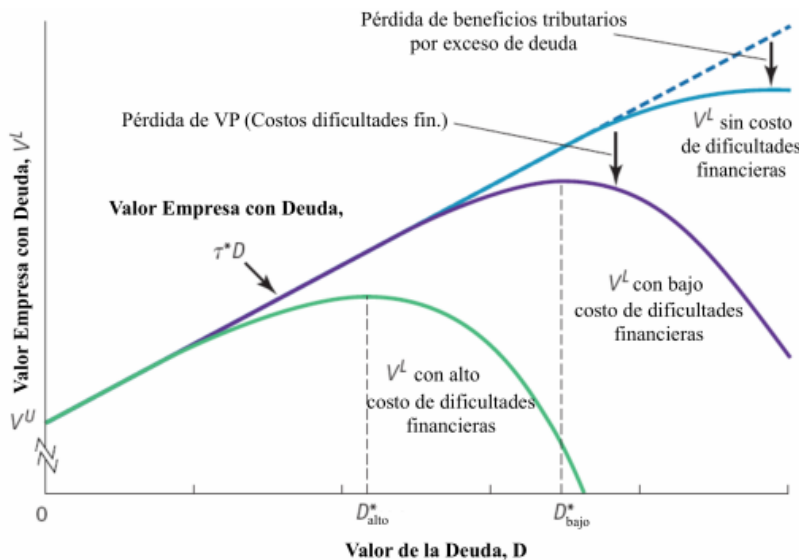
- Pero como al gobierno no le gusta que nos veamos beneficiados en ninguna forma, no sólo tenemos un impuesto corporativo (τ_c) a las utilidades operacionales, sino que también nos chantan impuestos a ganancias por intereses (τ_D) e impuestos a dividendos y ganancias de capital (τ_E). Esto nos deja con que el valor de la empresa apalancada es:

$$V_L = V_U + \left(1 - \frac{(1 - \tau_c)(1 - \tau_E)}{1 - \tau_D}\right) D$$

- Si $\tau_D = \tau_E = 0$, quedamos en que $V_L = V_U + \tau_D \times D$. A modo general, hablaremos de la tasa efectiva de ganancia (T^*) como:

$$T^* = 1 - \frac{(1 - \tau_c)(1 - \tau_E)}{1 - \tau_D}$$

- Si los impuestos fuesen la única fricción de mercado, lo “óptimo” sería estar completamente apalancado para así aprovechar el escudo fiscal al máximo. Sin embargo, las empresas no aprovechan completamente este beneficio tributario. Hay un trade-off implícito.
- La clave es que los pagos de interés de la deuda tienen que pagarse. Si los intereses llegan a ser muy altos, la empresa se podría ver imposibilitada para pagar, entraría en *default*, quedando en una posible quiebra.
- ¿El valor de la empresa se ve afectado por una posible quiebra de la empresa (deuda riesgosa)? No, el modelo de M&M se mantiene siempre y cuando la quiebra no sea riesgosa ya que no se afectarían los flujos de caja. Pero por lo general los flujos sí se ven afectados.
- Los costos de irse a la quiebra, al igual que los impuestos, reducen el valor de la firma. Hay costos tanto directos (abogados) como indirectos (ventas apresuradas para saldar la deuda) asociados a las dificultades financieras, *financial distress*.
- El apalancamiento óptimo equilibra el beneficio tributario de la deuda con los costos directos e indirectos de dificultades financieras:



- Esto nos deja con la siguiente relación:

$$V_L = V_U + T \times D - Q(D)$$

- Donde $Q(D)$ son los costos del financial distress en términos de valor presente y son crecientes con el tamaño de la deuda. El costo dependerá de la probabilidad de que haya financial distress y del costo que implicaría (tanto directo como indirecto)

$$Q(D) = \underbrace{P(D)}_{\text{prob estres}} \times \underbrace{CE(D)}_{\text{costo cond en estres}}$$

- Por lo tanto, **ahora tenemos un incentivo a ya no estar completamente endeudados**. He ahí el trade-off entre endeudarse o no, beneficios tributarios vs costo de quiebra. Obviamente, teniendo lo anterior en consideración, hay una relación deuda/patrimonio que maximiza el valor de la empresa.
- A veces hay dificultades financieras, como ya vimos arriba, **hay veces en las que la deuda no se puede pagar en un determinado estado de la naturaleza**. Por lo tanto, en el balance, las partes se ajustan a la probabilidad de cada estado. Para ponerlo de forma más concreta veamos este ejemplo:

Supongamos que una empresa posee un solo activo, una máquina productora que le puede entregar retornos de \$150 o \$80 con igual probabilidad el día de mañana. Supongamos que el riesgo no es sistemático por lo que puede descontar todos los plazos a la tasa libre de riesgo del 5%. ¿Cuál es el valor de la empresa? Si la empresa financió el proyecto con una deuda cuyo valor de carátula (lo que promete pagar) es de \$100, ¿cuál es el valor del patrimonio? ¿Y si después consideramos que hay un costo de quiebra de \$20?

- El valor de los activos será la esperanza del valor presente de todos los activos, en este caso:

$$V_U: \frac{0,5*\$150 + 0,5*\$80}{1,05} = \$109,52$$

- Cuando la empresa se autofinancia por medio del patrimonio sabemos que esto implica que los activos y el patrimonio tienen el mismo valor. Ahora asumimos que hay \$100 que nos pasaron de deuda. **Ojo, esto no implica que el valor de los pasivos sea igual a \$100.**
- Calculemos el valor del patrimonio frente a cada estado de la naturaleza, recordemos que la deuda siempre se paga primero:

	Sin Apalancamiento		Con Apalancamiento	
	Éxito	Fracaso	Éxito	Fracaso
Activos	150	80	150	80
Valor Pasivos	-	-	100	80
Valor Patrimonio	150	80	50	0

- Esta tabla se cumple sólo para las firmas de responsabilidad limitada, es decir, **la empresa no puede pasar deuda a los accionistas. Si la empresa se va a quiebra y no pagó toda la deuda, los dueños no tienen la obligación de pagar la deuda remanente.**
- Como podemos ver, el patrimonio puede tener un valor de \$50 o de \$0, por tanto, **en términos esperados quedamos con que el valor del patrimonio es:**

$$E = \frac{0,5*\$50 + 0,5*\$0}{1,05} = \$23,81$$

- De la misma forma podemos encontrar el valor de la deuda:

$$D = \frac{0,5*\$100 + 0,5*\$80}{1,05} = \$85,71$$

- O bien:

$$D = V_U - E = \$109,52 - \$23,81 = \$85,71$$

- Finalmente, incorporamos el caso en que hayan \$20 en conceptos de costo por quiebra. Habrá que modificar la tabla ya que estamos saliendo del modelo M&M (**los activos tendrán un valor distinto**), sólo se realizarán cambios donde haya deuda y esta quede impaga:

	Sin Apalancamiento		Con Apalancamiento	
	Éxito	Fracaso	Éxito	Fracaso
Activos	150	80	150	60
Valor Pasivos	-	-	100	60
Valor Patrimonio	150	80	50	0

- Como se puede ver, sólo el caso de fracaso bajo apalancamiento tiene un cambio, **el retorno que entrega la máquina sigue siendo de \$80, pero como eso no nos alcanza para pagar la deuda, nos vamos a la quiebra**. Sin embargo, **antes de “darle la empresa al banco”, hay que incurrir los \$20 de costo por quiebra**. Esto nos deja con un valor de patrimonio y de deuda:

$$E = \frac{0,5*\$50 + 0,5*\$0}{1,05} = \$23,81$$

$$D = \frac{0,5*\$100 + 0,5*\$60}{1,05} = \$76,19$$

- **El valor del patrimonio se mantiene igual, pero el valor de la deuda bajó**. Esto tiene repercusiones directas sobre el valor de los activos:

$$V_L = E + D = \$23,81 + \$76,19 = \$100$$

- O bien, **podemos usar la fórmula anterior que relaciona valor de la empresa apalancado con el valor de la empresa sin apalancamiento y costos de quiebra:**

$$V_L = V_U + T \times D - Q(D)$$

$$V_L = \$109,52 - \frac{0,5*\$0 + 0,5*\$20}{1,05} = \$109,52 - \$9,52 = \$100$$

- Como se puede ver, en este caso **tanto la empresa como aquellos que compran la deuda son quienes “pagan” los costos de la quiebra**. Pero, en caso de no haber deuda (uno financia el proyecto con patrimonio), uno no entra en riesgo, no hay costo de quiebra.
- Todo esto si bien es básico, es intuitivo, el CCPP es el método de valoración más común, en particular si la relación deuda/patrimonio de la empresa es constante. **Este modelo asume implícitamente que el beneficio tributario tiene el mismo riesgo que los flujos de caja del proyecto.**
- **Muchas empresas calculan un CCPP y lo utilizan para todos sus nuevos proyectos**, lo cual es válida siempre y cuando **todos los proyectos tengan el mismo riesgo sistemático/beta** y el mismo nivel de deuda/patrimonio, lo cual no suele ocurrir.

- Ante estas limitaciones surge el Valor Presente Ajustado (APV) el cual nos permite **valorizar teniendo una razón deuda/patrimonio variable**. Este modelo es más fácil de usar cuando el “nivel” de deuda futura es conocida. Este nos permite usar una tasa distinta para valorar el beneficio tributario. También permite ajustar otros costos/beneficios resultantes de la deuda. Lo importante es que, a final de cuentas, **ambos modelos nos deberían entregar los mismo resultados**.
- Ahora comparémoslos guiándonos por el siguiente ejemplo:

Supongamos que una empresa está evaluando la opción de expandirse, para ello necesitan \$60 millones, se espera que dicha inversión genere ingresos extras por año de \$7,5 millones y que estos crezcan un 4% por año, de forma perpetua. La tasa de impuestos corporativos es del 40%. La empresa está endeudada en un 25% de los activos. El costo de capital del patrimonio es del 14,33% y de la deuda es un 5%. ¿Cuál es el VPN del proyecto usando CCPP? ¿Y usando APV?

- Primero encontramos la tasa de descuento:

$$CCPP = \frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} (1 - \tau) R_D = 0,75 * 14,33\% + 0,25 * (1 - 40\%) * 5\% = 11,5\%$$

- Luego, usamos la fórmula de perpetuidad con crecimiento:

$$VPN: \frac{\text{Flujo}}{r - g} - \text{costo} = \frac{\$7.500.000}{11,5\% - 4\%} - \$60.000.000 = \$40.000.000$$

- ¿Qué asumimos? La expansión tiene un riesgo similar al resto de la firma y que la razón deuda/activos se mantiene constante.
- Dado que la razón deuda/activo es constante, ¿en cuánto se endeuda la empresa para financiar el proyecto? Sabemos que los activos tendrán un aumento en \$40.000.000, por lo que los pasivos deberán aumentar en la cuarta parte de ello. Pero, además, debemos considerar que, por estructura de capital, hay que pagar el 25% de los \$60.000.000 iniciales. Por lo tanto, el total de deuda emitida es:

$$\Delta^+ D = 25\% * \$40.000.000 + 25\% * \$60.000.000 = \$25.000.000$$

- Si viésemos un balance IFRS, veríamos que los activos aumentan en el costo histórico de la máquina (\$60.000.000) y en el “valor agregado” de ella (\$40.000.000). Por tanto, los activos suben en cien millones, por lo que el lado derecho del balance aumenta en la misma cuantía. Dado que se mantiene la relación, la deuda tiene que aumentar en \$25.000.000.
- Ahora pasamos a usar el modelo de APV. Lo especial de este modelo es que el beneficio tributario no se considera para la tasa de descuento, sino que se aplica el valor presente de ella para después. Por tanto:

$$R_U = \frac{E}{E+D} R_E + \frac{D}{E+D} R_D = 0,75 * 14,33\% + 0,25 * 5\% = 12\%$$

- El VPN del proyecto es:

$$VPN: \frac{\$7.500.000}{12\% - 4\%} - \$60.000.000 = \$33.750.000$$

- **Ahora agregamos el valor presente del beneficio tributario**, ojo, se asume que el riesgo de este beneficio es igual al riesgo del proyecto, porque eso hicimos con el método de CCPP (de lo contrario llegamos a un resultado distinto). Sabemos que **el beneficio tributario para un año dado se obtiene al multiplicar el valor de la deuda por su interés y la tasa impositiva**:

$$V_1 = D * i * \tau$$

$$V_1 = \$25.000.000 * 5\% * 40\% = \$500.000$$

- Esos **\$25.000.000** no son los mismos que encontramos para el CCPP ya que sería “trampa” **demostrar que el APV es igual que el CCPP usando el mismo camino**. Sabemos que la relación deuda/activos es del 25% y que podemos dejar expresado el valor presente de los activos en términos de deuda:

$$[VP \text{ activos} + VP \text{ escudo fiscal}] * \frac{D}{E + D} = D$$

$$\left[\frac{\$7.500.000}{12\% - 4\%} + \frac{D * 5\% * 40\%}{12\% - 4\%} \right] * 25\% = D$$

$$\$93.750.000 * 25\% = D - D * 6,25\%$$

$$\$25.000.000$$

- Teniendo en consideración que hay un crecimiento anual del 4% de los flujos, **por lo que el beneficio tributario también crece a esa tasa**:

$$VP \text{ beneficio tributario} = \frac{\$500.000}{12\% - 4\%} = \$6.250.000$$

- Por tanto, el **APV = VPN_U + VP_T = \$33.750.000 + \$6.250.000 = \$40.000.000**. **Llegamos al mismo resultado que usando el otro modelo.**
- Antes mencionamos los costos de debt-overhang, risk-shifting y over investment of Free Cash Flow, ahora los veremos en profundidad. **Lo anterior son conocido como problemas de agencia.**
- Esto implica que **las decisiones de inversión son afectadas por estructura de financiamiento existente**. Los flujos no son independientes de las decisiones de financiamiento pasadas. **Hay diferencias claves entre patrimonio y deuda, la deuda tiene prioridad de pago y los accionistas tienen el poder de decisión sobre inversiones.**
- Lo que es mejor para la empresa puede no ser necesariamente lo mejor para los accionistas y, como los accionistas tienen poder de decisión sobre las inversiones, puede que se tomen decisiones que no permitan alcanzar el máximo valor posible de la empresa.
- Ya vimos que los beneficios de financiarse con deuda son:
 - 1- Beneficio tributario: tax shield.
 - 2- Incentivos: reducción de la sobreinversión del flujo de caja libre.
- Pero también hay costos:
 - 1- Financial Distress: hay costos en caso de que uno se vaya a la quiebra.
 - 2- **Debt-Overhang**: no se invierte en proyectos con VPN > 0 ya que no a los inversionistas no les conviene.
 - 3- **Risk-shifting**: Se invierte en proyectos cuyos VPN < 0.

- Vemos un ejemplo de **debt-overhang**:

Tenemos una firma con flujos inciertos, \$100 o \$20, con igual probabilidad. Tiene una deuda con valor de carátula de \$50, no hay tasa de descuento. La empresa descubre una oportunidad de inversión segura, cuyo costo es de \$10 y entrega flujos por \$15. La inversión sólo puede ser financiada por accionistas actuales. ¿Si fueses dueño/dueña de la empresa, invertirías en esta nueva oportunidad de inversión?

- ¿Qué nos dice nuestra tabla?

	Sin proyecto		Con proyecto	
	Éxito	Fracaso	Éxito	Fracaso
Activos	100	20	115	35
Valor Pasivos	50	20	50	35
Valor Patrimonio	50	0	65	0

- El valor esperado del patrimonio con el proyecto es de $\$65 \cdot 0,5 + \$0 \cdot 0,5 = \$32,5$. En el caso de que no hay proyecto se tiene que el valor habría sido de \$25. Por tanto, el incremento en el patrimonio es de $\$32,5 - \$25 = \$7,5$. Sin embargo, ellos tenían que poner \$10 de su parte. El proyecto no se hace ya que, a pesar de tener $VPN > 0$, los accionistas salen perdiendo.
- Ahora pasamos al segundo problema, **risk-shifting**. Este se basa en que, a veces, uno “apuesta dinero ajeno”. El dinero apostado no es del accionista, sino que son los flujos que la deuda recibiría. El riesgo de los flujos se les traspasa a los acreedores.
- Accionistas pueden preferir hacer proyectos que reducen el valor de la empresa, los acreedores absorben la diferencia, pero los accionistas tienen un retorno positivo para ellos.

Un ejemplo de la vida cotidiana sería que tu mamá te pasa \$10.000 para ir a comprar unas empanadas y te dice que lo que te sobre lo puedes usar en el casino, si le ganas al casino tienes que pagarle hasta \$10.000 a tu mamá. Supongamos que sobraron \$5.000 de las empanadas, ¿qué haces? ¿Vas de vuelta a tu casa o vas al casino? ¿Apuestas a lo grande o un poco? Se da que, si vas a tu casa, te pedirán el vuelto y te quedarán con cero, si vas al casino y lo pierdes todo, quedas en cero, pero si te va bien puedes devolverle \$10.000 a tu mamá y quedarte con algún dinerillo para ti.

- La intuición está en que la **estructura de capital pre-existente afecta las decisiones de inversión futuras**. En el margen los incentivos cambian, accionistas y acreedores reciben partes distintas de flujos.
- Es parecido a las opciones, los dueños no se llevan nada hasta que se le pague todo al acreedor. Pero, si hay ganancia adicional, esta va para los accionistas. Por ejemplo:

Tenemos una firma con flujos inciertos, \$100 o \$50, con igual probabilidad. Tiene una deuda con valor de carátula de \$70, no hay tasa de descuento. A la empresa le ofrecen una oportunidad de inversión, esta tiene un costo es de \$8 y entrega flujos por \$10 o de \$0. La inversión sólo puede ser financiada por accionistas actuales. ¿Si fueses dueño/dueña de la

empresa, invertirías en esta nueva oportunidad de inversión? ¿Y si los flujos fuesen de \$20 y -\$10?

- Veamos la tabla:

	Sin proyecto		Con proyecto	
	Éxito	Fracaso	Éxito	Fracaso
Activos	100	50	110	50
Valor Pasivos	70	50	70	50
Valor Patrimonio	30	0	40	0

- Si hacemos el mismo análisis que hicimos con debt-overhang, veremos que el incremento del patrimonio es de \$5 y el costo es de \$8, por lo que no lo hacemos. Como podemos ver, **no hay oportunidad para hacer risk-shifting**, veamos si con los otros flujos cambia la cosa:

	Sin proyecto		Con proyecto	
	Éxito	Fracaso	Éxito	Fracaso
Activos	100	50	120	40
Valor Pasivos	70	50	70	40
Valor Patrimonio	30	0	50	0

- **El incremento en el patrimonio será de \$10 y se incurriría un costo de \$8, se hace el proyecto a pesar de tener un VPN < 0 ya que es el banco quien se lleva la pérdida (pasó de \$50 a \$40).**
- En la práctica los accionistas son los que tienen derecho a dirigir la empresa, pero **los tenedores de deuda no son tontos, hacen lo posible para limitar estos problemas de agencia**. Aquí surgen los covenants, estos:
 - 1- **Restringen actividades de compra de otras empresas o fusiones.**
 - 2- **Limitar la capacidad para pagar grandes dividendos.**
 - 3- Limitar otro tipo de inversiones.
- Otro medio de limitación es el vencimiento de la deuda, **el plazo de la deuda puede servir para disminuir ciertos problemas de agencia**:
 - 1- A mayor plazo de la deuda, más oportunidades tienen los accionistas de obtener utilidades a costa de los tenedores de deuda. Si mi mamá me dice que tengo 30 minutos para ir a comprar las empanadas y volver, no voy a tener tiempo para ir al casino.
 - 2- **Las deudas de menor plazo están menos expuestas.**
- En algunos países es común que **representantes del banco que presta fondo a la empresa que sean parte del directorio**, se invita a los banqueros. Esto permite al banco monitorear directamente a la firma.
- Otra opción es la deuda convertible, **los tenedores de bonos pueden decidir convertir sus bonos en acciones de la empresa**. Esto disminuye el incentivo de los accionistas para aumentar el riesgo de la empresa.

- Hasta el momento hemos asumido que los gerentes actúan en completo beneficio de los accionistas de la empresa, pero esto ocurre sólo si los gerentes son accionistas de la misma empresa, cosa que por lo general no sucede.
- **En la práctica, control y propiedad están separados, suele haber un conflicto de intereses entre gerentes y dueños. Si la posibilidad de ser despedido es baja, los gerentes tomarán decisiones que benefician a la empresa por sobre los accionistas.**
- **El Free Cash Flow (FCF) representa el “cash” que una empresa genera después de las salidas de efectivo para respaldar las operaciones y mantener sus activos de capital.** A diferencia de las ganancias o el ingreso neto, el FCF es una medida de la rentabilidad que excluye los gastos no monetarios del estado de resultados e incluye el gasto en equipos y activos, así como los cambios en el capital de trabajo.
- Los pagos de intereses están excluidos de la definición generalmente aceptada de flujo de efectivo libre. Los banqueros y analistas de inversión que necesitan evaluar el desempeño esperado de una empresa con diferentes estructuras de capital utilizarán variaciones del flujo de efectivo libre, como el FCF para la empresa y el FCF para capital, que se ajustan para los pagos de intereses y préstamos.
- De manera similar a las ventas y ganancias, el FCF a menudo se evalúa por acción para evaluar el efecto de la dilución.
- El elemento crucial es que los recursos que no son “sacados” de la firma pueden ser usados por los gerentes. La deuda “saca” recursos/flujos, lo que reduce el FCF. Se puede considerar como una “ley de mínimo esfuerzo”, algunas personas dicen: “estudio pa’l 4”. Algunos gerentes dicen: “con tal de cubrir los intereses ‘toy ready”.
- **Esto ocurre cuando los CEOs tienen tanto poder sobre la empresa que pueden usar el dinero de la firma como ellos quieran. Esto pasa en empresas grandes libre de deuda con exceso de caja y desalineamiento entre los incentivos del CEO y los accionistas.**
- Los leverage buy-outs (LBO) lleva a compras de empresas usando alto nivel de apalancamiento. En general los activos de las empresas que está siendo comprada son usados como colateral para el préstamo que el comprador usó para financiar la adquisición. La típica interpretación es que la deuda disminuye los problemas de incentivos.
- Antes habíamos estado trabajando bajo un supuesto implícito que los gerentes, accionistas y acreedores disponen de la misma información. También se supuso que los títulos de valores tienen un precio justo: las acciones de la empresa y su deuda se valúan de acuerdo con su valor verdadero subyacente. En la práctica, estos supuestos no siempre son exactos.
- **Es probable que la información de los gerentes acerca de la empresa y sus flujos de efectivo futuros sea mejor que la de los inversionistas externos, por lo que existe asimetrías de información.**
- Un ejemplo clásico es cuando las empresas salen a la Bolsa por primera vez, las IPO. Como los gerentes tienen información superior a los inversionistas externos, suele pasar que el valor de las acciones que tenían los gerentes en mente no es el mismo que consideran los inversionistas externos.
- El proceso de Initial Public Offer casi siempre es el mismo:

- 1- Se selecciona un banco de inversión (underwriter team).
 - 2- Se realiza un análisis financiero, due diligene (DD), donde se busca confirmar todos los hechos e información entregada sean correctos. Esto permite establecer un precio preliminar de emisión y el total de capital que está levantando la empresa.
 - 3- Luego, se registra la emisión en el Security Exchange Commission (en Chile la CMF) la autoridad máxima. Empieza el “quiet period”, mientras la SEC revisa toda la información no se pueden hacer comentarios públicos.
 - 4- Comienza el Road Show, se empieza a buscar potenciales clientes y a “vender la empresa”. Los principales inversionistas son fondos de inversión y pensión.
 - 5- La empresa comienza construir el libro de órdenes, donde se anotan todos los clientes que demostraron interés por adquirir acciones de la empresa. En general la cantidad anotada en el libro de órdenes es mayor que la oferta de acciones, pero también se da que las entidades que están en el libro de órdenes pueden no adquirir el total de las acciones por sobre las que mostraron interés. No están obligadas a comprar todo lo que dijeron que querían comprar.
 - 6- Una vez completado el libro se establece un precio final de oferta.
 - 7- En la IPO misma los colocadores venden acciones a los inversionistas, se racionan las acciones a entregar. Las acciones comienzan a transarse. Sólo después de 10 días del IPO se termina el segundo “quiet period”.
- Los fondos a los que se acercó la empresa tuvieron información que el público no tenía, y tienen acceso a las acciones por sobre los demás.
 - El primer investigador en hacer referencia a la asimetría de información como fallo de mercado fue G. Akerlof con su artículo *The Market for “Lemons”*. Este se basa en un problema de alguien que quiere comprar un auto, y decide explorar el mercado de automóviles usados para buscar uno barato. El mercado en sí se compone de dos tipos de autos: los que se venden de buena fe y los que se están vendiendo por ser poco fiables (los “lemon”).
 - El comprador no tiene ni idea sobre la calidad de cada auto, sólo de la calidad promedio, sin embargo, cada vendedor de auto sabe la calidad de lo que vende. Por lo que la información disponible es el nivel medio de calidad de los autos usados y el precio del vehículo.
 - A final de cuentas, todos los autos de mismo marco o modelos deben ser vendidos a un precio idéntico ya que si se vendiese por debajo del precio establecido, se inferiría que este “es un lemon” independiente de la calidad. Esto se debe a que se están enviando señales de que el auto vale menos que el precio de mercado.
 - Sin embargo, también es lógico suponer que, si sabemos que el coche que estamos vendiendo es fiable, vamos a querer obtener más que el precio medio de mercado, debido a que el promedio incluye una parte de limones.
 - Veamos un ejemplo más concreto:

Suponga que usted va a una feria de la municipalidad cuyo principal objetivo es la compra-venta de autos. A usted siempre le han gustado las Toyotas Camrys y en la feria se encuentra con 5 de estos vehículos, pero cada uno con un precio distinto. El vendedor A lo ofrecía a

\$8.000, el B a \$6.000, el C a \$5.000, el D a \$4.000 y el E a \$2.000. Usted está decidido a comprar un auto, pero no puede identificar la calidad de los autos ofrecidos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar si todos los autos ofrecidos tienen la misma probabilidad de ser elegido?

- El precio medio de mercado es de \$5.000 inicialmente, por lo que los vendedores A y B, al ver esto, deciden salir del mercado ya que saben que nadie les va a ofrecer lo que ellos piden.
- Dado esto, ¿cuánta es nuestra nueva máxima disposición a pagar?

$$1/3 * \$5.000 + 1/3 * \$4.000 + 1/3 * \$2.000 = \$3.667$$

- Por tanto, se vuelve disputar entre los autos que estén por debajo de la disposición a pagar. El único que cumple esta condición es el vendedor E.
- Éste es el market for lemons, **sólo las personas con autos de bajo valor terminan vendiendo**. Pero ¿quién más vende su auto en la práctica? Las personas que se mudan, que quieren un modelo mejor, que necesitan cambiarse a un auto familiar, etc.
- ¿Cuál es la primera pregunta que nos deberíamos hacer cuando compremos un auto usado? ¿Por qué lo está vendiendo la otra persona?
- Esta misma lógica se debería aplicar para el día, en particular en los mercados financieros cuando ejecutivos, insiders, venture capitalists, etc. Nos están tratando de vender un activo.
- **Siempre hay que estar atento a las señales detrás de la información que nos entregan o percibimos como, por ejemplo, las decisiones de estructura de capital.** En mercados de capitales perfectos se asume que los inversionistas y gerentes tienen la misma información sobre la firma y que las acciones y bonos de la empresa tienen el precio correcto basado en información.
- Pero en la realidad, **los gerentes pueden tener información superior. Esto lleva a que las acciones de las empresas puedan estar sobrevaloradas o subvaloradas.**
- ¿Qué implica esto para la estructura de capital? Las decisiones de estructura de capital pueden señalar la información superior de los gerentes a los inversionistas.
- Spence nos dice que la información no asegura resultados, pero que nos entrega señales. El estudiar en la PUC no asegura que seremos profesionales exitosos, pero el mercado nos considera como que tenemos más probabilidades de serlo.
- **Muchas firmas preferirán no emitir acciones cuando están subvaloradas ya que si emiten acciones subvaloradas estarían compartiendo su riqueza con otros, la riqueza general se diluiría. ¿Por qué alguien/los insiders querrían vender un potencial proyecto de inversión?**
- Vender a un precio bajo el “correcto” implica que los compradores obtienen un VPN > 0. El VPN es cero cuando el precio de venta es el precio correcto.
- Las firmas preferirán emitir acciones cuando están sobrevaloradas ya que el precio de las acciones cae cuando enuncian la emisión, dejándola más cerca del precio correcto. Por esto es importante tener restricciones a “insider trading”. **Juntar capital por equity es significado de debilidad.**
- Por otro lado, la deuda señala fortaleza. Esto se debe a que la deuda puede hacer quebrar a la empresa, por lo que los CEOs sólo van a optar por apalancarse cuando están muy seguros de la

inversión y de sí mismos. Por tanto, emitir deuda suele verse como una señal de confianza en el futuro de la firma.

- **El valor de la deuda es menos sensible a información sobre la firma que el valor del equity.** En otras palabras, cambios en la calidad de los proyectos afectan al valor del equity más que al valor de la deuda. ¿Por qué? **Porque la deuda siempre se paga primero.**
- En resumen, en presencia de asimetrías de información, emitir acciones es una señal que la acción está sobrevalorada. Las oportunidades de inversión no son buenas. Como resultado, la empresa querrá usar fuentes de financiamiento cuyos precios son menos sensibles a la información privada de los insiders. **El orden de preferencia de uso es:**
 - 1- **Utilidades Retenidas/Cash (menos sensible).**
 - 2- **Deuda.**
 - 3- **Emisión (más sensible).**
- Veamos el siguiente ejemplo:

Supongamos que hay 2 tipos de empresas: buenas y malas. Las empresas buenas tienen activos ya instalados que valen \$100, y las empresas malas tienen activos que valen sólo \$20. Todas las empresas se constituyen sólo de capital, no hay deuda. Sólo los dueños de cada empresa saben perfectamente el valor de los activos ya instalados, el mercado no, por lo que asigna una probabilidad de 10% a que la empresa es buena y 90% a que es mala.

Supongamos que aparece un proyecto nuevo que requiere una inversión de \$1, retorna \$2 y no hay tasa de descuento. Todos conocen las características de este nuevo proyecto. Ambas empresas consideran emitir acciones para financiar el nuevo proyecto. Suponga que eventualmente los tipos de cada firma serán revelados al mercado, pero en ese momento la opción de esta nueva inversión ya habrá pasado.

Las empresas se ven enfrentadas al trade-off entre diluir su propiedad (emisión) vs dejar pasar la oportunidad. ¿Qué decide cada una?

Dado que el inversionista no sabe si la empresa es buena o mala, asigna un valor esperado de $10\% \cdot \$100 + 90\% \cdot \$20 = \$28$. Como la inversión entrega \$2 mañana, la empresa tendría un valor esperado de \$30. **Los inversionistas siempre exigirán:**

$$\frac{\text{Costo inversión}}{\text{Valor patrimonio} + \text{Valor presente Flujos inversión}}$$

Esto llevaría a que **los inversionistas externos exigiesen 1/30 de la empresa ya que ellos valoran la empresa en \$30 y ponen \$1 de su bolsillo.**

¿Qué es lo que ven los accionistas de la **empresa buena**? Sin adquirir el proyecto tienen el 100% de \$100. En el caso de adquirir el proyecto, tienen 29/30 de \$102, es decir, \$96,67. **No les conviene.**

La misma lógica se puede aplicar para **las empresas malas**. Los inversionistas externos la valoran en \$30 al adquirir el proyecto. Piden 1/30 de la empresa. Los accionistas ven que, sin el proyecto, tienen \$20. Si adquieren el proyecto, van a tener 29/30 de \$22 = \$21,27. **Por lo que aceptan.**

- Si la reacción del mercado por lo general es negativa, **¿hay algún momento “bueno” para hacer la emisión? La evidencia señala que hay periodos en los que se generan más emisiones, estas tienen en común que las empresas poseían acciones de bajo valor libro-mercado (B/M).**
- Otros factores comunes son:
 - 1- Dilución de ganancia por acción.
 - 2- Magnitud de la sobrevaloración del patrimonio.
 - 3- Si el precio de la acción está “alto”.
 - 4- Mantención de la estructura de capital deseada.
- Entonces, ¿es la reacción negativa frente la emisión “menos fuerte” cuando los precios son altos? ¿Puede ser que la correlación hacia abajo no sea suficiente como para desincentivar la emisión, es decir, que el mercado sub-reaccione al anuncio de una emisión en estos periodos?
- Hay dos posibles interpretaciones:
 - 1- Market timing: **El mercado es ineficiente y los emisores se aprovechan de la sobrevaloración.** Los bajos retornos que siguen a los años de emisión se producen porque el mercado lentamente corrige las valoraciones hacia abajo.
 - 2- Mercado eficiente: **Las emisiones van acompañadas de una caída en el riesgo de la empresa y por eso obtienen retornos bajos posteriores.**
- “Las empresas suelen levantar más capital en base a patrimonio que deuda cuando se vienen periodos de bajos retornos”.
- Una oferta de acciones experimentada o seasoned equity offering (SEO) es una nueva emisión de acciones de una empresa que ya cotiza en bolsa. Las ofertas experimentadas pueden incluir acciones vendidas por accionistas existentes (no dilutivo), nuevas acciones (dilutivo) o ambos.

Política de Dividendos

- ¿Cómo es que se reparten los dividendos? ¿Depende de valor de la empresa? ¿Cómo es la teoría vs la práctica? **Cuando una empresa posee flujo de caja puede destinar este a invertir en proyectos nuevos, aumentar las reservas, o bien, puede pagarles a los accionistas. ¿Cómo?**
 - 1- Pago de dividendos.
 - 2- Recomprando acciones.
 - 3- Entregar dividendos en forma de acciones.
- En la práctica, cada país tiene sus leyes en cuanto a la repartición de dividendos. En EE. UU las empresas que no han entregado ni un dólar en dividendos, lo reinvierten todo, ya que no hay una tasa mínima de repartición. El caso chileno la tasa mínima es del 30%.
- Cada forma de pago a los accionistas tiene su proceso. En el caso del pago de dividendos en "cash":



- Por lo general, las empresas tienen entrega de dividendo programados. A modo de ejemplo pongamos que la fecha de declaración más cercana es el 1 de abril. Tu recibirás los dividendos de la acción siempre y cuando compres antes del 11 de abril.
- ¿Por qué? En la práctica, la adquisición de las acciones no es instantánea, pueden tomarse 3 o 4 días hábiles en que la cantidad de acciones que adquiriste queden registrada a tu nombre. Por lo que, si compras las acciones el 11 de abril, las acciones quedarán registradas después de la fecha de cierre.
- **Se cumple que el precio de la acción antes de la entrega de dividendo tiene que ser igual al precio de la acción después de la entrega más el dividendo por acción entregado:**

$$P_{con} = P_{ex} + Div$$

- El caso de recompra de acciones es común, **por lo general la recompra se realiza directamente al mercado a lo largo de un tiempo.** La idea es que cada accionista pueda vender un porcentaje de las acciones, para terminar con parte de su riqueza en acciones y parte en efectivo que le pagan por las que vendió.
- **Alternativamente, para "pagar" a sus accionistas, una empresa puede repartir acciones adicionales a sus accionistas. Por ejemplo, si una empresa declara un dividendo en acciones del 10%, significa que por cada 10 acciones que uno posea, les llegarán 1 acción.**
- En general, cuando se entregan dividendos en acciones mayores al 50% es una división de acciones o stock split. Por ejemplo, entregar 2 acciones por cada acción que se tiene caería en esta categoría. **Como el valor de los activos de la empresa no cambia, el valor de la empresa tampoco cambia.** Por lo que un stock split implicará una baja en el precio de la acción.

- El proceso inverso es llamado un “reverse split” o división inversa.
- Una motivación para hacer stock splits y reverse splits es mantener el precio en un rango que facilite la compra y venta de acciones para pequeños inversionistas.
- Veamos el siguiente ejemplo:

Suponga que una empresa no tiene deuda, posee \$20MM en efectivo y genera flujos de \$48MM por año a perpetuidad que repartirá el mismo año que se generan como dividendo. Suponga que el CCPP de esta empresa es de 12%. ¿Cuál es el valor de la empresa hoy si no hay deuda?

- El valor de la empresa es el valor presente de los flujos:

$$VP = \$20MM + \frac{\$48MM}{12\%} = \$420MM$$

Suponga que la empresa posee 10 millones de acciones. La empresa está decidida a decidida a repartir \$20MM, pero no sabe si hacerlo por medio de dividendo o a través de recompra. Si un inversionista posee una acción, ¿qué opción maximizaría su beneficio?

- **Las decisiones de la empresa siempre deberían dejar indiferente a los accionistas.**
- Veamos la demostración. Sabemos que como no hay deuda, el patrimonio está valorado en \$420MM, y como hay 10MM acciones, cada acción vale \$42. Si la empresa fuese a repartir los \$20MM en forma de cash, se entregarán \$2 por acción (20MM/10MM). El valor de la acción pasará de valer \$42 “con dividendo” a \$40 en la fecha “ex dividendo”. **El accionista queda igual que antes de la entrega de dividendo.**
- Si la empresa recompra acciones, estaría comprando $\frac{\$20MM}{\$42} = 0,476MM$ acciones. Por lo tanto, sólo quedan 9,524MM acciones en el mercado. Los accionistas que vendieron recibieron \$42 por su acción, queda igual que en los casos anteriores.
- Dichas 9,524MM acciones restantes se reparten los \$400MM del patrimonio, lo que deja el valor de las empresas en $\frac{\$400MM}{9,524MM} = \42 .
- Modigliani y Miller escribieron otro teorema de irrelevancia similar al de estructura de capital:

En mercados de capitales perfectos, manteniendo intacta la política de inversión, la política de dividendos de una firma es irrelevante y no afecta el precio (inicial) de sus acciones.

- El supuesto clave es el mismo de M&M para estructura de capital: la inversión ya está hecha; sólo estudiamos cómo distribuir los flujos en el tiempo. La intuición básica es que cualquier “re-empaquetamiento” temporal de dividendos (pagar antes o después) no puede producir cambios en el valor de la empresa porque sería arbitrable.
- Al igual que M&M, **tenemos casi las mismas fricciones que la estructura de capital (a excepción del costo de quiebra)**. La clave para que la política de dividendo afecte el valor de la empresa es que haya fricciones que nos “alejen” de mercados de capitales perfectos.

- **En el caso de los impuestos, los accionistas deben pagar impuestos sobre ganancias de capital y sobre dividendos. Si estas tasas son distintas, los accionistas no estarán indiferentes respecto a la política de pago de la empresa.**
- Definamos como τ_d y τ_g las tasas de impuestos sobre dividendos y ganancias de capital respectivamente. Un inversionista que compra una acción justo antes de que pase a ser “ex dividendo”.
- **Obtendrá una ganancia después de impuestos por el dividendo de $(1 - \tau_d) \text{Div}$. Y sufrirá una pérdida después de impuestos de $(1 - \tau_g)(P_{\text{con}} - P_{\text{ex}})$.** Por lo tanto, para que comprar una acción justo antes de que pase a ser “ex dividendo” no represente una oportunidad de arbitraje **se debe cumplir que:**

$$(1 - \tau_d) \text{Div} = (1 - \tau_g)(P_{\text{con}} - P_{\text{ex}})$$

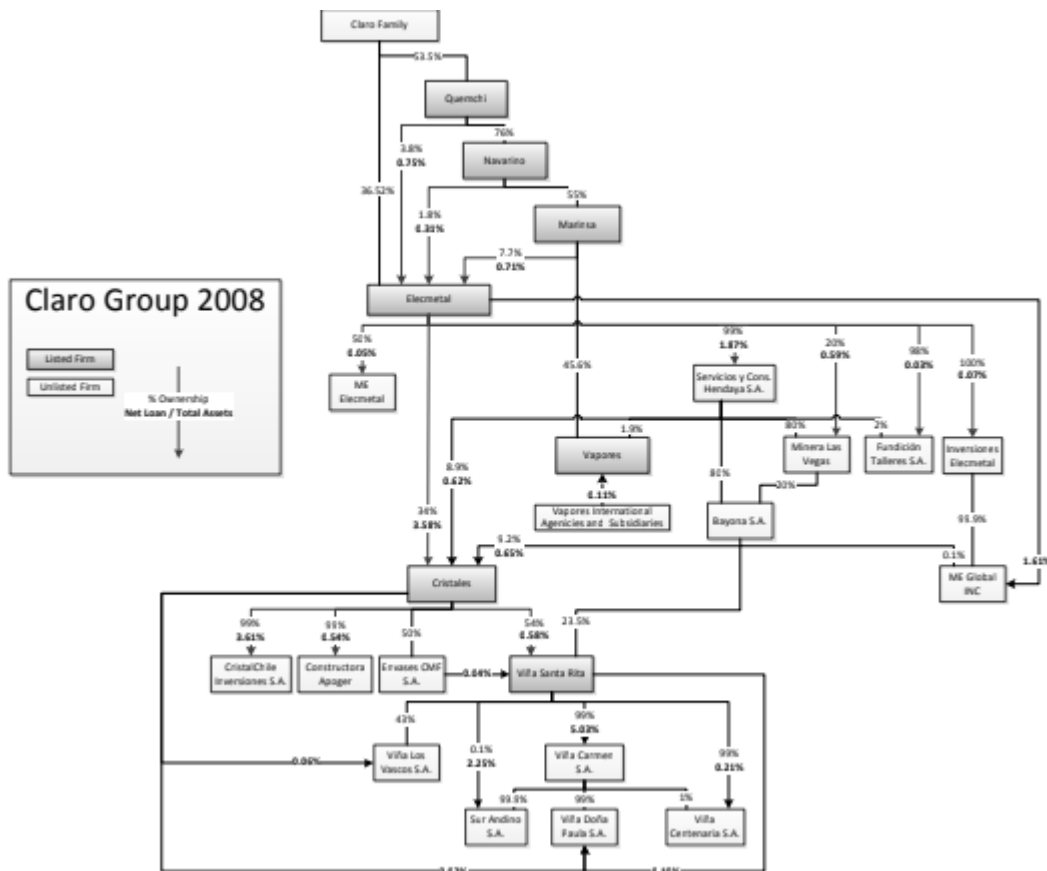
- Podemos reescribir esta ecuación como:

$$P_{\text{con}} - P_{\text{ex}} = \text{Div} \times \frac{1 - \tau_d}{1 - \tau_g} = \text{Div} \times \left(1 - \frac{\tau_d - \tau_g}{1 - \tau_g} \right) = \text{Div} \times (1 - \tau_d^*)$$

- Si la tasa de impuestos sobre dividendos fuese la misma que sobre las ganancias de capital, es decir, que τ_d^* sea igual a cero, se cumplirá que $P_{\text{con}} = P_{\text{ex}} + \text{Div}$.
- “Tax clientes”: política de dividendos de empresa podría depender de quiénes son dueños de sus acciones:
 - 1- En EEUU, impuestos a inversionistas individuales históricamente los hacían preferir ganancias de capital sobre dividendos en efectivo.
 - 2- Allen y Michaely reportan que, en 1996, inversionistas individuales eran dueños del 54 % del valor de mercado de todas las acciones, sin embargo, recibían sólo 35 % de todos los dividendos.
- En el caso de los problemas de agencia, al igual que con la estructura de capital, la clave para que la política de dividendo sea relevante es que existan decisiones de inversión que dependan de los dividendos pagados.
- **Los dividendos son una manera de no dejar fondos dando vuelta en la empresa que pueden ser desperdiciados por la administración. Pero, por otro lado, retener fondos en la empresa sirve para no tener que levantar fondos externos si aparecen nuevas oportunidades de inversión.**
- Por último, la información asimétrica, **las empresas “buenas” sacrifican oportunidades de inversión pagando dividendos altos para mostrarle al mercado que son buenas.** El mecanismo es muy similar al problema de información asimétrica en emisiones de acciones.
- **Las empresas tienden a “suavizar dividendos” independiente de cómo les haya ido en ese año. Si no emitiesen dividendos cuando se esperaba que sí lo hiciesen, el mercado los penalizará ya que se cree que no sólo tuvieron un mal año, sino que tendrán más años malos.**
- Esto nos deja con que aumentar los dividendos es una señal de fortaleza. La implicancia empírica es que anuncios de dividendos deberían ir acompañados de subidas en el precio de la acción. La evidencia al respecto no es tan clara.

Gobierno Corporativo

- El gobierno corporativo es el conjunto de reglas y mecanismos a través del cual las empresas son dirigidas y que asigna derechos y deberes a las distintas partes involucradas en la toma de decisiones: accionistas, acreedores, directorio, ejecutivos, etc. **Es cómo nos ponemos de acuerdo para que la empresa funcione.**
- ¿Por qué se necesita? Por la separación entre inversionistas y controladores. Esta separación genera problemas de incentivos.
- El desafío básico que enfrenta el gobierno corporativo es asegurar que los inversionistas reciban un retorno justo a sus inversiones, es decir, considerando el riesgo del negocio, entregar un retorno acorde, libre de negligencia y abuso de los controladores.
- ¿Cómo se estructuran las sociedades en Chile? El control por lo general se ejerce a través de sociedades intermedias, en forma de pirámide. Por ejemplo, el Grupo Claro o Grupo Matte. Ellos son los controladores finales de varias empresas en el país:



- Como se puede ver, la familia Claro se encuentra en la parte superior, y de ahí se ve el porcentaje que es dueño de distintas empresas y, por transferencia, cómo es dueña de otras.
- Por lo general, los casos de gobierno corporativo son puros escándalos. Por eso se necesitan leyes para evitar que los controladores, los tomadores de decisiones, se aprovechen de los demás.

- **¿Cómo uno puede alinear los incentivos de los CEOs con el de los accionistas? Se les pueden entregar bonos por rendimientos, pagos a largo plazo (LTP) e incluso, hay quienes les dan acciones o parte de la propiedad de la empresa al gerente general de modo que tenga incentivos a maximizar el beneficio de la empresa para que él mismo se viese beneficiado.** Todo esto además del sueldo base.
- Veamos el caso La Polar.

La Polar nace en 1953 como una pequeña sastrería que tuvo gran impacto en el sector de Estación Central. Teniendo como sueño poder competir contra las grandes multitiendas del país pone en marcha un proceso de expansión geográfica, expansión que fue acompañada por la incorporación de profesionales externos en cargos gerenciales. Sin embargo, el verdadero boom surgió con la aparición de la tarjeta de crédito en 1997, la “Tarjeta Dorada” pasó a ser su principal fuente de ingresos.

Debido a la fuerte crisis del 98, los dueños de La Polar se vieron obligados a vender la empresa. El grupo Southern Cross se encargó de la adquisición total de la empresa y de la posterior potenciación de esta, centrándose principalmente en los grupos socioeconómicos C3, D y E. En el año 2002, La Polar anuncia su apertura en la bolsa.

El primer paso frente al que se vio enfrentado Southern Cross fue generar una estructura organizacional acorde, para ello establecieron un pequeño equipo de ejecutivo conformado por Pablo Alcalde, quien tomaría el puesto de gerente general, María Farah u Julián Moreno, gerentes de administración y productos financieros, respectivamente. Dada la importancia y el vínculo que tenían los productos de la tienda con las ventas realizadas por medio de crédito, este trío se hizo bastante unido.

Este pequeño grupo consiguió tal protagonismo que se volvieron el único vínculo con los directores, es más, respecto a los mecanismos de control interno de la organización, los encargados de presentar mensualmente toda la información interna de la compañía al directorio fueron Alcalde, Moreno y Farah.

Dados los excelentes resultados que habían estado mostrando en los últimos años, la confianza que tenía el directorio sobre el trío iba en constante crecimiento, llegando al punto en que estos gerentes formaron parte de los directorios de distintas filiales de La Polar.

Después de la crisis asiática la competencia en el sector del retail se volvió feroz, los directores decidieron entregar “paquetes de incentivos” a los gerentes con el fin de mantenerlos motivados y fieles. Estos paquetes consistían en la entrega de un 1% de la empresa a cada uno de los principales ejecutivos de la multitienda. Esto además de los bonos por desempeño que podían recibir por tener un “buen año”.

Lamentablemente, este esquema de incentivos generó efectos no deseados. Para el 2001 el 80% de las ventas se realizaban por crédito, por lo que cuando la empresa empezó a ver problemas de incobrabilidad en el 2003, los gerentes vieron que peligraba el valor de mercado de la empresa. Como solución, plantearon hacer un **repactaciones unilaterales** de deudas con el fin de alcanzar las metas impuestas por la gerencia de administración.

Sin embargo, en 2006 los clientes empezaron a ver que esta era una oportunidad para comprar habiéndose endeudado con dinero que no tenían, de esta manera les repactaban la deuda más de una vez, en el largo plazo iban a terminar pagando mucho menos de lo que les había costado. Se inició el proceso de “revolving”. Esto permitía que las cuentas por cobrar se mantuviesen como tal y no pasasen a deudas incobrables.

En ese mismo año, el SBIF crea una circular que exige que operadoras de tarjeta de crédito no bancarias tuviesen una gerencia de control interina. Un sector independiente que se encargue de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás sectores, para luego asesorar directamente a los directores. Sin embargo, la gerencia de control interno de La Polar no tuvo un gerente como tal hasta el 2011, antes de eso toda la información se le entregaba a María Farah.

En el 2006 el grupo Southern Cross anuncia su salida del control de La Polar ya que su negocia era la adquisición barata, potenciación y posterior venta. Para ello, los directores restantes propusieron un segundo plan de incentivos para los gerentes: que los altos gerentes que se habían visto beneficiados por el primer paquete comprasen la participación de Southern Cross por medio de la unión de sus sociedades de inversión personales. A partir de ello surge “Inversiones Alpha S.A”. Dicha sociedad se endeudaría para poder adquirir 6 millones de acciones. Acciones que deberían vender en el 2009 para así pagar la totalidad de la deuda y sus intereses y generar valor para los dueños.

Esto generó un incentivo para hacer más deudas repactadas unilateralmente, generando mayores montos y mayores periodos de mora. Esto, junto con la crisis del 2008, hizo que la tasa de pago de los créditos de La Polar cayera de un 7,5% en 2006 a 4,4\$ en 2008. Julián Moreno tenía que decidir entre seguir con el fraude en secreto o darlo a conocer al resto de los gerentes y establecer un programa para solucionar el problema. Optó por lo segundo, por lo que Alcalde y Farah se pusieron al tanto de las reparticiones unilaterales. No obstante, el trío acordó mantener la repactación en secreto de los demás gerentes y el directorio y acordaron profesionalizar el fraude, crearon un software que hiciese que el repactamiento no pasase por manos del sector de cobranzas.

Como el control interino pasaba por Farah, la información se pudo mantener oculta tanto para el directorio como para el mercado, hasta 2009. En el 2009 se asciende a Alcalde como Presidente del Directorio de La Polar, por lo que ascienden a Nicolás Ramírez como gerente general. Ramírez exigió a todas las áreas de la empresa que le presentaran el detalle de su funcionamiento. En esta oportunidad se le reveló al nuevo gerente general que la empresa tenía una cartera “normal” de créditos (personas que pagaban regularmente) y una cartera “energizada” (cartera compuesta sólo por clientes repactados unilateralmente). A lo que Ramírez formó un comité de crédito destinado a rescatar la cartera y la empresa.

La información que encontró el comité fue devastadora. Del total de clientes que componían la cartera repactada unilateralmente (1.020.000 clientes a fines del 2009, 424.874 no habían realizado pagos en al menos 2 años y un 60% estaba inubicable. Esto llevó a que Ramírez

informase al directorio sobre la situación de la empresa, les comentó sobre una cartera de créditos altamente riesgosos (sin reconocer que estos eran de repactamiento unilateral).

El plan que instauró la gerencia para salvar la empresa no funcionó, poco a poco se iban dando indicios de inestabilidad dentro de la empresa hasta que todo estalló con la demanda colectiva en el SERNAC por cerca de 300 repactaciones unilaterales contra La Polar y con un informe a la SVS por parte del estudio de abogados de G&S de Santiago donde se ponía en tela las inconsistencias de los estados financieros de la empresa. Poco después el precio de la acción de La Polar cayó de \$2.095 a \$660.

- **¿Qué presiones tenían los ejecutivos a mantener los buenos resultados, que los llevaron a manipular los estados financieros de La Polar?**
- Tenían una remuneración variable que dependía del éxito de la empresa, creyeron que iban a poder arreglar el problema más adelante, pero esto los sobrepasó.
- **¿En qué consistieron las repactaciones unilaterales?**
- Una repactación de deuda es un procedimiento en que un deudor negocia la forma de pago de una deuda, por lo general se acuerda pagar más cuotas, pero en menores montos. Una repactación unilateral es que una de las partes decida por las dos. En este caso, La Polar hacía repactaciones y fijaba nuevas cuotas y montos sin que los clientes supiesen. Todo esto con el fin de evitar que las cuentas por cobrar se transformasen en deudas incobrables.
- **Describe brevemente la evolución del caso desde que Moreno informa a Alcalde y Farah en octubre de 2008.**
- Decidieron seguir repactando la deuda a pesar de que no estaban siendo pagadas, en vez de parar todo el proceso, lo profesionalizaron por medio de un software. Esto hizo que se pudiesen realizar más repactamientos unilaterales y de manera más rápida y segura.
- **¿Qué mecanismos (o ausencia de estos) contribuyeron a que el fraude de repactaciones unilaterales de La Polar no fuera detectado por casi una década?**
- No había mecanismos de control interno, los ejecutivos eran los encargados de informar al directorio. El gerente de contraloría no informaba a los directores, la información era filtrada por Farah. De esta forma pudieron mantener información oculta para engañar al directorio y el mercado.
- **¿Qué responsabilidad tendría el Directorio de La Polar en el fraude?**
- Los directores deben:
 - 1- Informarse plena y documentadamente de todo lo relacionado con la marcha de la empresa.
 - 2- Evitar conflictos de interés y decisiones con otros fines que el interés social.
 - 3- Adoptar y diseñar procedimientos y mecanismos de control interno que aseguren la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna respecto de la sociedad y sus valores ofrecidos al público.
 - 4- Sobre información privilegiada a la sociedad a que acceda dado su cargo.

5- Todos los directores de una sociedad tienen iguales deberes con la sociedad y la totalidad de sus acciones.

- Los directores fallaron en los puntos 1, 3 y 4.
- Hay que tener cuidado también con la información privilegiada.

“Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente, posea información privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas los valores sobre los cuales posea información privilegiada.

Igualmente, se abstendrán de comunicar dicha información a terceros o de recomendar la adquisición o enajenación de los valores citados, velando para que esto tampoco ocurra a través de subordinados o terceros de su confianza.”

- Hay deberes:
 - 1- De reserva: No comunicar la información.
 - 2- De abstención: No transar acciones.
- Como podemos ver, hay problemas de gobiernos corporativos en todos lados. No hay que dejar de cuestionar y no hay que quedarse sólo con lo que nos dicen. **Es importante tener mecanismos de control, *hope for the best, prepare for the worst.***